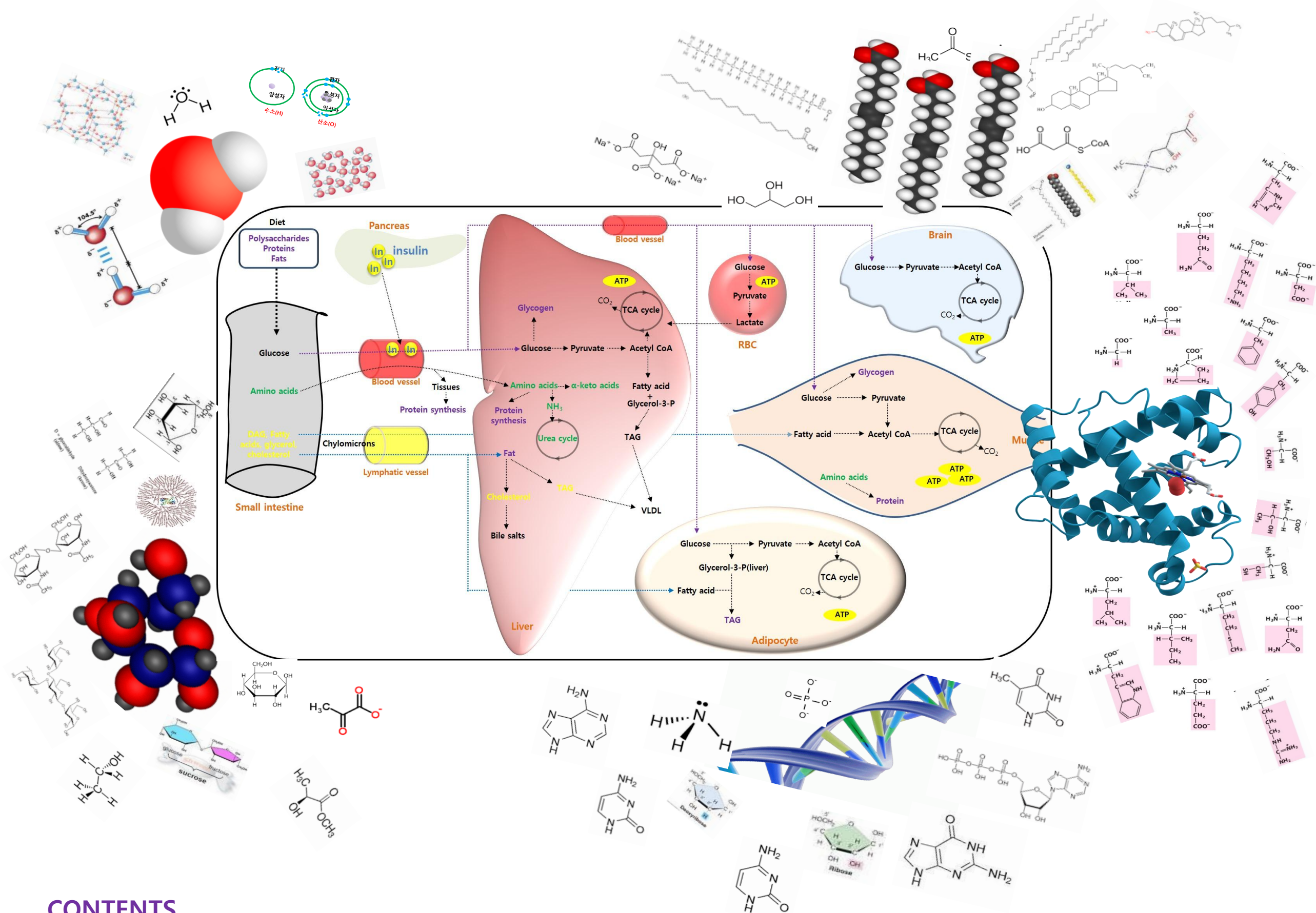


VETERINARY BIOCHEMISTRY



CONTENTS

BIOCHEMISTRY MOLECULES	2, 3
DIGESTION, ABSORPTION, TRANSPORTATION	4, 5
METABOLIC PATHWAY	6, 7
INTERPRETATION of METABOLIC PATHWAY	8, 9, 10
VITAMINS & VITAMINS METABOLISM	11, 12
HORMONE REGULATION	13, 14
COMPARATIVE VETERINARY BIOCHEMISTRY	15

<APPENDIX>

SUPPLEMENT FIGURES for METABOLIC PATHWAY	16, 17
CHEMICAL STRUCTURE of METABOLIC FACTORS	18
FUNCTIONAL GROUP	19
SERUM CHEMISTRY TEST & URINALYSIS	20
SUPPLEMENT FIGURES	21, 22

생화학

생화학은 생체 내에서 일어나는 무수히 많은 화학 반응 등을 분자적 수준에서 연구하여 신비로운 생명 현상을 밝히는데 목적이 있다고 할 수 있습니다. 생화학 공부를 통해 생체를 구성하는 분자들인 탄수화물, 단백질, 지질과 핵산 등의 종류, 구조와 기능 등을 이해하고, 이들 분자들의 세포 내 대사 과정(화학 반응)을 통한 에너지 생산과 생체 필요 물질들의 합성 과정을 알 수가 있습니다. 생화학 강의를 하다 보면 내용이 너무 많고 연결 고리를 찾고 이해하기 힘들어 학생들이 공부하는데 많이 어려워 하는 것을 보게 됩니다. 그래서, 조금 더 체계적으로 정리되고 내용을 쉽게 이해할 수 있으며, 짧은 기간 안에 효율적으로 공부하는 방법을 생각해보다가 포스터 형태로 요점 정리를 하면 학생들이 공부하는데 도움이 되지 않을까 생각하게 되었습니다. 포스터 앞부분은 크게 6개의 주제별로 분류하여 정리하였으며, 뒷부분은 앞의 주요 내용들을 보충 설명하는 방식으로 정리하였습니다. 앞부분은 첫째, 생체 분자들(물, 효소, 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산)의 종류, 구조와 기능, 둘째, 영양소의 소화, 흡수 및 이동 과정, 셋째, 생체 분자들의 세포 내 대사 과정 도식화와 생체 분자의 대사 과정에 대한 각각의 단계별 설명, 넷째, 비타민의 구조, 종류와 대사 과정, 다섯째, 대사 관련 호르몬과 조절, 여섯째, 동물 별 대사 특징을 비교하여 정리하였습니다. 부록에서는 생화학 대사 과정에 중요한 인자들의 기본 구조, 중요 대사 과정들의 이해를 위한 그림들, 작용기의 종류 및 구조, 혈청화학검사와 요검사 등의 임상 검사 시 중요한 인자들의 특징들을 넣었습니다. 이 포스터는 생화학 범위 중 일부 내용을 요점 정리하였기 때문에 조금 더 심도 있는 공부를 위해서는 생화학 관련된 책을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 이 자료가 학생들이 생화학을 좀 더 쉽게 이해하는데 도움이 되었으면 좋겠고, 수의사 국가 고시를 준비하는 학생들의 참고 자료로 사용되었으면 좋겠습니다. 또한, 졸업 후 생화학 관련 내용이 나왔을 때 쉽게 찾아볼 수 있도록 활용 되었으면 좋겠습니다.



Jeonbuk
National
University

Department of Veterinary Biochemistry

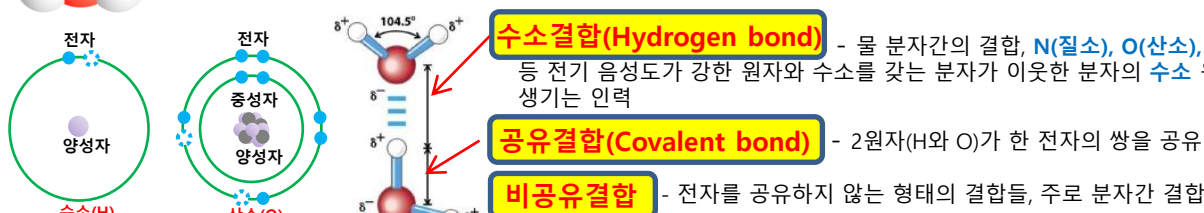
설 재 원 (Seol, Jae Won), DVM., Ph.D. TEL: 063)850-0964 E-mail: jwsseol@jbnu.ac.kr
Address: 54596. 전북 익산시 고봉로 79(마동) 전북대 특성화캠퍼스 제1수의학관 407호

College of
Veterinary
Medicine

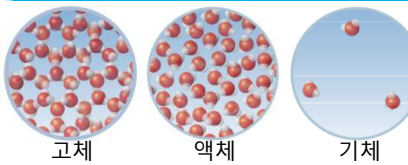


Water

물은 산소(1분자)와 수소(2분자)가 결합된 것으로, 생명을 유지하는 데 없어서는 안되는 화학 물질이다. 화학식 H₂O를 가지며 표준 온도 압력에서 무색 투명하고, 무취 무미하다.



물 분자의 상태 변화



1. 고체: 수소결합이 안정적
2. 액체: 수소결합이 깨지고 재형성 반복
3. 기체: 물 분자 - 독립되어 있음

물과 친화도에 따른 분류

1. 친수성 (hydrophilic 극성): 물과 결합하려는 성질이 강한 것. 대부분 극성을 가짐. 예) OH-나 SH등의 가지를 가진 분자
2. 소수성 (hydrophobic 비극성): 물과 결합하지 못하는 것. 예) 지질이나 메틸기, 또는 고리 형태의 가지를 가진 분자
3. 양극성 (amphipathic): 한쪽은 친수성, 다른 한쪽은 소수성을 갖는 것. 예) 비누나 세포막의 인지질

체내의 항상성 유지(pH조절)

- 산이나 염기성 물질을 섭취하거나 격렬히 운동을 해도 우리 몸의 pH가 일정한 건, 혈액에 완충능력이 있기 때문.

- **체내 완충제:** 탄산수소이온(HCO₃⁻), 중탄산염(H₂CO₃), 인산염(H₂PO₄⁻), 암모니아(NH₃), 헤모글로빈(Hb), 단백질(protein) 등

생체 내에서의 물의 역할

생체 내 각종 물질의 용매. 세포의 형태 유지 및 체형과 신체균형 유지, 물질(영양분 등)의 흡수와 이동, 노폐물(독소와 가스 등)을 제거, 체온 조절(물은 비열이 큼), 화학반응의 반응물로 작용(가수분해, 축합반응), 신체의 윤활유(관절, 타액, 소화기관의 점액 등)

극성(Polarity)

- 분자가 부분전하를 갖게 되는 것

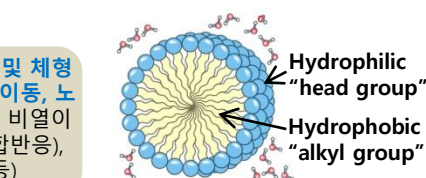
- 분자는 여러 개의 원자가 결합하여 이뤄지는데, 원자는 전자를 갖는 힘이 제각각 다름. 분자의 구조가 대칭일 경우에는 분자는 전체적으로 중성을 띄지만, 그렇지 않으면 한 부분은 +, 다른 부분은 -로 약간의 전하를 띄게 됨. **물분자는 극성을 가짐**

대사수(metabolic water)

- 섭취된 탄수화물, 단백질 및 지질이 체내에서 완전 산화되어 에너지를 내는 과정에서 **이산화탄소와 함께 대사수**가 생성됨 → 총 수분공급량의 약 10% 미만 차지

세포와 삼투

1. 등장액(Isotonic Sol.): 물의 이동이 없고 제 모양을 유지.
2. 저장액(Hypotonic Sol.): 세포 속으로 물이 들어와 세포막이 터지는 용혈 현상이 나타남
3. 고장액(Hypertonic Sol.): 세포질의 물이 밖으로 빠져나가 세포가 오그라드는 원형질 수축 현상이 나타남



Enzyme

효소: 생명체 내부의 화학 반응을 매개하는 단백질 촉매, 기질과 결합하여 효소-기질 복합체를 형성함으로써 반응의 활성화 에너지를 낮추는 촉매 역할을 함. 기질에 대한 특이성을 가지고 있으며, 일반적으로 상온에서 체온 정도의 온도와 중성 pH에서 잘 작동한다.

효소의 기원 - 1878년 독일의 쿨레 (Kühne) → 효모(히랍어로 'zyme') 안('en')에서 발효가 일어난다하여, 「효소」(enzyme)라는 이름을 제창

효소의 분류 및 명명

1. Recommended name (통상명/상용명)

- 기질의 종류/촉매하는 반응의 형식에 따라 어미에 '-ase'를 붙임
예) *기질의 종류: sucrase, peptidase, *촉매 반응 형식: dehydrogenase, transferase, *기타 (소화(pepsin), trypsin (불게 하다; tryein)

2. Systematic name (계통명)

- IUB (International union of biochemistry)가 개발한 형식에 의해 분류. "형식: [기질의 이름] + [촉매하는 반응의 형태]로 표시
예) Lactate dehydrogenase, Pyruvate decarboxylase

계통명에 의한 분류(7)

1. Oxidoreductase(산화환원효소)

- 산화환원반응을 촉매, 전자의 전이 (dehydrogenase, oxidase, reductase, hydroxylase, peroxidase)

3. Hydrolase(가수분해효소)

- 물을 첨가하여 화학결합을 절단하는 반응을 촉매. (esterase, peptidase, glucosidase, phosphorylase)

4. Lyase(분해효소)

- C-C, C-S, C-N결합이 깨어지는 반응 촉매 (decarboxylase, aldolase)

6. Ligase(연결효소)

- C와 C, O, S, N 간의 결합과 고에너지 인산(ATP)의 가수분해(또는 유사한 보조인자)가 짝지어 일어나는 반응 촉매 (ligase, synthetase)

7. Translocase(자리옮김효소)

- 세포막을 통한 분자 또는 이온의 이동, 세포막 내에서의 분자나 이온의 분리 (carnitine translocase)

보조효소, 보조인자

완전효소(Holoenzyme)=Apoenzyme+Cofactor(Coenzyme)

보조효소와 단백질이 결합해서 완전히 생리적인 활성을 가진 효소

결손효소(Apoenzyme)=Holoenzyme-cofactor(Coenzyme)

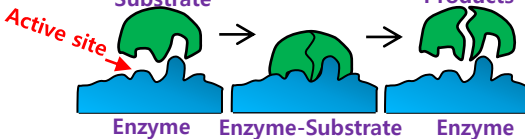
완전 효소 중에서 보조효소를 제외한 나머지 단백질 부분을 결손효소라 함

보조인자(cofactor) 혹은 보조효소(coenzyme)

- **Cofactor:** 아연, 철, 구리 같은 금속, 산화환원반응에 주로 관여
효소의 활성을 위하여 화학 성분을 필수적으로 필요로 함
- **Coenzyme:** 유기분자로 대부분이 비타민, 바이오틴, Co-A, NAD, FAD등

효소의 작용

- 효소-기질 복합체 (enzyme-substrate complex)를 형성하여 생성물을 만든 후 분리, 반응 후 반복 사용 가능.



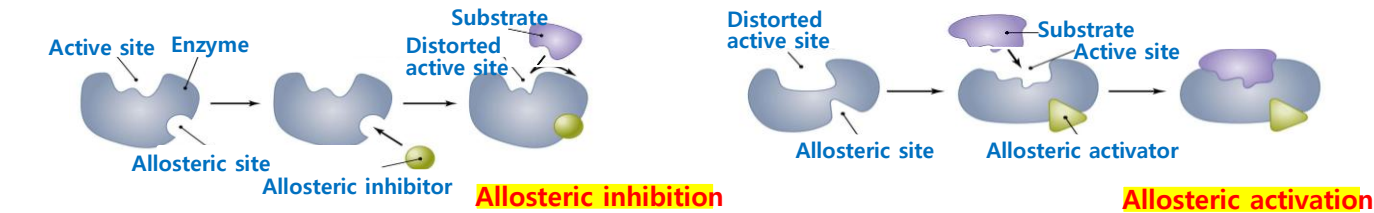
***활성 부위(Active site):** 아미노산의 잔기 (리보자임에서는 뉴클레오타이드)가 기질을 인식하는 부분. 전체 volume 중 작은 일부만을 차지, 움푹 패인 형태, Substrate와 상대적으로 약한 결합을 형성

1. 결합부위 (Binding site): 기질이 결합하는 부위, 구조가 기질과 상보적

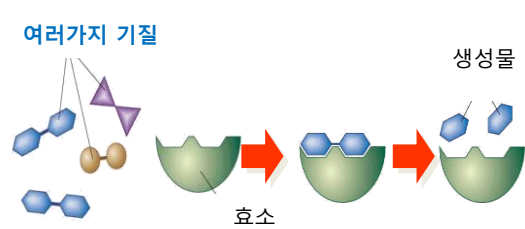
*촉매부위(Catalytic site): 반응이 실제로 일어나는 부위

2. 알로스테릭 부위 (Allosteric site) - Allosteric enzyme: Small molecule이 부착 --> substrate-binding site에 영향

- 부착 시 conformational change를 야기, 효소의 조절 기능에 중요
- **Allosteric regulation:** 활성물질(effector molecule)들이 효소나 다른 단백질의 활성 부위(active site)가 아닌 다른 자리에 결합하여 이루어지는 반응, 효소나 단백질의 반응을 촉진시키는 활성 물질을 '다른 자리성 활성인자'(allosteric activator), 반응을 억제시키는 물질을 '다른 자리성 저해제'(allosteric inhibitor)라고 부른다.



효소의 기질 특이성 - 한 가지 효소는 특정 기질에만 결합하여 반응을 촉매. 물질 대사의 흐름 결정, 생화학반응의 조직화



1. 절대적 특이성: 특정 효소가 한 종류의 기질만을 촉매
2. 상대적 특이성: 특정 효소가 한 종류의 기질을 우선적, 다른 종류의 기질을 약하게 촉매
- 췌장 lipase : 지방의 가수분해 우선, 저급 ester 약하게 분해
3. 광학적 특이성: 광학적 구조에 따라 특이성을 나타내는 경우
- α-Glucosidase : α-glucoside 분해 가능, β-glucosidase 분해 불가능
4. 기하학적 특이성: 기하이성체(cis, trans 형)에 따라 특이성을 나타내는 경우
- Fumaric acid hydratase : fumaric acid에 물을 가해 malic acid 생성

효소의 기질 특이성 모델

1. Lock and Key Model (특이성의 주형 모델) - Emil Fischer (1890)

- 효소와 기질의 생산적 결합(productive binding)을 위한 입체구조의 관계가 마치 자물쇠와 열쇠와 같이 상보적이다

2. Induced Fit Model (유도적합 모델) - Daniel Koshland (1958)

- 효소와 기질이 결합할 때 그 공간구조가 변화하여 반응을 촉매하기가 용이하게 됨



효소의 작용에 영향을 미치는 요인

1. 온도: 온도가 높아짐에 따라 반응 속도가 빨라져 35~40°C에서 최대가 된다. 40°C 이상에서는 효소의 입체 구조가 열에 의해 변성되어 반응 속도가 급격하게 내려감
2. pH: pH는 단백질의 입체 구조에 영향을 미치므로 효소에 따라 최적 pH가 다르다. 예) 펩신: pH 2, 아밀라아제: pH 7
3. 기질의 농도(효소농도 일정): 기질의 농도가 증가하면 반응속도가 증가하다가 포화상태에 이르면 더 이상 증가하지 않는다.
4. 효소의 농도(기질농도 일정): 기질이 일정할 때 효소의 농도를 높여주면 초기 반응속도는 높아진다
5. 저해제: 경쟁적 저해제, 비경쟁적 저해제

효소의 반응속도론

1. 활성화 에너지(energy of activation): 화학반응이 진행되기 위해 필요한 최소한의 에너지. 높은 에너지와 저에너지 상태의 에너지와의 차이, 활성화 에너지가 작을수록 반응이 일어나기 쉽고, 활성화 에너지가 클수록 반응이 일어나기 어렵다. 효소는 활성화 에너지를 낮춘다.
2. 반응열(heat of reaction): 반응열은 반응물질과 생성물질이 갖고 있는 에너지의 차이 화학반응이 일어날 때에는 열이 발생(발열반응)되거나 흡수(흡열반응)된다. 이때 발생 또는 흡수되는 열량을 반응열이라 한다. 효소는 반응열에는 영향을 주지 않는다.
3. 반응속도 모델: 1) Michaelis-Menten $V = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$ $\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{max}[S]} + \frac{1}{V_{max}}$ 2) Lineweaver-Burk plotting $\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{max}[S]} + \frac{1}{V_{max}}$

- 기질포화곡선: 일정효소농도에서 기질의 농도를 증가시키면서 반응속도를 측정하여 기록한 곡선

- 최대반응속도(Vmax): 기질포화곡선에서 가장 빠르게 나타나는 반응속도를 말하며 효소가 기질에 포화된 상태

- Km(속도상수): 최대반응속도의 1/2되는 점에서의 기질농도. 효소와 기질의 친화성을 나타내는 척도 (기질이 좋고 나쁨을 판단하는 기준은 Km, 즉 친화력과 최대속도 V 이다. Km이 작을수록 V가 클수록 좋은 기질이다)

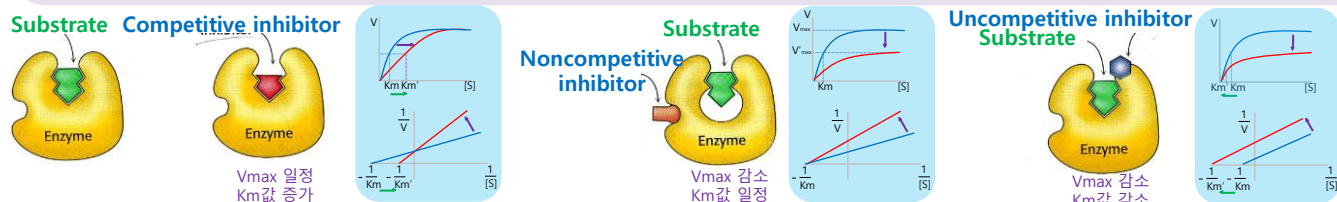
효소의 조절

1. 피드백 저해(feedback inhibition): 대사의 최종산물이 그보다 전 단계의 효소활성을 저해하는 것 (세포 구성성분의 농도를 제한하는 메카니즘), 최종산물에 의해 저해작용을 받는 효소는 알로스테릭 효소이다
2. 효소 반응의 억제: 효소 저해제들에 의하여 효소활성을 저해하는 것

저해제(Inhibitor)

- 1) 비가역적 저해제: 계속 붙어서 효소의 기능을 완전히 차단, 효소의 작용을 지닌 아미노기 부분에 공유 결합하거나, 기질부 혹은 효소의 타 부위에 결합. 예)아스피린-COX 활성부위 Ser.에 아세틸기 도입
- 2) 가역적 저해제: 붙어있다 떨어질 수 있는 것, 비공유 결합으로 효소에 결합

- 경쟁적 저해(Competitive inhibitor): 효소의 기질과 비슷하기 때문에 효소의 기질이 달라붙을 장소에 먼저 경쟁적 억제인자가 달라 붙음
- 비경쟁적 저해(Noncompetitive inhibitor): 효소의 활성부위가 아닌 다른 자리에 결합하여 효소 활성부위의 구조변화를 야기
- 불(무)경쟁적 저해제(Uncompetitive inhibitor): 저해제가 ES complex에 결합해 효소의 반응을 저해하는 경우, 효소의 활성중심과 다른 부위에 억제제가 결합해 효소반응 억제 (비경쟁적저해와 동일), 기질이 결합한 상태의 효소에만 결합 (비경쟁적저해와 차이점)



효소의 임상적 활용

- 1) Creatine kinase(CK): 골격근이나 심근 등의 근육세포 에너지 대사에 중요한 역할, 골격근, 심근, 평활근 및 뇌에 고농도로 분포되어 있고, 기타 조직과 장기에는 거의 없음, 진행성 근 디스트로피, 심근경색의 조기 진단에 유용
- 2) Lactate dehydrogenase(LDH): 거의 어느 조직(특히 심장, 간, 신장 및 근육에 많음)에나 분포되어 있으며, 조직이 파괴될 때 혈액 중에 빠져 나와 혈장 내에서 상승한다. 간질환, 심장질환, 악성종양 및 백혈병 등의 진단에 사용되나 특이성은 낮다
- 3) Aspartate aminotransferase-alanine aminotransferase (AST-ALT) ratio: ALT가 주로 간에만 존재하는 것과는 달리 AST는 간 뿐 아니라 근육과 심장, 내장, 뇌에도 광범위하게 분포. ALT와 AST의 증가 비율이 서로 다른 것을 비교하여 간질환의 진단뿐 아니라 간질환과 다른 질환을 구별하는 데 유용하게 이용

*리보자임(Ribozyme): 효소처럼 작용하는 RNA 분자로서 RNA(Ribonucleic Acid)의 'Ribo'와 효소(Enzyme)의 'zyme'의 합성어이다.

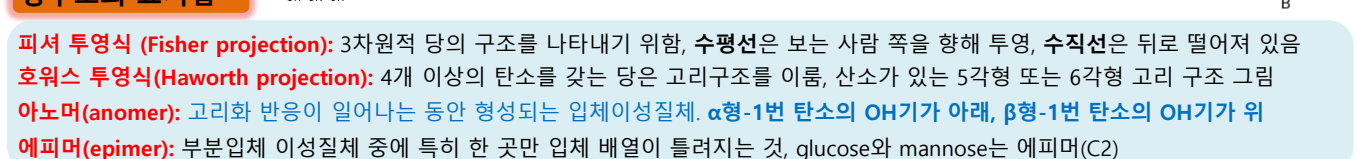
Carbohydrate

탄수화물: 단당류가 결합한 중합체로서 대표적인 유기물. 보통 오탄당 또는 육탄당이 기본으로서 여러 개가 연결되어있는 중합체를 구성한다. 대표적인 탄수화물인 녹말, 셀룰로스는 모두 포도당의 중합체이다. 당질(glucide) 혹은 합수탄소라고도 함.

탄수화물의 구조

- 순수한 탄수화물 분자는 **탄소:수소:산소**의 물 비율이 1:2:1로 일정하며 일반식은 **C_n(H₂O)_m**이다.
- 일반식 예외: deoxyribose, glycerol(당알코올) 등이 있으며, 가장 간단한 탄수화물은 포름알데히드(HCHO)이다.

당구조의 표시법



탄수화물의 종류

단당(Monosaccharide)

1. 기능기에 따른 분류
2. 탄소수에 따른 분류: Triose(3), Tetrose(4), Pentose(5), Hexose(6), Heptose(7)

알도스(Aldose): 카보닐기가 탄소 사슬 끝에 위치 (알데하이드기)
- Glyceraldehyde(3), Erythrose(4), Ribose(5), Arabinose(5), Xylose(5), Glucose(6), Mannose(6), Galactose(6), Mannoheptose(7)

케토스(Ketose): 카보닐기가 다른 곳에 위치 (케톤기)
- Dihydroxyacetone(3, 손대칭탄소 없음), Erythrulose(4), Ribulose(5), Xylulose(5), Fructose(6), Mannoheptulose

이당(Disaccharide)

O-글라이코사이드 결합(O-Glycoside bond)

- 두 개의 단당 분자의 연결 방법- 공유결합

- 알데하이드기(-CHO)와 알코올기(-OH) 사이에 물

1분자가 빠지고 연결되는 결합.

이당(Disaccharide)

다당(Polysaccharide)

동질다당(homopolysaccharide): 한 가지 단당으로만 구성된 것

1. 단당의 저장형

녹말(Starch): glucose, α(1-4), α(1-6)(분지), Amylose, Amylopectin

글리코겐(glycogen): 탄수화물(Glucose)의 체내 저장형태(근육, 간)

덱스트란(dextran): glucose 중합체, 세균과 효모, dental plaque

이질다당(heteropolysaccharide): 두 가지 이상의 단당에 의해 구성된 것

펩티도글라이칸(peptidoglycan): N-acetylglucosamine(NAG)과 N-acetylmuramic acid(NAM) 잔기가 β(1-4) 결합. 삼투압에 견디고 형태유지

한천(agar): 해초류를 포함한 홍조류의 세포벽 성분, 황산화된 이질다당의 혼합물

당아미노글라이칸(glycosaminoglycan, GAG): 동물조직의 세포 표면 및 ECM(extracellular matrix) 구성성분

Chondroitin sulfate, hyaluronate, heparin, keratan sulfate 등, 세포 밖 단백질과 결합하여 단백질글라이칸(proteoglycan)을 형성

Glycogen Amylose Amylopectin

Peptidoglycan

당포합체(glycoconjugate) - 탄수화물이 단백질, 지질과 공유결합으로 연결된 화합물

단백질과 연결된 화합물

단백질글라이칸(proteoglycan): 세포 표면, ECM 구성성분으로서 물리적 구조유지에 필요, 연골과 같은 결합조직의 구성성분 및 완충작용

당단백질(glycoprotein): 소당과 공유결합으로 부착, 세포끼리 인식, 물질의 수송 등을 담당, O-linked, N-linked

지질과 연결된 화합물

당지질(glycolipid): 막 성분, 강글리오사이드(ganglioside)-진핵세포의 세포막 구성성분, 지질다당(lipopolysaccharide, LPS)

탄수화물의 체내 기능 - 산화에 의한 에너지 획득, 구조적 및 방벽적 성분, 뼈대의 관점에서 윤활제, 생체 전구물질

Lipid



지질: 세포를 구성하는 주요 유기 화합물이다. 물에는 녹지 않으나(용해) 무극성 유기 용매에 녹는 것이 특징. 지질과 지방은 같은 의미로 사용되는데 지질은 보다 포괄적인 개념이며 지방은 지질의 한 종류로 'triglyceride'를 말함

지방산(Fatty acid)

- 탄소, 수소, 산소로 구성
- 구조의 양쪽 끝에 **메틸기(-CH₃)**와 **카복실기(-COOH)**가 있다.

지방산 명명법

- 사슬의 길이(탄소수)와 이중결합의 수를 **콜론(:)**으로 분리하여 나타냄
- **카복실 탄소(C-1)**를 **1번으로**, 그 옆의 탄소를 **α로 명명**
- 이중결합의 위치는 **Δ**로 표시하며, 이중결합 중 낮은 번호부터 나타냄
- **다불포화지방산:** 메틸 탄소를 1번으로 명명, 이 탄소를 ω(오메가)라 부름

지방산의 분류

- 탄소수(길이):** 가장 단순한 지방산은 butyric acid(4 carbons)이지만, 자연에 존재하는 지방산은 탄소 수가 8개(caprylic acid) 이상이며 모 두 짝수의 탄소 수를 갖고 있다. *저급(짧은 사슬) 지방산(short chain fatty acid) : 탄소수가 C₄~C₈ *중급(중간 사슬) 지방산(medium chain fatty acid) : C₈~C₁₂, *고급(긴 사슬) 지방산(long chain fatty acid) : C₁₂ 이상

2. 포화도

포화 지방산 (saturated fatty acid)

- 탄소가 결합할 수 있는 최대의 수소와 결합되어 있는 지방산, 탄소 사슬에 이중 결합 또는 삼중 결합이 없다(포화됨)
- 탄소수에 따라 10개 이하인 것은 상온에서 액체, 그 이상은 고체, 포화지방을 섭취하면 흡수되어 지방을 필요로 하는 세포, 조직과 장기에 침착하게 되고 그 곳에서 많은 부분이 굳어버리면 세포나 조직 및 장기의 기능에 문제가 생긴
- 동물성 지방 (쇠고기, 돼지기름, 닭껍질, 베이컨, 버터 등)

불포화 지방산 (unsaturated fatty acid)

- 수소가 적게 붙어 있는 상태
- 탄소 사슬에 이중 결합, 삼중 결합이 있다
- 대부분 상온에서 액체이므로 체내에서 배출이 잘 된다.
- 콩기름, 참기름, 옥수수기름, 견과류, 고등어, 연어, 멸치 등

- * **필수지방산(EFA: Essential Fatty Acid)** : 신체의 성장과 유지 및 여러 생리적 과정의 정상적인 기능을 위하여 이를 필요로 하는 동물의 체 내에서 합성되지 않거나 불충분한 양이 합성되는 지방산. **Linoleic acid, Linolenic acid, Arachidonic acid.**

3. 이중 결합의 위치: 오메가(ω, ω, ω)

- 불포화 지방산 구조의 메틸(CH₃)기로부터 첫 번째 이중 결합의 위치에 따라 분류, 혈중 콜레스테롤을 낮추고 및 심순환에 질환 발병을 저하
- **ω-3** : linolenic acid, 18:3, **EicosaPentanoic Acid**; EPA, 20:5, **DocosHexaenoic Acid**; DHA, 22:6
- **ω-6** : linoleic acid, 18:2, arachidonic acid, 20:4 **ω-9** : oleic acid, 18:1

4. 공간구성

Cis-지방산: 불포화기(이중결합)에 결합된 수소이온이 같은 방향으로 결합되어 있는 형태

- 자연계의 대부분의 불포화 지방산

Trans-지방산: 불포화기(이중결합)에 결합된 수소이온이 반대 방향으로 결합되어 있는 형태

- 식품가공처리과정(예: 수소화 과정)에서 cis지방산이 trans지방산으로 전환
- 불포화지방산임에도 체내에서 대사될 때, 포화지방산처럼 작용하여 혈중 콜레스테롤을 높임
- 동맥경화, 순환계 질환의 발병률을 높임

지질의 종류

저장형 지질

1. 트리아실글리세롤(Triacylglycerol) = 중성지방(Triglyceride)

- 지방산이 글리세롤과 결합하여 만든 에스터
- 하나의 글리세롤에 세 개의 지방산이 결합, Mono-, Di-, Tri-
- 동물에서 저장형 에너지의 주요 형태 (지방세포, adipocyte)

2. 밀랍(Wax)

- 플랑크톤의 대사산물로, 물을 싫어하는 성질(water-repellent)과 단단한 굳기(firm consistency), 모발과 피부 보호
- 깃털이 물에 젖지 않게 함(조류), 기생충으로부터 잎을 보호, 수분의 증발 보호(일부 식물)
- 약품, 화장품, 로션, 연고, 광택제 등으로 사용

(막)구조 지질

1. 글리세로인지질(Glycerophospholipids)

- 구조: **1글리세롤 + 2지방산 + 1인산기**
- 인산기가 결합된 머리 부분(**hydrophilic head**, 1개)은 외각의 물과 상호작용, 지방산 꼬리(**hydrophobic tail**, 2개)는 안쪽으로 덩어리가 되어 모임
- 인체 내에서 **세포막의 구성성분**, 세포막의 유동성을 유지, 소수성 물질 운반

2. 스프링고지질(Sphingolipids)

- 극성 머리부분 1개 + 비극성 꼬리 2개, 글리세롤을 가지고 있지 않다.
- 극성 머리부분은 긴 사슬의 아미노 알코올인 **스핑고신** 또는 그의 유도체 1분자와 긴 사슬지방산 1분자
- 세포 활동을 조절하는 데에 중요한 역할,
- 스프링고지질에는 **세라미드**라는 공통적인 기본단위가 있다.

3. 갈락토지질(황화지질)

- 식물세포에 주로 존재(엽록체의 틸라코이드 막), 관속 식물의 전체 막 지질의 70~80%를 차지함

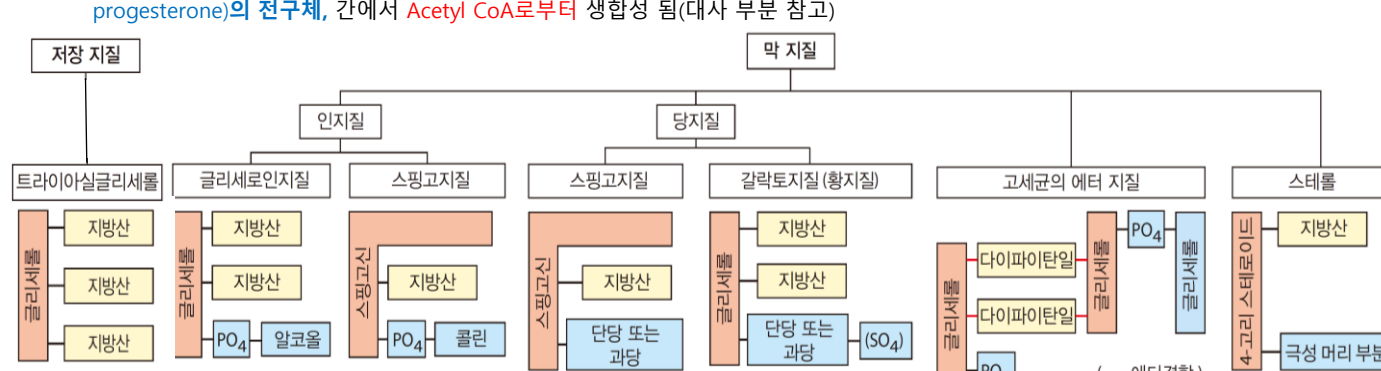
4. 고세균(Archaea)의 에터 지질

- 극한 환경(높은 온도, 낮은 pH 등)에 사는 고세균의 막, 각각의 말단에 글리세롤이 결합한 긴사슬(32개의 탄소) 가지의 탄화수소가 있는 막

5. 스테롤(Sterol)

- 대부분의 **진핵세포의 막**에 존재하는 구조 지질, 4개의 융합 고리로 이루어진 **스테로이드 핵**을 가진 (3개의 고리는 6개의 탄소, 1개의 고리는 5개의 탄소)
- **Cholesterol**: 동물 조직 **Stigmasterol**: 식물 조직 **Ergosterol**: 곰팡이

- 4개의 고리(ring)가 연결된 스테로이드의 한 종류, 세포막(뇌, 심장, 간)의 중요한 구성 성분, 혈액에서도 발견, **담즙산(콜산염, 글라이코콜산, 타우로콜산)의 전구체**, **비타민D의 전구체(7-dehydrocholesterol로부터 유도)**, **스테로이드 호르몬(testosterone, estradiol, progesterone)의 전구체**, 간에서 **Acetyl CoA로부터** 생합성 됨(대사 부분 참고)

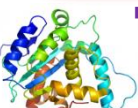


신호, 보조인자, 색소

- 신호** : Phosphatidylinositol, 스프링고신 유도체, **Eicosanoid**, 스테로이드 호르몬
- 보조인자** : 비타민 E, K, 지질결론
- 색소** : 카로테노이드

- **Paracrine hormone**(호르몬이 합성된 곳 주위의 인근 세포에만 작용)
- 생식 기능, 염증 반응, 발열, 상해나 질병과 연관된 통증, 혈액 응고의 형성, 혈압 조절, 위산 분비 등과 관련
- 탄소 20 개의 다불포화 지방산인 **아라키돈산**에서 유도, **Prostaglandin, Thromboxanes, Leukotrienes**

Protein



단백질: 수많은 아미노산의 연결체로 20가지의 서로 다른 아미노산들이 펩타이드 결합이라고 하는 화학 결합으로 길게 연결된 것을 폴리펩타이드라고 함. 폴리펩타이드 사슬이 4차 구조를 이루어 고유한 기능을 갖게 되었을 때 비로소 단백질이라고 불리며 분자량이 비교적 작으면 폴리펩타이드라고 하며, 분자량이 매우 크면 단백질이라고 한다. 화학식은 (NH₂CHR_nCOOH)_n이다. - 탄소(C), 수소(H), 산소(O), 질소(N)로 구성되며, 황(S)을 함유하는 것도 있다. (탄소 50~52%, 수소 6~8%, 산소 22~24%, 질소 15~18%, 황 1~3%, 기타 원소가 1% 이하)

*단백질은 신체 구성물의 약 15%를 차지한다

조직	근육	골	지방조직	피	적혈구	간장	뇌	장	혈장	폐	소장	신장	합계
%	45	17	10	10	6	4	2	2	2	1	0.5	0.5	100

단백질의 구성

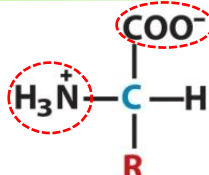
아미노산 (20종류) → Oligopeptide (아미노산이 2-10개) → Polypeptide (아미노산이 10-50개) → Protein (아미노산이 50개 이상) (1개 또는 그 이상의 polypeptide로 구성)

아미노산(Amino acid)

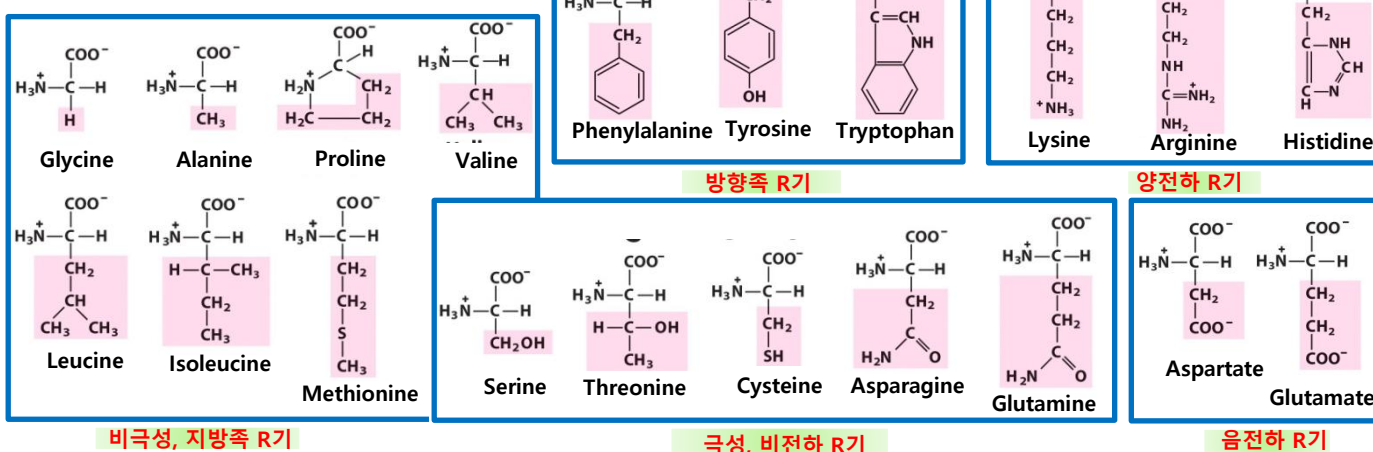
- 20여종의 아미노산: 신체에 필요한 여러 형태의 조직, 효소, 혈중 단백질 등을 형성

- **중성탄소 1개, 수소(-H), 염기로 작용하는 아미노기(-NH₂), 산으로 작용하는 카복시기(-COOH)**, 사면체형.
- 탄소와 수소를 구성 원소로 하는 원자단인 R부분으로 구성. R의 구성에 따라 약 20여종의 아미노산으로 분류됨.
- 아미노산과 같이 (-) 전하와 (+) 전하가 동시에 존재하는 중성 분자를 **제티어이온(zwitter ion)**이라 한다.
- 아미노산은 산이 되어서, 동시에 염기로서 작용할 수 있으므로 **양쪽성 이온(amphoteric ion)**이다.

*절대위치배열 (L-form, D-form): COO-를 제일 위에 두고 탄소사슬을 밑으로 그렸을 때, 아미노기가 왼쪽(L-아미노산), 오른쪽(D-아미노산)

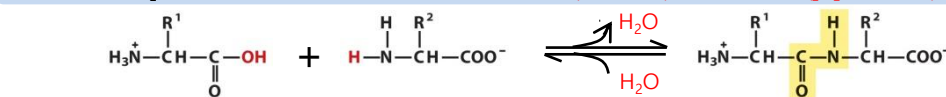


아미노산 종류(20)



펩타이드 결합

- 단백질은 아미노산의 폴리펩타이드 결합체인데, **아미노산과 아미노산이 결합할 때, 한 아미노산의 카복시기의 -OH와 다른 아미노산의 아미노기의 -H가 H₂O로 되어 떨어져 나가면서 결합**. 이러한 결합(-CO-NH-)을 **펩타이드결합(peptide bond)**이라고 한다.



- ***옥시토신 (Oxytocin; 아미노산 9 잔기)** - 자궁 수축을 자극, ***브라디키닌 (Bradykinin; 아미노산 9잔기)**- 조직의 염증을 억제
- ***갑상샘자극호르몬 분비인자 (Thyrotropin-releasing factor; 아미노산3잔기)**, ***글루카곤** : 29개의 아미노산 잔기
- ***인슐린** : 2개의 폴리펩타이드(30개의 아미노산 잔기, 21개의 아미노산 잔기), ***부신피질자극호르몬(Corticotropin)** : 39개의 아미노산 잔기

단백질의 구조

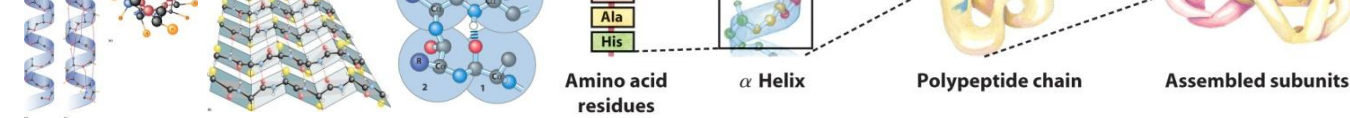
1차 구조: 단백질의 정확한 아미노산 순서

- 1차 구조: 1차 구조에서 4부분마다 **수소결합**이 일어나 꼬여진 실처럼 나선구조를 이루거나 판형을 이룬 구조

1) α-helix

2) β-Sheets

3) β-turns



3차 구조: 하나의 polypeptide 사슬로 된 단백질 내에 있는 모든 원자들의 공간 배열, Protein folding (단백질 접힘) 현상

4차 구조: 두 개 이상의 polypeptide 사슬이 수소결합, 정전결합 등의 비공유 결합으로 회합하여 특성의 공간배치를 가지는 구조

단백질의 종류

- 섬유성 단백질 (fibrous proteins)** - 긴 가닥이나 판상으로 배열된 폴리펩타이드 사슬, - 기능 : 척추동물에서 몸을 지탱, 모양을 이루고, 외부로부터 보호해 주는 구조물 (강도와 유연성)

- 1) **α-케라틴**: 고강도. 모발, 양모, 손톱, 발톱, 깃, 바늘, 뿔, 발굽, 피부외층. 소수성 아미노산(알라닌, 발린, 류신, 아이소류신, 메티오닌)이 풍부
- 2) **Collagen**: 고강도. 힘줄, 연골, 뼈의 유기 바탕질, 눈의 각막 등 결합조직. 글라이신(35%), 알라닌(11%), 프롤린과 4-하이드록시프롤린(21%)
- 3) **Silk fibroin**: 거미와 곤충에 의하여 만들어짐. 알라닌과 글라이신 잔기가 많고 β-판을 조밀하게 만듦

2. 구형 단백질 (globular proteins)

- 공 모양 혹은 구 모양으로 접혀있는 폴리펩타이드 사슬, 여러 유형의 이차구조
- 기능 : 대부분의 효소와 수송, 운동, 조절 단백질들, 면역글로불린

- 1) **Myoglobin** : 근육의 산소결합단백질. 산소를 저장, 수축하는 근육 조직에서 산소의 분산을 빠르게 촉진. 153개의 아미노산 잔기, 한 개의 철 원소피린(proteoporphyrin) 또는 헴(heme)기. 고래, 바다표범, 돌고래 많이 분포, 70% 이상이 나선
- 2) **Cytochrome C**: 사립체의 호흡사슬의 한성분. 40% α-나선, 나머지는 β-돌이와 불규칙적으로 감긴 분절
- 3) **Lysozyme**: 난백과 사람의 눈물에 풍부한 효소, 40% α-나선, 약간의 β-판, 네 개의 이황결합

단백질의 변성과 재생

변성(denaturation): 단백질 3차원 구조의 상실, 열, 극단의 pH, 유기 용매, 요소나 염산 구아닌딘, 계면활성제 등에 의해.

- 소수성 상호작용, 수소결합 파괴, 단백질의 생물학적 기능 소실, 물리적 성질의 변화

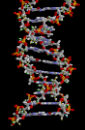
재생(renaturation):

- 일체구조와 생물학적 활성을 다시 회복
- Anfinsen의 classical folding 실험 - 단백질이 다른 factor를 없이 활성형으로 갈 수 있음을 보여주는 최초의 실험

단백질의 체내 기능

- 촉매작용:** 모든 생화학 반응을 촉진한다 (Enzyme)
- 구조적 기능:** 생체의 구조체 (Collagen, Fibroin, Elastin (혈관, 피부조직))
- 운동기능** (세포골격(cytoskeleton)단백질:actin,tubulin → 세포분열, 세포내 이입 등에 역할)
- 방어기능:** 세포보호 능력 (keratin(상처치 조직보호), fibrinogen(혈액응고), immunoglobulin(면역체))
- 조절기능:** 조절능력 (호르몬(ex, insulin), 성장인자(growth factor))
- 운반기능:** 수송능력 (이온/포도당 운송 세포막단백질, 헤모글로빈(산소수송))
- 저장기능:** 필수영양소 저장 (ovalbumin(새알의 알부민), casein(포유동물의 유기질소 공급원))
- 스트레스 반응:** 스트레스 저항 기능 (heat shock protein(HSP, 열쇼크 단백질의 분해 촉진))

Nucleic acid

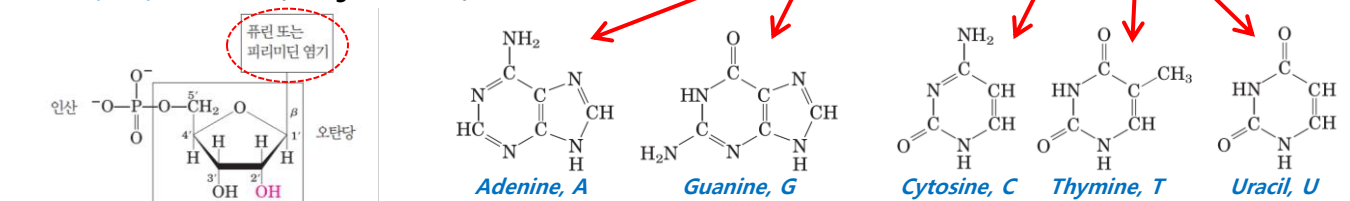


핵산: 뉴클레오타이드로 구성된 생명체의 유전 물질, DNA와 RNA가 있다. DNA를 구성하는 5탄당은 **디옥시리보스(deoxyribose)**이며, RNA를 구성하는 5탄당은 **리보스(ribose)**이다. DNA를 구성하는 염기에는 **아데닌(adenine)**, **티민(thymine)**, **구아닌(guanine)**, **시토신(cytosine)**이 있으며, RNA는 티민 대신에 **우라실(uracil)**을 가지고 있다. DNA의 경우 N-H와 O-C 사이의 수소 결합으로 인해 안정된 이중 나선 구조를 하고 있다.

핵산의 구조

- Nucleotide** - 염기(base) + 당(pentose) + 인산(phosphate)
- Nucleoside** - 염기(base) + 당(pentose)

1. 염기(base) = 질소 염기(nitrogenous base)



2. 당(pentose)

- 5탄당은 모두 β-furanose (5원자 고리형)구조를 취함
- RNA : β-ribofuranose(ribose)만 존재
- DNA : β-2'-deoxy-ribofuranose(ribose)만 존재

*N-β-글라이코사이드 결합: 염기와 오탄당의 결합

- 염기는 오탄당 고리의 1' 탄소와 N-β-글라이코사이드 결합(N-β-glycosyl bond)에 의하여 공유 결합을 하고 있음
- 피리미딘(Pyrimidine)의 경우: N-1 퓨린(Purine)의 경우: N-9, 탈수반응: 하이드록실기(OH)는 오탄당, 수소원자(H)는 염기로부터

3. 인산(phosphate)

- 5인산은 5'탄소 원자와 에스터 결합
- Ribose에 가까운 쪽으로부터 각 인산기들을 α, β, γ로 지정
- 일-, 이-, 삼인산 뉴클레오사이드 (nucleoside mono-, di-, triphosphates)

뉴클레오타이드 결합

인산다이에스터 결합(phosphodiester linkage)

- 첫 번째 뉴클레오타이드 단위의 5'-인산기가 다음 뉴클레오타이드의 3'-하이드록실기에 연결

5'-끝(5'-end): 5' 위치에 뉴클레오타이드가 없는 부위

3'-끝(3'-end): 3' 위치에 뉴클레오타이드가 없는 부위

***올리고뉴클레오타이드(Oligonucleotide):** 일반적으로 50개 이하의 뉴클레오타이드로 된 중합체

***폴리뉴클레오타이드(polynucleotide):** 50개 이상의 뉴클레오타이드로 된 중합체

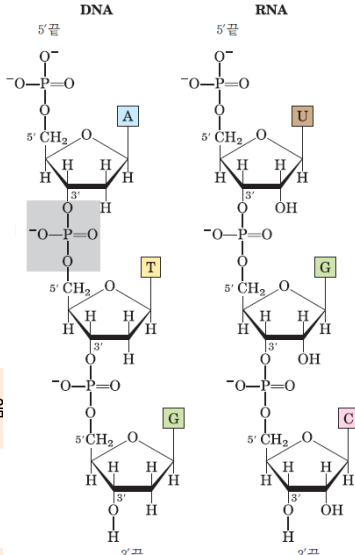
핵산의 종류

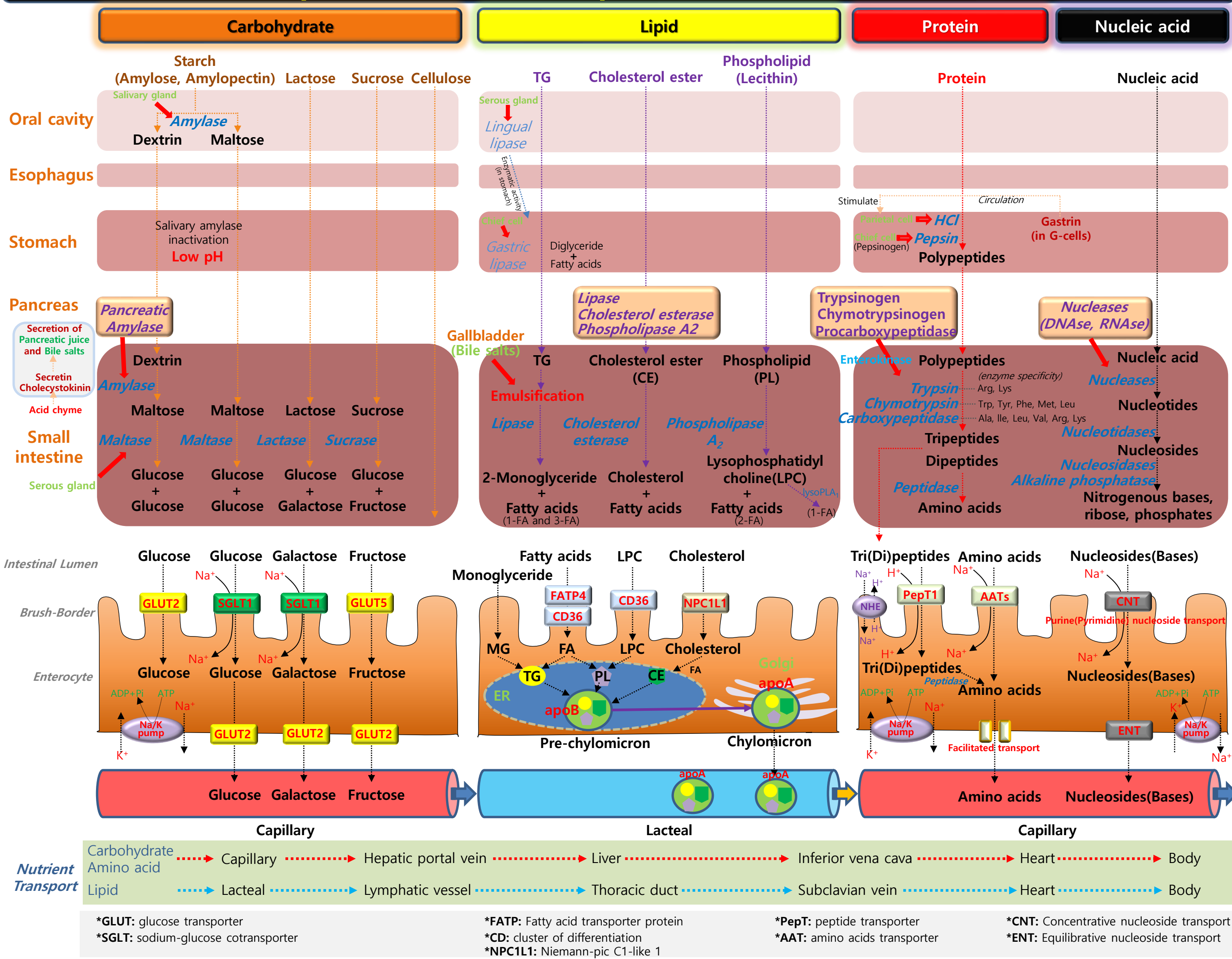
1. DNA(deoxyribonucleic acid): 이중나선구조

- 유전자(유전형질)가 존재하는 곳, 모든 살아 있는 세포(핵)에서 볼 수 있음
- 구성 : 인산+ 당+ 염기 (A,T,G,C) = 이중 나선형 물질 - 구조 : 염색체의 선형 구조로 압축되어 있음
- 염색체: DNA 사슬 (2가닥) + **히스톤 단백질** (DNA의 염기를 방지, 염기와 풀림을 조절)

2. RNA(ribonucleic acid)

- 단백질 조립을 수행, 세포의 모든 부분에서 발견
- 구성 : 인산+ 당+ 염기 (A,U,G,C)
- **라이보솜 RNA (ribosomal RNA, rRNA)** : 단백질 생합성 복합체인 라이보솜의 성분
- **전령 RNA (messenger RNA, mRNA)** : 한 개 또는 몇 개의 유전자로부터 유전 정보를 라이보솜으로 운반하는 기능
- **전달 RNA (transfer RNA, tRNA)** : mRNA에 들어있는 유전 정보를 충실하게 그 특이적 해당 아미노산 서열로 번역하는 기능

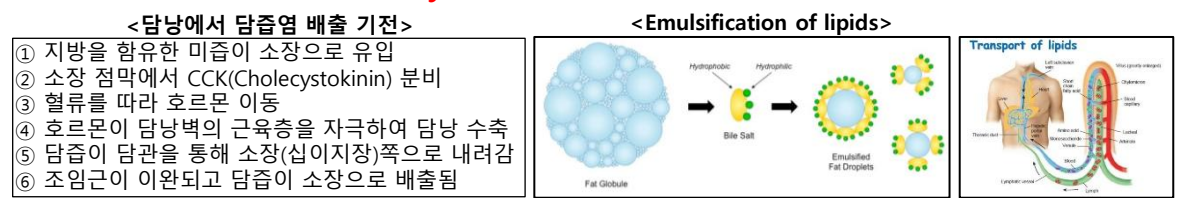




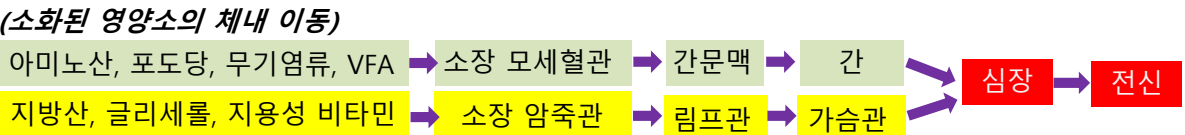
※ 소화(digestion) - 섭취한 음식을 잘게 분해하는 과정
●기계적 소화: 음식을 잘게 부수어 소화액과 혼합하는 과정
●화학적 소화: 소화 효소에 의해 음식을 가수 분해하는 과정

1. 탄수화물
- 타액 및 췌장의 α-amylase 작용, 소장에서 분해
 - Maltose → Maltase → Glucose+Glucose
 - Sucrose → Sucrase → Glucose+Fructose
 - Lactose → Lactase → Glucose+Galactose
 - Glucose와 Galactose는 나트륨의존 능동이동에 의하여 소장 상피세포로 흡수

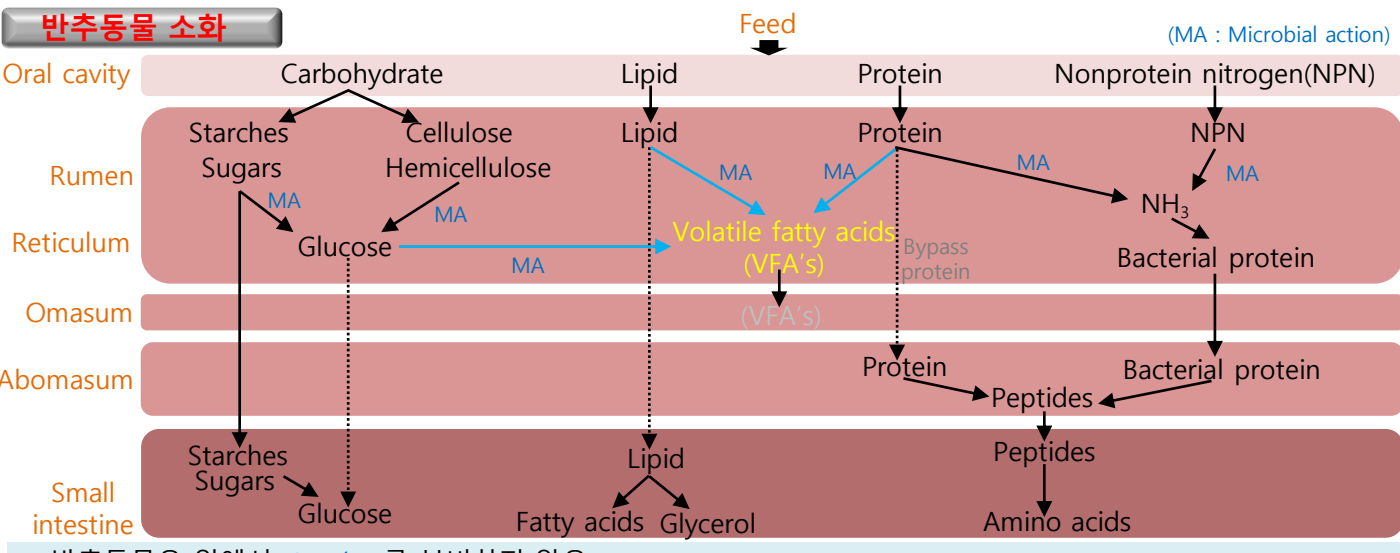
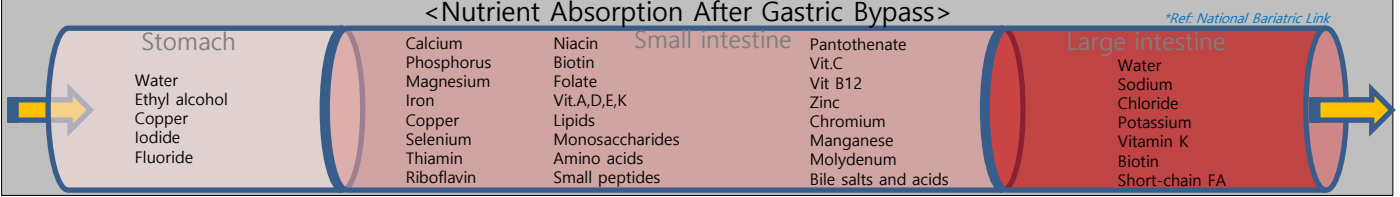
2. 지질
- 소장에서 담즙염이 지방을 유화시켜 micelle을 형성
 - 소장 lipase가 triglyceride(TG)를 분해 (Mono, Di-glyceride, 유리지방산, glycerol등)
 - 소장에 흡수 후 TG 재생성, 아포단백질, 콜레스테롤과 함께 Chylomicron 형성



3. 단백질 - amino acids로 분해
- 위점막을 자극하면 gastrin 분비
 - 벽세포(parietal cells): 염산(HCl)
 - 주세포(Chief cells): (Pepsinogen → pepsin)
 - 소장으로 이동하면 (산성을 인지하여) Secretin 분비 → 췌장에서 sodium bicarbonate 분비 → pH중성
 - Cholecystokinin 분비 → 췌장의 exocrine cell에서 zymogen 분비 (Trypsinogen, Chymotrypsinogen, Procarboxypeptidase A, B → trypsin, Chymotrypsin, carboxypeptidase A, B)



개와 고양이 소화	DOG	CAT	HUMAN
Olfactory cells	70 to 200 mn	60 to 65 mn	5 to 20 mn
Taste buds	1,700	500	9,000
Dentition	42 teeth	30 teeth	32 teeth
Mastication	Very little	No	Prolonged
Salivary digestive enzymes	No	No	Yes
Stomach capacity	0.5 to 8 L	0.3 L	1.3 L
Stomach pH	1 to 2	1 to 2	2 to 4
Length of small intestine	1.7 to 6m	1 to 1.7m	6 to 6.5m
Length of Large intestine	0.3 to 1m	0.3 to 0.4m	1.5m
Intestinal transit time	12 to 30h	12 to 24h	30h to 5d



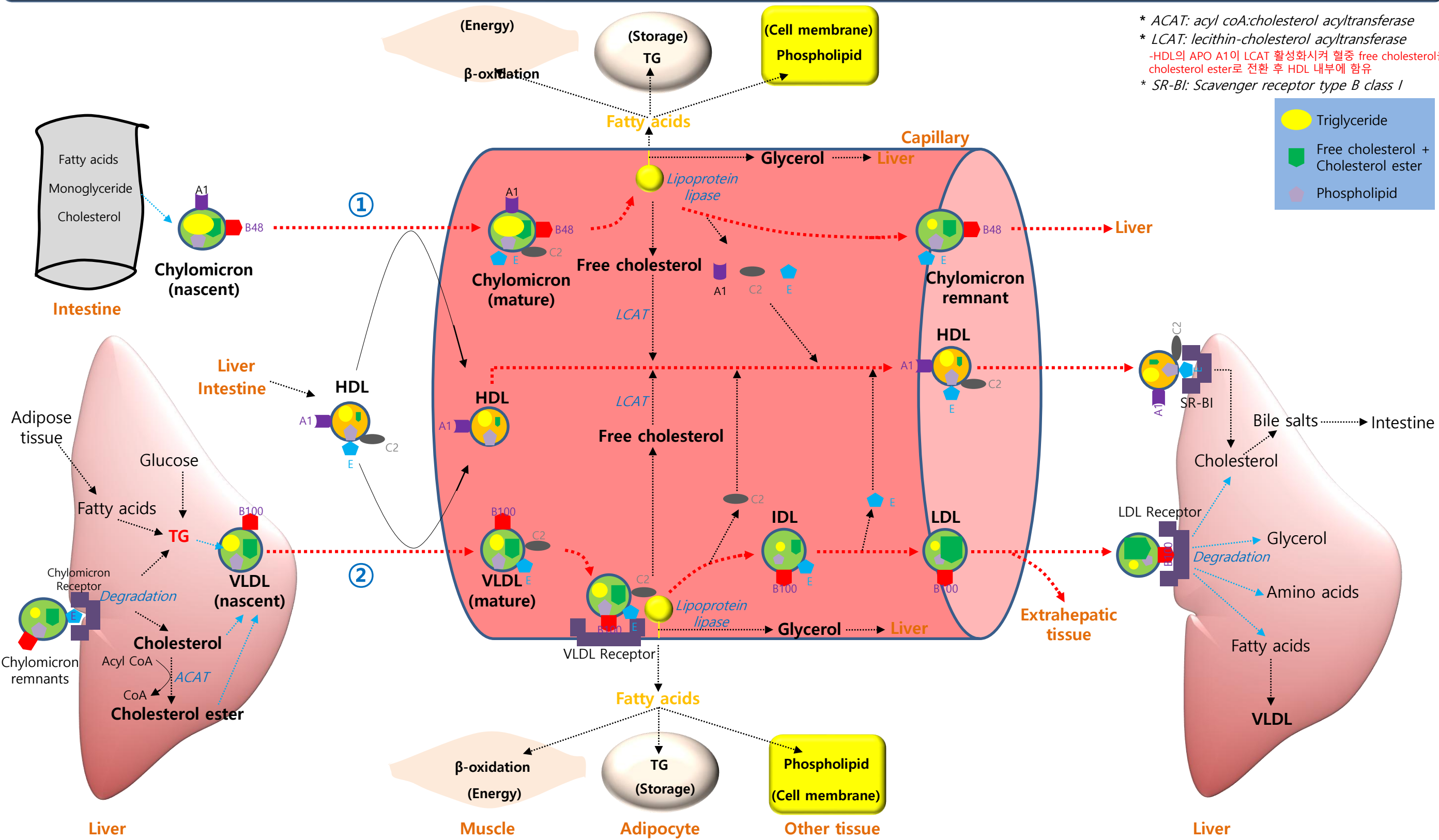
- 반추동물은 입에서 Amylase를 분비하지 않음
- 단위동물과 달리 반추위(제1위, Rumen)에서 소화율이 높음. (유기물 65%, 질소화합물 25%, 세포막물질 85%, Cellulose 90%, 가소화탄수화물 82~90% 정도 소화). 반추위 pH 5.5~6.9
- 반추위 내 미생물의 주요 기능: 섬유소 분해, 아미노산 합성, Vit B, K의 합성, 미생물체 영양소 공급

1. 탄수화물
- 반추위에서 미생물에 의해 섬유소 분해
 - 풀사료에 포함된 탄수화물(cellulose, hemicellulose, lignin, pectin, fructan 등)은 미생물이 분해하는 lignocellulolytic enzyme에 의해 분해>>>VFAs 생성>>>에너지원 또는 체조직 합성 등에 이용
 - VFAs는 대부분 반추위에서 흡수(약 76%), 나머지는 제3위와 제4위에서(약 19%), 약간은 소장(약 5%)에서 흡수됨
2. 지질
- 풀에는 중성지방이 적고, 당지질(glycolipids)이 많으며, 반추위 미생물에 의해 지방산과 글리세롤로 분해됨
 - 지방산은 미생물 지질 합성에 이용되고, 글리세롤은 galactosidase에 의해 VFAs(acetate, propionate 등) 생성

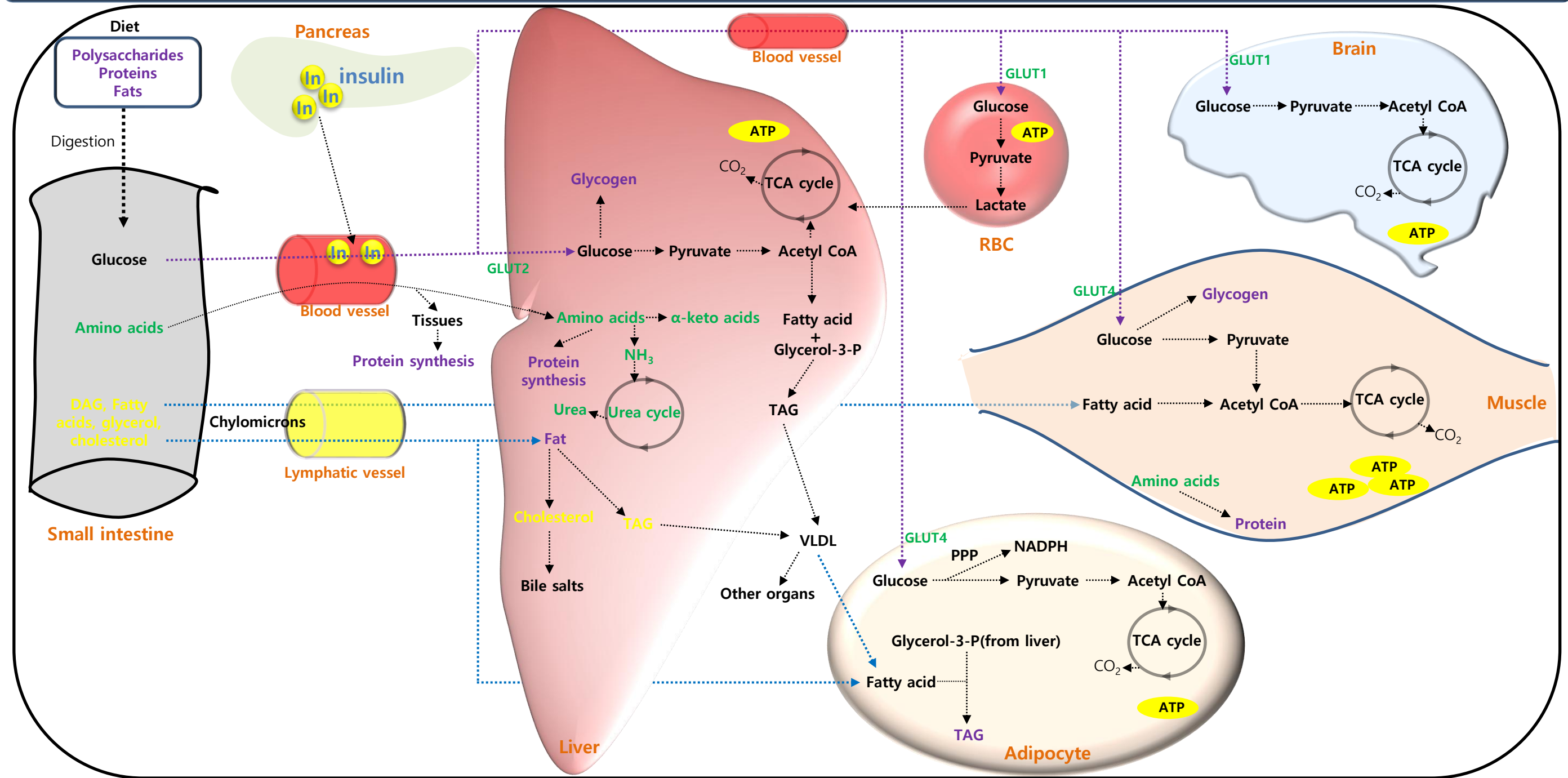
3. 단백질, 질소화합물
- 사료속에 들어 있는 단백질은 반추위 내에서 미생물에 의해 분해되는 것과 분해되지 않는 두 가지가 있음
 - 1) 분해 단백질: 반추위내 미생물에 의해 암모니아로 분해된 후 미생물의 체구성에 이용
 - 2) 비분해 단백질: 반추위를 통과한 후 소장에서 직접 흡수

- 조류 소화**
1. 입: 입술과 이가 없음, 침샘에서 분비되는 Amylase의 양은 적음, 먹이가 구강에 머무는 시간이 짧음
 2. 소낭(모이주머니): 식도의 중앙 아래쪽에 위치, 먹이를 임시 저장, 소화효소 분비하지 않아 소화 작용 없음
 3. 선위(진위): 화학적 소화, 펩신과 염산이 분비되나 먹이 지체 시간이 짧아 효소 작용은 적음
 4. 근위(모래주머니): 물리적 소화, 수축 운동을 통해 먹이를 분쇄(모래나 돌조각 등 연마물질에 의해)>>소장 이동
 5. 소장: 췌장과 담낭에서 분비된 체액, 담즙 및 장액에서 분비된 소화효소에 의해 먹이를 효소 분해함
 6. 맹장: 2개(1쌍)의 맹장이 존재, 다수의 미생물에 의해 소화되지 않은 먹이를 분해하여 VFAs 생성(에너지 공급)
 7. 대장: 대부분 수분 흡수
 8. 총배설장: 소화(장으로부터 오는 배출물), 배설(신장으로부터 오는 소변), 생식(수정관과 수란관)을 모두 처리하는 하나의 구멍, 양서류, 파충류, 조류 등

Lipid Transport

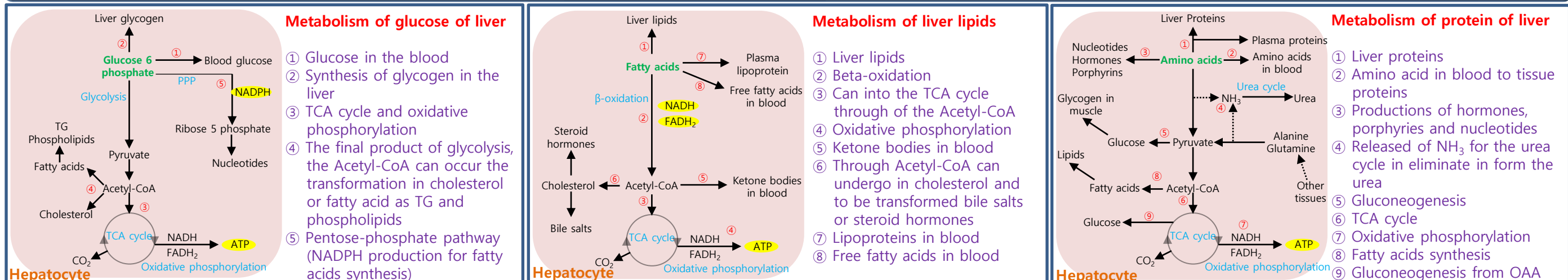


The Fed State (Postabsorptive state)



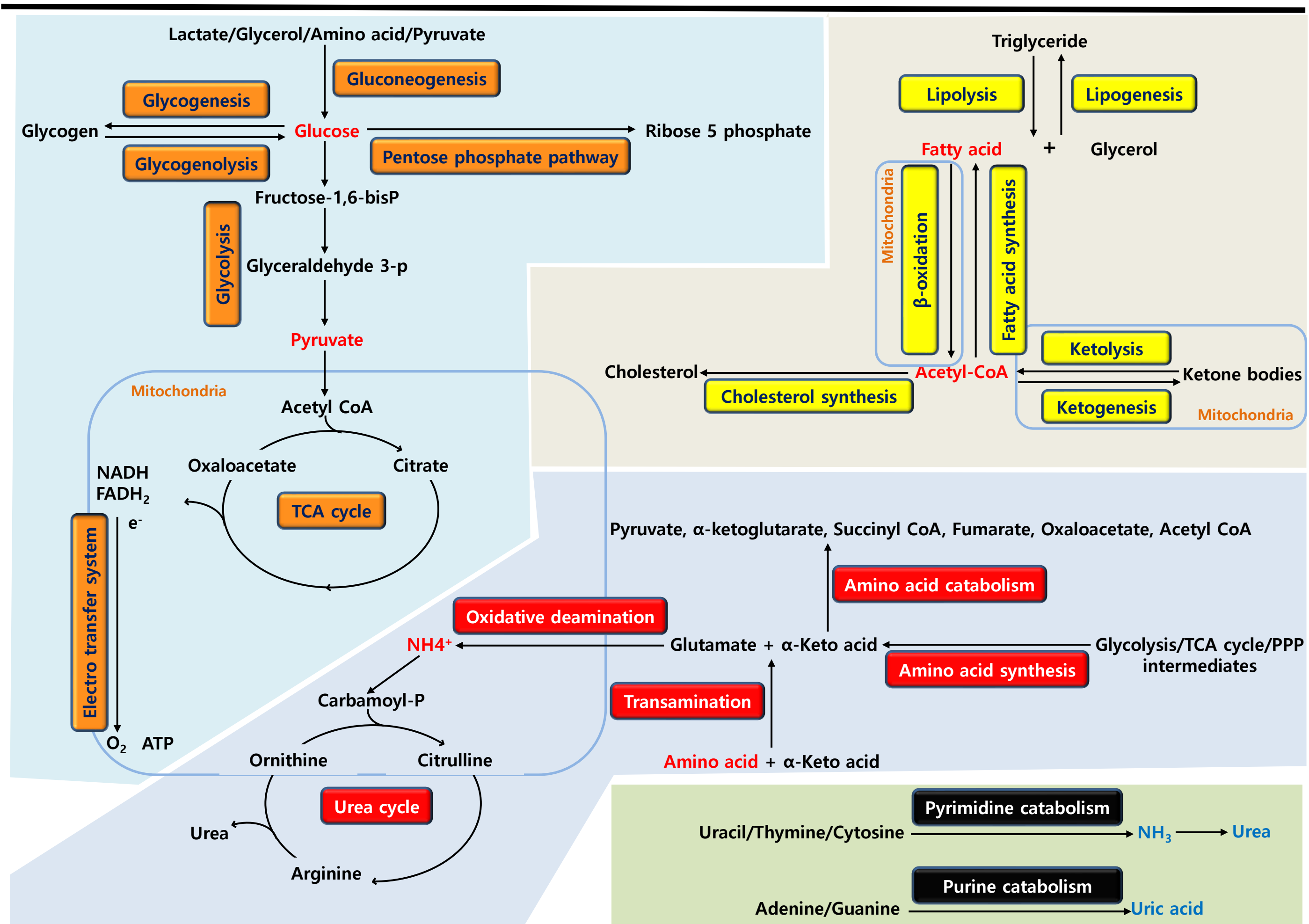
Liver - Nutrient Distribution Center

Ref: Antônio José Rocha, Metabolic Integration during the Postprandial, Fasting and Feedback Periods, 2017



METABOLIC PATHWAY

Glycolysis	Glucose -----> Fructose 1,6-bisphosphate -----> 2Glyceraldehyde 3 phosphate -----> 2pyruvate
Gluconeogenesis	Lactate, Glycerol, Glucogenic amino acid, Pyruvate -----> Glucose
Glycogenesis	Glucose -----> Glucose 6 phosphate -----> Glucose 1 phosphate -----> UDP glucose -----> Glycogen
Glycogenolysis	Glycogen -----> Glucose 1 phosphate -----> Glucose 6 phosphate -----> Glucose
Pentose phosphate pathway	Glucose -----> 6-phosphogluconolactone -----> Ribose 5 phosphate
TCA cycle	Acetyl CoA + Oxaloacetate -----> Citrate -----> α-ketoglutarate -----> Succinate -----> Oxaloacetate
Electro transfer system	NADH, FADH ₂ -----> Ubiquinone -----> Cytochrome -----> O ₂
Lipolysis	Triglyceride -----> Glycerol + Fatty acids
Lipogenesis	Glycerol + Fatty acids -----> Triglyceride
Ketogenesis	Acetyl CoA -----> HMG CoA -----> Ketone bodies (acetoacetate, β-hydroxybutylate)
Ketolysis	Ketone bodies (acetoacetate, β-hydroxybutylate) -----> HMG CoA -----> Acetyl CoA
β-oxidation	Fatty acids -----> Acyl CoA -----> β-hydroxyacyl CoA -----> Acetyl CoA
Fatty acid synthesis	Acetyl CoA -----> Malonyl CoA -----> β-hydroxybutyryl ACP -----> Fatty acids
Cholesterol synthesis	Acetyl CoA -----> HMG CoA -----> Mevalonate -----> Squalene -----> Cholesterol
Transamination	Amino acid + α-Keto acid -----> α-Keto acid + Amino acid(Glutamate)
Oxidative deamination	Amino acid(Glutamate) -----> α-Keto acid + NH ₃
Urea cycle	NH ₃ -----> Carbamoyl phosphate + Ornithine -----> Citrulline -----> Arginine -----> Urea
Amino acid synthesis	Glycolysis/TCA cycle/PPP intermediates -----> 20 Amino acid
Amino acid catabolism	20 Amino acid -----> α-Keto acid -----> Pyruvate, α-ketoglutarate, Succinyl CoA, Fumarate, Oxaloacetate, Acetyl CoA
Purine catabolism	Adenine/Guanine -----> Xanthine -----> Uric acid
Pyrimidine catabolism	Uracil/Thymine/Cytosine -----> β-ureidoisobutyrate -----> NH ₃ -----> Urea



Lipid



Interpretation of METABOLIC PATHWAY

By SEOL, JAE WON
Veterinary Biochemistry
College of Vet. Med. Jbnu

물질대사(Metabolism) 또는 **대사**는 생물체(동식물)가 생존과 성장을 위하여 기본적으로 필요로 하는 영양분 섭취와 이의 **새로운 물질로의 전환** 그리고 **에너지 생산** 등에서 수행되는 일련의 화학적 반응을 가리킨다.

- 생명체 기능을 추진하는데 필요한 에너지 생성
- 생체 물질의 합성

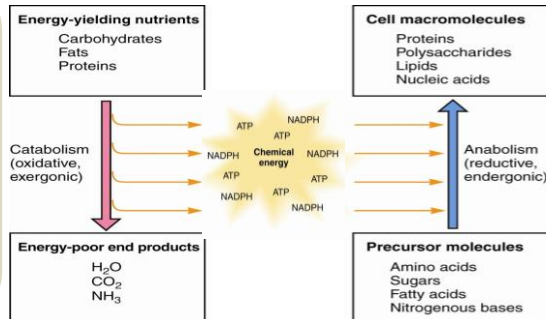
분해대사(catabolism) -에너지 생산

- 탄수화물, 지질, 단백질 등과 같은 영양소 분자들이 산화되어 분해되는 것
- 젖산, 에탄올, CO₂, 요소, 암모니아 등으로 분자들이 형성
- 에너지 방출성이며, 방출된 화학에너지는 종종 ATP형태

합성대사(anabolism) -에너지 필요

- 간단한 전구체로부터 다양하고 복잡한 생체분자들(단백질, 핵산, 탄수화물, 지질)이 조립되는 과정
- 생합성 반응에는 새로운 공유결합이 형성(화학에너지 필요-ATP)

(분해대사와 합성대사 사이의 에너지 관계)



Carbohydrate Metabolism

-포도당(glucose)의 이용: ① 구조적 중합체의 합성(세포 외 간질과 세포벽의 다당류) ② 저장(글리코겐, 녹말, sucrose) ③ 인산 오탄당 경로를 통한 산화(Ribose-5-phosphate) ④ 당분해 경로를 통한 산화 (해당과정 등)

1. 해당과정(Glycolysis)

- Hexose(6탄당)가 Triose(3탄당)로 변화하는 과정으로 세포질 내에서 산소 필요 없이 일어난다(10단계)

-전반부(5개 반응), preparatory phase(준비기):

From **1Glucose** to **2Glyceraldehyde-3-phosphates** → (2 ATP 소모)

-후반부(5개 반응), payoff(보수기, 지급기):

From **2Glyceraldehyde-3-phosphates** to **2Pyruvate** → (4 ATP 생성, 2 NADH 생성)

총 2 ATP 생성
(기질수준인산화)

- 해당과정의 주요 화학 반응

- 인산기 전달(phosphoryl transfer): ATP로부터 인산기 전달
- 인산기 이동(Phosphoryl shift): 한 분자 내에서 인산기가 다른 원자로 이동
- 이성질화(Isomerization): 화학식은 같으나 다른 모양의 화합물로 변화
- 탈수(Dehydration): 물 분자의 제거
- 알돌 분해(Aldol cleavage): 탄소-탄소 결합의 분해

- 해당과정의 주요 단계(1~10단계)

- 1단계: **glucose 6번 탄소의 인산화**(이점: 원형질막을 통과하지 못함, 세포 안으로 glucose의 촉진확산, 세포 내 에너지를 보존, 효소가 기질을 인식하는 특이성을 부여해서 효소의 활성을 증가(P21 Fig.2 참고))
- 2단계: 당의 이성화 반응(3단계 인산화 반응에 영향, 4단계 C3 탄소가 활성화되어 C-C결합이 쉽게 절단)
- 3) 4단계: 알돌 분해 반응(3탄당으로 분해, glyceraldehyde와 dihydroxyacetone)
- 4) 6단계: 산화, 인산화 반응(NADH 생성), Pi(무기인산) 사용하지만 ATP 소모는 아님(유리된 인산 사용함)

- 해당과정 조절 효소(allosteric enzyme): **Hexokinase, Phosphofructokinase, Pyruvate kinase**

- 전체 반응식: **1Glucose+2ATP+2NAD+4ADP+2P_i → 2Pyruvate+2ADP+2NADH+2H⁺+4ATP+2H₂O**

암세포(cancer cell) 해당과정 특징

- 많은 양의 포도당을 가짐, Hexokinase가 과발현되어 있어 해당과정이 정상세포보다 10배 빠름
- 오탄당 인산경로가 핵산, 지방산 합성 증가
- 초기에는 혈당이 없는 저산소 상태로 pyruvate가 lactate로 변환 → 암세포의 산성화(암세포의 침윤 및 전이 촉진)

2. 포도당 신생합성

- 간(90%)에서 주로 일어나며 **신장(피질)과 소장(내피세포)**에서도 일어남.
- 글리코겐이나 전분으로 저장되거나 다른 단당류 혹은 중합체로 바뀔 수도 있다.
- 저혈당 시 뇌, 적혈구, 신경계 등의 중요한 에너지 공급원, 포도당 공급으로 혈당을 조절함.
- 젖산, 글리세롤, 아미노산, Pyruvate 등 비당질에서 포도당을 합성

1) 젖산

- 활발한 운동으로 인하여 산소가 부족하게 되면 필요한 에너지를 얻기 위하여 해당과정이 더 많이 일어나야 한다
- 코리회로(Cori cycle):** Glucose(간)→Glucose(근육)→Lactate(근육)→Lactate(간)
- ① 젖산은 근육에서 간으로 운반
- ② 젖산 탈수소효소(lactate dehydrogenase)에 의해 Pyruvate가 됨.
- ③ Pyruvate에서 glucose로 전환

2) 글리세롤

- 단순지질: 글리세롤+지방산
- 글리세롤**은 부족한 포도당을 보충 할 수 있음.
- 지방산**은 동물에서 포도당 신생합성의 기질로 이용 안됨. (지방산은 분해되어 Acetyl-CoA만을 생산, 동물은 Acetyl-CoA로부터 당을 생산할 수 없다)
- 글리세롤은 간에서 glycerol kinase (지방조직에는 없음)에 의해 인산화되어 glycerol-3-P로 됨

3) 아미노산

- 아미노산의 일부는 간에서 **암모니아**와 **탄소골격**으로 분해하는데 탄소골격 중 **glucogenic amino acids**은 glucose 등의 당을, **ketogenic amino acids**은 지질로 전환될 수 있음.(**탄백질 대사** 참고), 아미노산 중 **lysine**과 **leucine**은 포도당 신생합성의 기질이 될 수 없다(아세틸-CoA만 생성)

4) Pyruvate

- 해당과정의 역반응은 아니다.(10가지 반응 중 7가지 반응이 해당과정의 단순한 역반응이며 효소가 같음. 일부는 새로운 반응(4가지 반응)으로 우회반응)
- 생합성 관여 효소는 세포질에 있으며 **pyruvate carboxylase**는 미토콘드리아에만 존재, **PEP carboxykinase**는 미토콘드리아와 세포질에서 발견.
- 포도당 생합성 과정을 조절하는 효소(allosteric enzyme):

Glucose-6-phosphatase(간, 신장 등), Fructose-1,6-bisphosphatase, Pyruvate carboxylase, PEP carboxykinase

3. 다른 당들의 해당과정으로의 진입과정

- Fructose** ① **근육, 신장:** hexokinase에 의해 C-6 탄소를 인산화, Fructose+ATP → Fructose-6-P+ADP
② **간:** fructokinase에 의해 C-1 탄소를 인산화, Fructose+ATP → Fructose-1-P+ADP
- Galactose** - 간에서 **galactokinase**에 의해 C-1 탄소를 인산화, Galactose+ATP → Galactose-1-P+ADP
- 이인산 유리딘(uridine diphosphate,UDP)에 의해 C-4 탄소의 에피머인 glucose-1-P로 변환
- Mannose** - hexokinase에 의해 C-6 탄소를 인산화, Mannose+ATP → Mannose-6-P+ADP
- Mannose-6-P는 **phosphomannose isomerase**에 의해 이성질체화되어 Fructose-6-P를 형성

4. Glycogen 대사

Glycogen

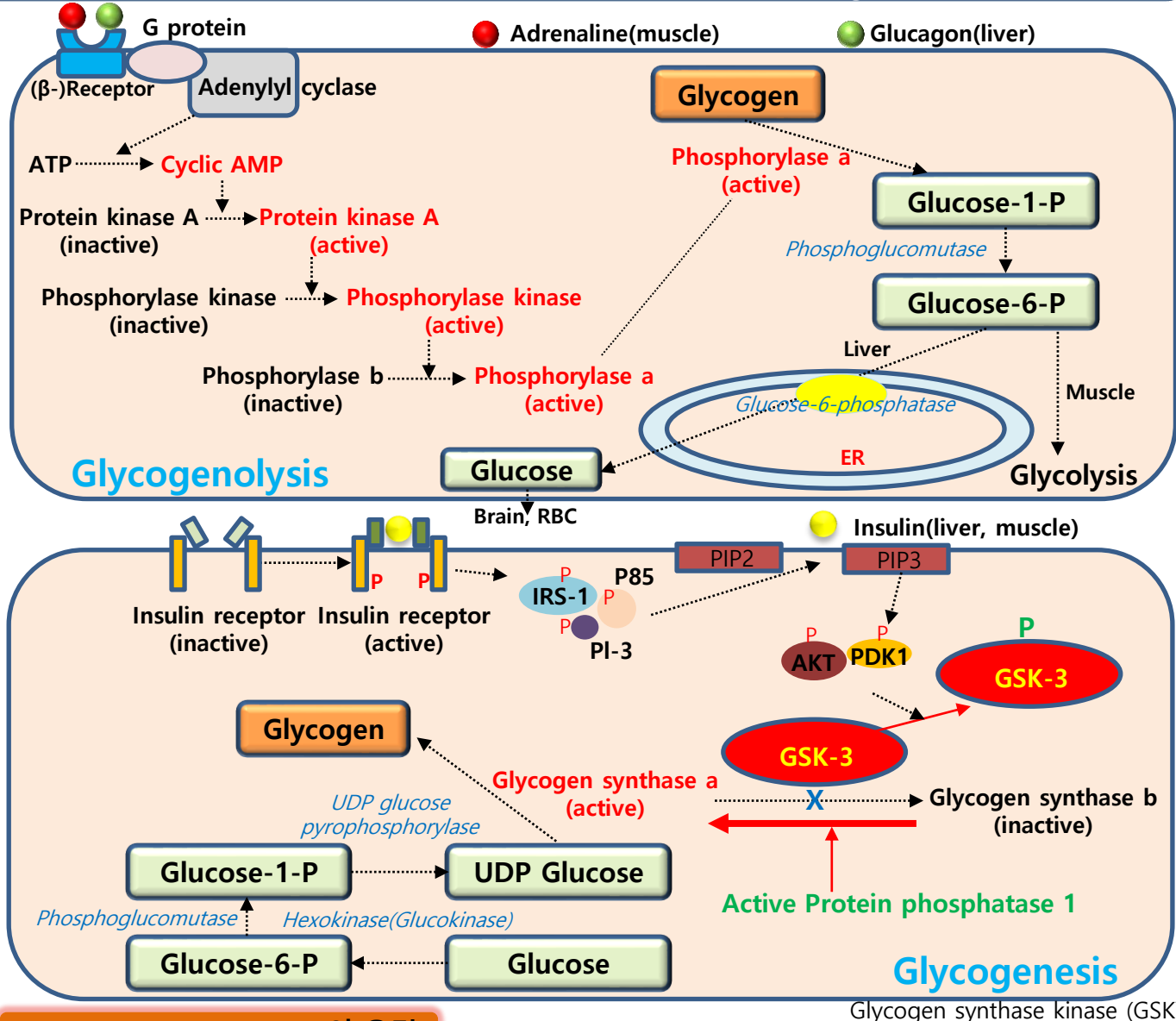
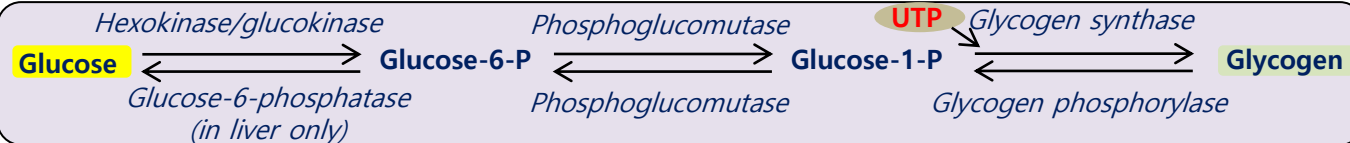
- Glucose의 저장형(간, 근육에 저장), 과립상의 형태로 세포질에 저장
- α-1,4(main), α-1,6(branched) glycosidic bond로 이루어진 포도당의 중합체
- 혈당과 에너지의 공급원

1) Glycogenolysis

- Glycogen phosphorylase(α-1,4 결합 분해)**에 의한 말단 포도당 제거
- Debranching enzyme**에 의한 가지 사슬 제거
① Glucantransferase: 가지에 남은 4개의 당 중 3개를 떼어내어 근처의 다른 가지의 끝으로 이동
② α-1,6-glucosidase: 가지에 남은 한 개 당 분해, α-1,6 결합 분해
- 그 외 효소들: **Phosphoglucomutase, Glucose-6-phosphatase**

2) Glycogenesis

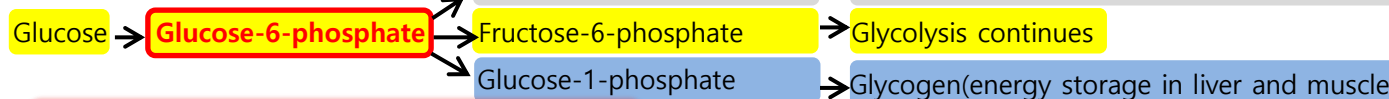
- 동물은 Glucose의 농도가 높을 때는 Glycogen을 합성하여 저장
- 합성경로는 Glycogen phosphorylase 반응의 단순한 역반응이 아니다(다른경로)
- Phosphoglucomutase**와 **UDP-glucose pyrophosphorylase**에 의해 UDP glucose의 합성
- Glycogen synthase:** α-1,4 glycoside bond의 형성
- Transglycosylase:** Glycogen 가지 형성, α-1,6 glycoside bond의 형성



5. Glucose-6-phosphate의 운명

- Glucose-6-phosphate의 이용은 세포에서 **ATP, NADPH, Ribose-5-phosphate**의 필요성에 따라 달라진다.

Pentose phosphate pathway → Synthesis of NADPH, Ribose-5-p and sugars



6. 오탄당 인산 경로

Pentose phosphate pathway=Hexose monophosphate shunt=Phosphogluconate pathway

- 세포가 **생합성**을 하기 위해서는 환원반응이 필요하며 이 반응을 위해서 NADPH가 지속적으로 공급되어야 함
- 대부분 Glucose를 토대로 한 대사경로에서 총당
- Glucose는 이 경로(산화기)를 통해 **2NADPH**와 **Ribose 5-phosphate**를 만듦, 비산화기 시 3~7탄당 생산
1) **NADPH:** 지방산이나 스테로이드 등의 생합성 시 중간체의 이중결합과 카르복실기를 환원하기 위하여 사용
- 간, 부신 피질, 유선 등(지방산 합성). - 간, 부신선, 생식선 등(콜레스테롤과 스테로이드 호르몬의 합성)
2) **Ribose 5-phosphate:** 보조효소(NAD, NADP, FAD, B12), 뉴클레오타이드(ATP, ADP), 핵산(RNA, DNA) 등의 생합성에 이용
- 골수, 피부, 소장의 점막, 종양 등

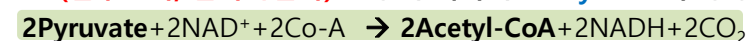
7. Pyruvate의 운명

- 호기적 조건: 동식물, 기타 많은 미생물에서 **TCA cycle**과 전자전달 과정에 의해 **이산화탄소**와 물로 완전분해
- 혐기적 조건: - **Lactate(젖산) 발효:** 격렬히 활동 중인 골격근, 수중 생물, 고형암, 젖산균의 증식, 적혈구
- **Alcohol 발효:** 일부 식물 조직, 무척추 동물, 원생생물, 효모 등에서의 발효

8. 시트르산 회로

1) 아세틸-CoA(활성형 아세트산)의 생성 -(P21 Fig.3 참고)

- 미토콘드리아 기질로 능동수송된 **pyruvate**가 **oxidative decarboxylation** (탈수소화, 탈카복실화) 반응에 의하여 **Acetyl-CoA**가 생성된다.



→ 3가지 효소와 5가지의 보조효소 필요

- 효소: **Pyruvate dehydrogenase(PDH, E1), Dihydrolipoamide acetyltransferase(DLT, E2), Dihydrolipoamide dehydrogenase(DLD, E3)**
- 보조효소: **Thiamine pyrophosphate(TPP), FAD, CoA, NAD, lipoate**

2) 시트르산 회로

- 세포 호흡의 중간 과정 중 하나로, 해당과정을 거친 **탄수화물, 지방, 아미노산** 등의 대사 생성물을 산화시켜 아데노신 삼인산(ATP)에 그 에너지를 일부 저장하고, 나머지를 **NAD, FAD** 등의 중간체의 형태로 전자 전달계에 넘겨주는 과정. 최초로 회로를 돌기 시작하는 탄소 화합물이 카복실기 3개인 시트르산인 데서 명칭(TCA 회로)이 생겼으며, **시트르산 회로** 혹은 발견자의 이름을 따 **크렘스 회로**라고도 불린다

-장소: 미토콘드리아 기질 (P21 Fig.1 미토콘드리아 구조 참고) - 반응: Pyruvate가 수소를 잃고 CO2로 분해

- ① **1Acetyl-CoA+3NAD⁺+1FAD⁺+1GDP+Pi+2H₂O → 2CO₂+3NADH+1FADH₂+1GTP(1ATP)+3H⁺+CoA**
- ② **1Pyruvate+4NAD⁺+1FAD⁺+1GDP+Pi+2H₂O → 3CO₂+4NADH+1FADH₂+1GTP(1ATP)+4H⁺+CoA**

- Glucose 1분자로부터 **6CO₂, 10NADH, 2FADH₂, 4ATP** 생성

TCA 회로의 중요성 ①이와 작용에서의 역할: 효과적인 에너지 생산 체계

②동화 작용에서의 역할: 생합성을 위한 전구체 제공

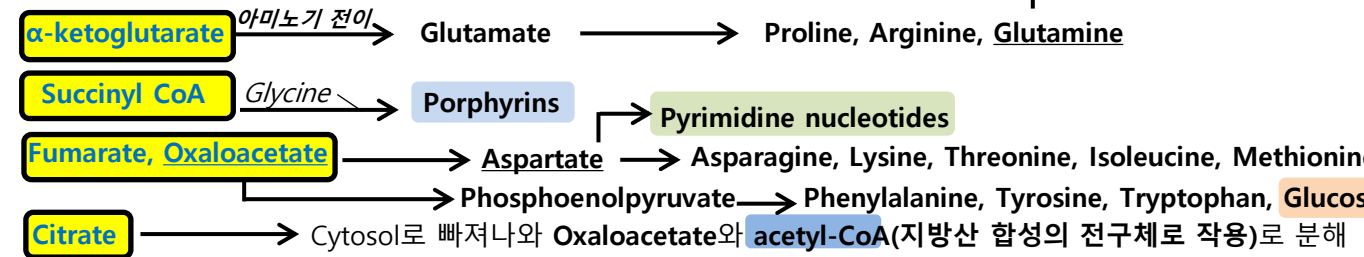
- 시트르산 회로의 주요 단계(1~8단계)

- 1단계: 시트르산 생성, **Oxaloacetate+Acetyl-CoA+H₂O → Citrate+CoA+H⁺**
Acetyl-CoA는 퍼킨 축합반응(케톤, 알데하이드와 에스터 사이의 탄소-탄소 축합반응)으로 oxaloacetate와 반응하고 빠르게 가수(H₂O 첨가) 분해되어 Citrate 생성
- 2단계: **Cis-aconitate를 거치는 이성질화. Citrate ↔ cis-aconitate+H₂O → Isocitrate**
3차 알코올을 2차 알코올로 이성화시켜 산화되기 쉽게 한다.
- 3단계: 산화 반응, **Isocitrate+NAD⁺+CoA → α-ketoglutarate+NADH+H⁺+CO₂**
1NADH, CO₂ 생성, TCA 회로와 전자전달을 연결 - 첫번째 연결점
- 4단계: 산화 반응, **α-ketoglutarate+NAD⁺+CoA → Succinyl CoA+CO₂+NADH+H⁺**
1NADH, CO₂ 생성, 반응 시 3개 효소와 5개 보조효소가 필요(pyruvate dehydrogenase complex와 유사)
- 5단계: 에너지 생성, **Succinyl CoA+Pi+GDP → Succinate+GTP+CoA**
1GTP 생성, GDP를 GTP로(포유동물), ADP를 ATP로(식물이나 박테리아) 만드는 인산화 반응.
GTP는 **Nucleoside diphosphate kinase**에 의해 자신의 말단 인산기를 ADP에 전달하여 **ATP**생성함.
- 6단계: 산화 반응, **Succinate+FAD⁺ ↔ Fumarate+FADH₂**
1FADH₂ 생성, NAD⁺를 환원시킬 수 있을 만큼의 충분한 에너지를 방출하지는 않음.
Succinate dehydrogenase는 시트르산 회로의 효소들 중 유일하게 미토콘드리아 내막에 결합되어 있음 (전자전달계의 복합체인 succinate dehydrogenase(Complex II)의 일부분을 구성한다)
- 7단계: 수화 반응, **Fumarate+H₂O ↔ Malate**
이중결합에 물 분자 요소들(-H, -OH)을 트랜스 형태로 첨가하는 반응이다
- 8단계: 산화 반응, **Malate+NAD⁺ ↔ Oxaloacetate+ NADH+H⁺**
1NADH 생성

- 시트르산 회로의 조절 효소(allosteric enzyme):

Citrate synthase, Isocitrate dehydrogenase, α-ketoglutarate dehydrogenase complex
또한 acetyl-CoA의 생성에 관여하는 **Pyruvate dehydrogenase complex**도 조절 효소이다

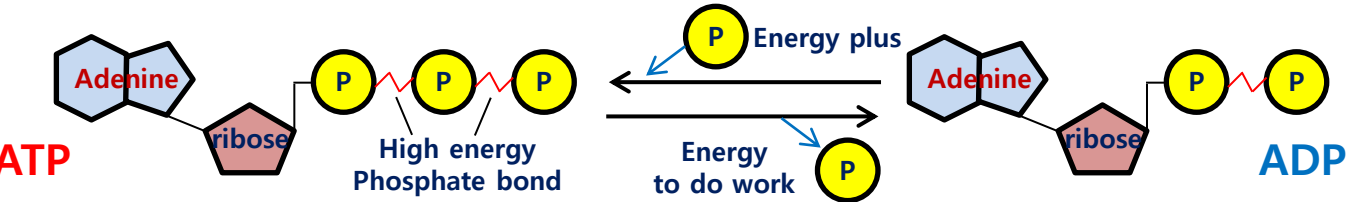
- 생합성 경로의 전구체로 작용하는 시트르산 중간체들 (P21 Fig.12 참고)



Interpretation of METABOLIC PATHWAY

9. 전자전달과 산화적 인산화

ATP(Adenosine TriPhosphate): 아데닌(adenine) + 오탄당(ribose)+ 인산기(phosphate) 3개
- 각 인산기 사이에 에너지를 저장해놓다가 에너지를 필요로 하게 되면 인산기가 하나씩 떨어져 나가면서 저장되어 있던 에너지가 방출(7.3 kcal/mol) 사용(생체물질의 합성, 세포이동, 근육수축 등)



ATP를 만드는 2가지 방법

- 1) Substrate level phosphorylation (기질수준 인산화)**
 - 특정한 효소가 높은 에너지를 가진 유기물질(기질)로부터 인산을 떼어내어 직접 다른 ADP를 인산화하여 ATP를 만드는 과정(해당과정, 시트르산 회로 등)
 - **막과 상관없이** 나타나며, **산소와 상관없이** 나타난다, **적은 양의 ATP**가 생산된다.
- 2) Chemiosmotic phosphorylation (화학삼투적 인산화), 산화적인산화**
 - 호기성 조건에서 대부분의 ATP를 생산하는 과정 (**Oxidative phosphorylation**)
 - **전자전달계**를 통하여 전자가 **산소**로 전달되는 동안 발생하는 에너지는 **막** 안쪽의 수소이온을 막 바깥쪽으로 이동시킨다.
 - 막 바깥 쪽에 수소이온 농도가 높아지면(양성자 기울기), 수소이온이 **ATP synthase**라는 막 단백질을 통하여 막 안으로 들어가면서 ADP를 인산화하여 ATP를 만드는 데 사용한다.

전자 전달계(Electron Transport System)

- 생체체의 광합성과 호흡과정 중 고에너지 전자가 연쇄적인 산화-환원을 거치며 이동하는 반응계를 뜻함. 고에너지 전자는 전자전달계를 타고 이동하면서 미토콘드리아의 막간 공간 (엽록체의 틸라코이드 루멘)으로 **양성자를 펌핑**함으로써 농도 기울기를 형성한다. 이로 인해 발생하는 양성자 동력은 화학 삼투적인 방법으로 ATP를 생성하는데 이용된다.

- 전자 전달계의 개요

- ① 전자(NADH와 FADH₂)들은 **미토콘드리아 내막**에 위치하고 있는 전자전달 사슬의 **4개의 복합체**를 이동한다.
- ② 각각의 복합체 내부의 **운반체**들은 전자를 받거나 넘겨줌에 따라 번갈아 환원되거나 산화된다.
- ③ **최종 전자 수용체는 산소**이다. 산소 분자의 두 원자 중 하나는 두 개의 전자를 받아 들이고 주변 매질로부터 두 개의 양성자를 받아 **물**을 만든다.

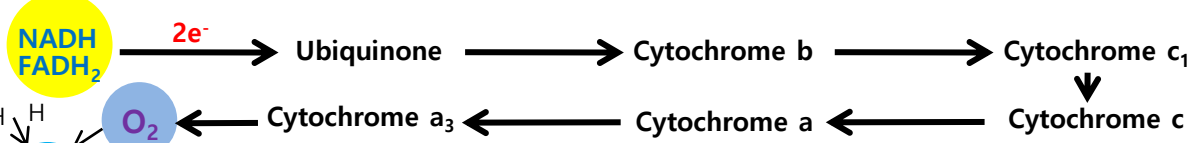
1) 전자전달체(운반체)

1. **NAD**
2. **플라보빈(FMN/FMNH₂, FAD/FADH₂)**
3. **보조효소Q(Coenzyme Q = ubiquinone)**
4. **Cytochrome-a, -b, -c**
5. **철-황 단백질(Iron-sulfur proteins, Fe-S)**

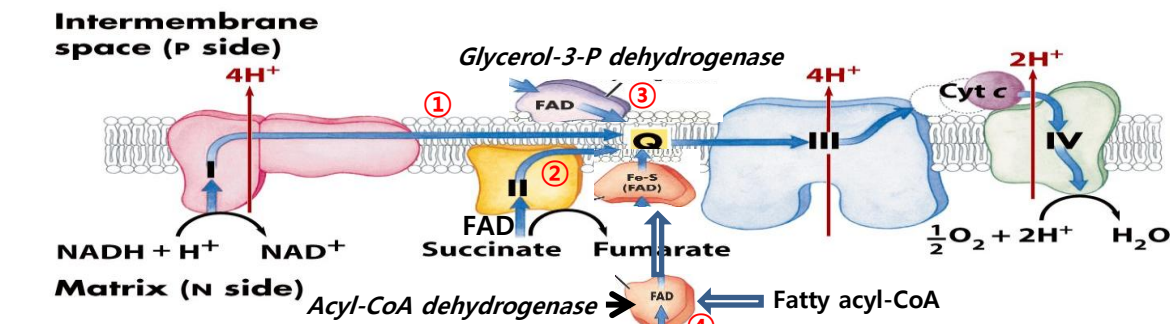
2) 전자전달 복합체

1. **NADH: Ubiquinone oxidoreductase** - 양성자 전달
2. **Succinate dehydrogenase**
 - 자유에너지 변화가 너무 작아 양성자 전달을 추진 못함
3. **Cytochrome bc1 complex** - 양성자 전달
4. **Cytochrome oxidase** - 양성자 전달

*전자운반체의 순서 (전자의 흐름)



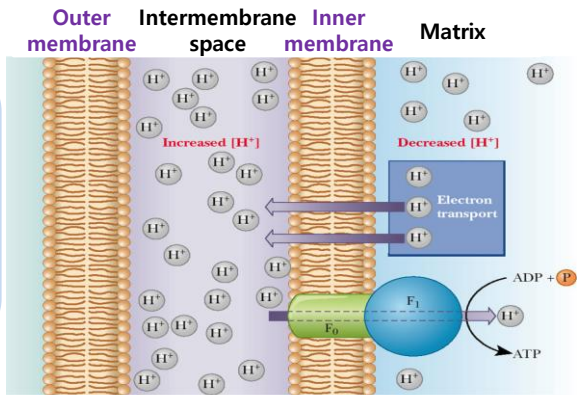
*호흡 사슬의 4개 복합체를 거치는 전자와 양성자의 움직임의 요약



- (③④는 미토콘드리아에 있는 탈수소효소의 다른 기질도 또한 유비퀴논으로 전자를 전달한다는 걸 의미)
(③은 세포질 생성 NADH의 전자 이동, ④는 지방산 β-산화 시 생성된 FADH₂의 전자 이동)

산화적 인산화(Oxidative phosphorylation)

- 전자들이 전자 전달 사슬을 따라 이동 할 때 전자 전달 복합체는 기질에서 막간 공간으로 양성자를 이동 시켜 양성자 구배(기울기)를 형성.(P21 Fig.4 참고)
- NADH와 FADH₂로부터 두 개의 전자가 산소로 전달되는 과정에서 전달되는 양성자의 수는 각각 **10개**와 **6개**로 추정. 미토콘드리아 내막을 사이에 두고 양성자 농도 경사가 발생한다. 기울기를 해소하려는 힘이 발생 → **Proton motive force** → **ATP 합성 효소**를 통해 소멸 → **ATP 합성**



*ATP 합성효소(ATP synthase = F₁F₀ ATPase)

- 양성자 흐름에 의한 에너지는 ATP 합성효소의 구조적 변화를 야기시켜 ATP의 방출에 관여.
- 약 3(?)개의 양성자를 이용하여 1개의 ATP를 생성

*ADP와 ATP의 이동

- ADP와 ATP는 미토콘드리아 내막을 자유롭게 통과하는 것이 아니라 **adenine nucleotide translocase**라는 운반단백질을 통해 이동. ATP와 ADP의 이동은 반대방향으로 일어난다. 내막 단백질의 약 14%를 차지.

*P/O ratio:

환원되어지는 산소당 생산되어지는 인(=ATP)의 양의 비
"1개의 NADH가 3ATP를 만든다"는 말과 "NADH의 P/O ratio가 3이다"라는 말은 같은 의미
NADH는 P/O 비가 3보다는 2.5에 가깝고 FADH₂는 2보다는 1.5에 가깝다.

세포질 NADH의 전자는 어떻게 전자전달계로 들어가는가? (P21 Fig.5,6 참고)

- 세포질에서 생성된 NADH(해당과정 6단계)는 미토콘드리아 산화를 위하여 **셔틀 회로**가 필요하다. (NADH는 미토콘드리아 내막으로 단순 확산을 통해서 들어가지 못함. NADH가 가지고 있는 전자만을 통과)

1. Glycerol phosphate shuttle (2ATP 생산)

- 골격근, 뇌, 수송 체계가 존재
- NAD⁺ 보다는 FAD, 유비퀴논으로 전달되어 더 낮은 에너지 수준에 있게 된다.
- 전자 한 쌍으로 부터 최대 2(또는 1.5)ATP 생산

2. Malate-Aspartate shuttle (3ATP 생산)

- 간, 신장, 심장세포
- 특별한 수송 체계로 한 쌍의 전자를 내막까지 전달
- NADH가 이동(전자). 최대 3(또는 2.5)ATP를 생산 (Complex I으로 전자가 이동)

Glucose 한분자의 산화로 생성된 총 ATP 수

	기질수준 인산화		산화적 인산화			P/O ratio	합계
	해당 과정	시트르산 회로	해당 과정	Pyruvate에서 Acetyl-CoA	시트르산 회로		
골격근 뇌	2 (4-2)	2 (2cycle)	3 (2NADH)	5 (2NADH)	18 (6NADH,2FADH ₂)	NADH: 2.5 FADH ₂ : 1.5	30
	2 (4-2)	2 (2cycle)	4 (2NADH)	6 (2NADH)	22 (6NADH,2FADH ₂)	NADH: 3 FADH ₂ : 2	36
간 신장 심장	2 (4-2)	2 (2cycle)	5 (2NADH)	5 (2NADH)	18 (6NADH,2FADH ₂)	NADH: 2.5 FADH ₂ : 1.5	32
	2 (4-2)	2 (2cycle)	6 (2NADH)	6 (2NADH)	22 (6NADH,2FADH ₂)	NADH: 3 FADH ₂ : 2	38

세포호흡 저해제(Cellular respiration inhibitor)

1) 전자전달계 저해제: 전자전달계에서 전자 흐름을 차단하여 ATP 생성을 억제하는 물질

- ① **Complex I 저해제: Rotenon**
 - NADH로부터 UQ로 전자 이동 방해>>>O₂소모 중단/ATP 생산 중단/TCA회로 멈춤(NAD⁺ 공급X)
 - ② **Complex II 저해제: Malonic acid**
 - 활성부위와 결합하는 Succinate와 경쟁적 저해(제)>>>O₂소모 중단/ATP 생산 중단/TCA회로 멈춤(FAD 공급X)
 - ③ **Complex III 저해제: Antimycin A**
 - Cyto b에 전자 이동을 방해>>>O₂소모 중단/ATP 생산 중단
 - ④ **Complex IV 저해제: CO, KCN(Potassium cyanide, 청산가리), Azide(N₃-)**
 - Cyto a3에서 O₂로 전자 이동 방해>>>O₂소모 중단/ATP 생산 중단
- 2) **ATP 합성 저해제: ATP 합성 효소의 작용을 방해하여 ATP 생성을 억제하는 물질**
- **Oligomycin, Venturicidin** 등 : ATP synthase의 F0통로를 차단 >>>O₂소모 감소/ATP 생산 중단
- 3) **짝풀림제(Uncoupler): 전자전달계와 ATP 합성 과정을 분리시켜, 열 발생 등을 유발하는 물질**
- **DNP(2,4-DiNitrophenol)** : 양성자가 DNP와 결합하여 막사이공간에서 기질로 이동>>>양성자 농도 기울기 해소>>>전자전달 계속 작동>>>ATP 합성 억제, 산소 소모 증가
- **UCP(Uncoupling protein)** : UCP를 통해 양성자 이동>>>양성자 농도 기울기 해소>>>전자전달 계속 작동>>>ATP 합성 억제, 산소 소모 증가, 열발생)

Lipid Metabolism

- 1) 세포에서 에너지 상태가 풍부한 경우: 지방산→ 중성지방 합성하여 **지방조직에 저장**
 - 2) 신체가 에너지를 필요로 하는 상황: **중성지방 분해 → 에너지원 이용**
 - 분해된 지방산은 세포 내에서 산화되어 **Acetyl-CoA**를 형성하며, acetyl-CoA는 아래와 같이 이용된다.
- ① TCA 회로로 들어가 산화되어 **에너지를 생성**. ②단식, 저당질, 고지방식사: 체지방분해 증가 → **케톤체 형성**
- ③ **콜레스테롤 합성**의 재료로 이용

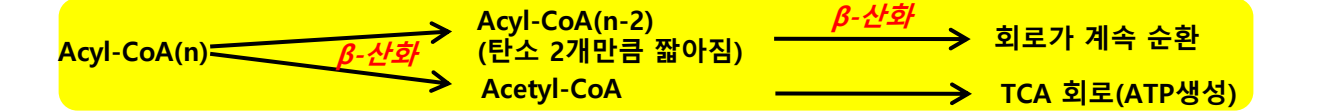
1. 지방산의 산화

저장지질(Triglyceride= 1Glycerol + 3Fatty acids)의 분해

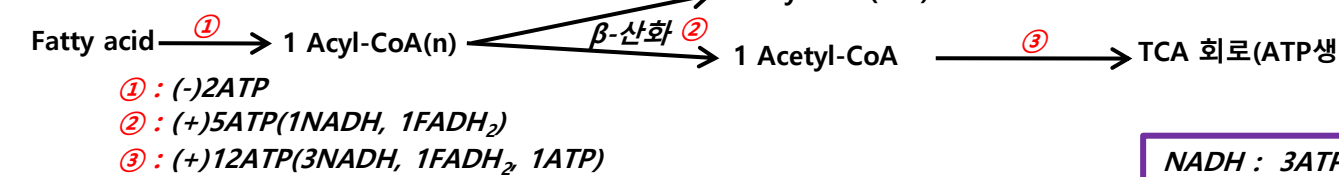
- 1) **Glycerol의 분해:** Glycerol kinase(간)에 의해 glycerol-3-P로 전환(*포도당 생합성 부분 참고)
- 2) **지방산(fatty acid) 대사**

포화 지방산 대사(3단계)

- 1 단계 : 보조 효소 A(Co-A)에 의한 지방산의 활성화
$$\text{Fatty acid} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{Co-A}} \text{Acyl-CoA} + \text{AMP} + 2\text{P}_i$$
 - 2 단계 : 미토콘드리아 기질내로의 이동(**Carnitine**: 활성형 지방산을 미토콘드리아로 운반하는 일을 담당)
$$\text{Acyl CoA} + \text{carnitine} \rightarrow \text{acylcarnitine} \rightarrow \text{Acyl CoA} + \text{Carnitine} \text{ (P21 Fig.8 참고)}$$
 - 3 단계 : **β-산화(β-oxidation)**
 - **Mitochondria**와 **peroxisome**에서 지방산의 **β 탄소**가 산소 호흡과 연결되어 일어나는 연속적인 산화
 - 4가지 반응이 순서대로 반복되어짐
- 반응1:** 산화반응(탈수소), **FADH₂**생성(ETF:UQ oxidoreductase에 의해 Ubiquinone에 전자 전달, 2(1.5)ATP생산)
반응2: **Enoyl-CoA hydratase**에 의해 이중결합에 물 분자를 첨가.
반응3: 산화반응(β-수산화)를 산화), **NADH**생성(전자전달계 Complex I을 통해 전자 전달). 3(2.5)ATP 생산
반응4: CoA에 의한 **thiol 분해(thiolase 반응으로 분해)**. **Acetyl-CoA+Acyl Co-A(n-2)**



지방산 분해 (정리) - ATP



- ① : (-)2ATP
② : (+)5ATP(1NADH, 1FADH₂)
③ : (+)12ATP(3NADH, 1FADH₂, 1ATP)
- Ex) 지방산 분해에 의한 ATP 생성(Palmitic acid, 탄소수 16): 총 ATP = 131 - 2 = **129 ATP**
- Palmitic acid+CoA+ATP ----> Palmytoyl-CoA+AMP+2P_i (**2ATP 소모**)
Palmitoyl-CoA+7CoA+7FAD+7NAD ----> 8 Acetyl-CoA+7FADH₂+7NADH (ATP= 8 x 12 + 7 x 2 + 7 x 3 = **131 ATP 생성**)

(단일-,다-불포화 지방산

- **Enoyl-CoA isomerase**와 **2,4-dienoyl-CoA reductase** 두 가지 효소가 이중결합 부위에서 보조적으로 필요
- 이중 결합 부위에서 **β-산화** 1번 과정이 생략(**FADH₂** 생성 안됨)

홀수 지방산의 산화

- 홀수를 가지고 있는 지방산은 짝수의 지방산과 같은 경로에서 산화되며, 최종적으로 탄소수가 3개인 **Propionyl-CoA**가 됨.
- Fatty acid(홀수탄소) ----> Acetyl CoA(n개)+**propionyl-CoA 생성(3탄소)**
L----> succinyl CoA로 전환 → TCA 회로로 이동

Peroxisome과 Mitochondria의 β-산화 차이 (P21 Fig.7 참고)

- ① Peroxisome에서는 반응1에서 생성된 **FADH₂**가 **Acyl-CoA Oxidase**에 의해 O₂로 직접 전자를 전하고 H₂O₂를 생성한 후 **glutathione peroxidase**에 의해 바로 H₂O와 O₂로 분해
- ② 반응3에서 생성된 **NADH**는 재산화를 위해 방출 ----> 세포질 ----> 미토콘드리아
- ③ Peroxisome은 TCA 회로의 효소를 가지고 있지 않기 때문에 **acetyl-CoA**의 CO₂로의 산화를 촉매할 수 없음. (미토콘드리아로 들어가서 산화된다)

2. Ketone body의 생성

- 간의 미토콘드리아에서 지방산의 산화로 생성된 대부분의 **Acetyl-CoA**는 시트르산 회로에서 계속 산화되어 ATP를 생성하는데 사용되지만 당뇨병, 절식, 단식 시에 **3가지 중요한 대사물질**로 전환되어, 뇌, 심장, 골격근 등의 에너지원으로 이용, 케톤체의 과잉생성은 **케톤증(ketosis)**을 유발 (**P17 참고**)

- 케톤체(Ketone body)

1. 아세토아세트산(acetoacetic acid)
 2. β-하이드록시부티르산(β-hydroxy butyric acid)
 3. 아세톤(acetone) - 소량 생성, 대부분 호기를 통해 배출
- liver 필요 조직 운반 → Acetyl-CoA 전환 → 시트르산 회로 (에너지 생성)

3. 지질의 생합성

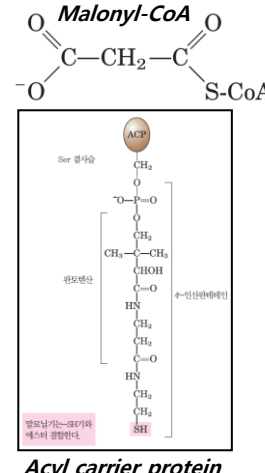
- 지질 생합성에 필요한 대사 에너지는 **ATP**로부터 공급되고, 환원제로서는 환원된 **전자 운반체(NADPH)**가 사용
- 세포질: 지방산 합성, Isoprenoide와 sterol 합성, NADPH 생성(인산 오탄당 경로와 말산 효소)
- 미토콘드리아: 지방산 산화, acetyl-CoA 생성, ketone body 합성, 지방산 연장
- 세포질세망: 인지질 합성, sterol 합성(후기), 지방산 연장, 지방산 불포화

지방산의 합성

- 지방산의 산화는 **Acetyl-CoA**가 연속적으로 산화되면서 떨어져 나가며 일어나지만, **지질 생합성은 산화 과정의 단순한 역순이 아니다**.
- 두 경로는 전혀 다르며 반응을 촉매하는 **효소**들과 반응이 일어나는 **세포 내 부위(지방산 합성은 세포질)**가 다름.
- 산화 과정에는 없는 **3-탄소 malonyl-CoA** 중간체가 생합성에 참여한다.

지방산 분해(β-산화)와 생합성의 차이점

	β-산화	생합성
세포내 위치	미토콘드리아	세포질
대사 중간체	Acetyl-CoA	Acetyl-CoA와 malonyl-CoA
Thioester 결합	CoA-SH	ACP-SH
전자수송체(보조효소)	FAD(H ₂)/NAD(H)	NADP(H)
일어나는 조건	고 ADP	고 ATP
Citrate에 의한 활성화	없다	있다
대사활성	기아, 절식	다량의 당질 섭취
운반체	Carnitine(Acyl-CoA)	Citrate(Acetyl-CoA)



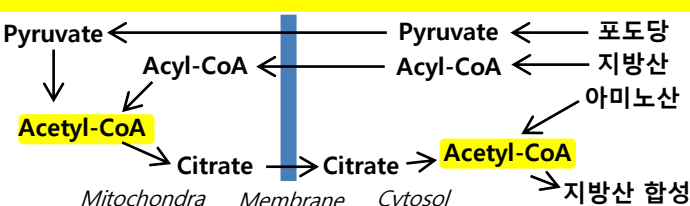
Interpretation of METABOLIC PATHWAY

By SEOL, JAE WON

Veterinary Biochemistry
College of Vet. Med. Jbnu

“지방산 합성을 위해서는 세포질에 Acetyl-CoA, Malonyl-CoA, NADPH 등이 충분히 생성되어야 한다”

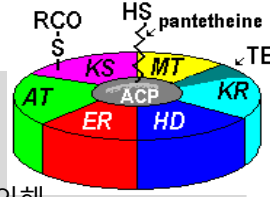
- 1단계:** 세포질에 acetyl-CoA 생성 (P21 Fig.9 참고)
 1) 아미노산 분해 - 세포질에서 생산
 2) 지방산 산화(지방산 합성에 이용하지 않음)
 - 미토콘드리아에서 생산(세포질로 이동)
 3) 해당과정 - 미토콘드리아에서 생산(세포질로 이동)



- 2단계:** Acetyl-CoA로부터 Malonyl-CoA의 생성
 - Acetyl-CoA의 카복실화 반응(HCO_3^-)에 의해 일어남. 1ATP 사용(*acetyl-CoA carboxylase*에 의해 반응)

- 3단계:** Malonyl-CoA와 Acetyl-CoA로부터 지방산(C16)의 생성
 - **Fatty acid synthase(FAS) complex**를 이용하여 합성된다. (P21 Fig.10 참고)

- 1)개시 반응:** 지방산 생성효소 복합체는 두 개의 팔 존재
 ① KS-Cys-SH: 아세틸기와 결합, ② ACP-Pan-SH: 항상 말로닐기만 결합
2)축합 반응: 활성화된 아세틸기와 말로닐기가 축합. CO_2 가 생성
3)환원 반응: 축합 반응으로 생성된 아세토아세틸기의 C-3 위치의 카보닐기가 NADPH에 의해 환원. 1NADPH 사용
4)탈수 반응: C-2와 C-3 위치 사이에서 탈수가 일어남, 이중결합이 형성되어 Trans- Δ^2 - Butenoyl-ACP 형성
5)포화 반응: NADPH에 의해 환원, 1NADPH 사용
6)뷰티릴기의 전위: β -ketoacyl-ACP synthase(KS)의 Cys으로 뷰티릴기의 전위 ----> 두 번째 회로의 시작



*축합 반응과 환원 반응이 각각 7회 반복되면, 16개의 탄소로 된 팔미트산 생성

*지방산 합성(팔미트산, C16)

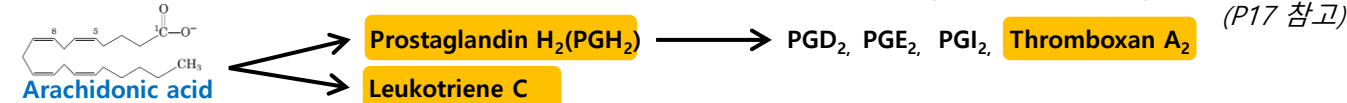


- 4단계:** C16 지방산으로부터 신장과 불포화
 1) 지방산 연장(Elongation): 미토콘드리아와 세포질세망(ER)에서 일어남. *Thiolase*, β -산화 관련 효소들
 2) 지방산 불포화(unsaturation): *Fatty acyl-CoA desaturase*에 의해 세포질세망(sER)에서 이중결합 도입

*NADPH의 생성: 오탄당 인산 경로와 malic enzyme(malate와 pyruvate 사이의 반응)으로부터 제공 받음

Eicosanoid의 합성

- Eicosanoid** - **Paracrine hormone**으로 호르몬이 합성된 곳 주위의 인근 세포에만 작용을 나타냄
 - 생식 기능, 염증 반응, 발열, 상해나 질병과 연관된 통증, 혈액 응고의 형성, 혈압 조절, 위산 분비 등
 - 모든 eicosanoid는 탄소 20개의 다불포화 지방산인 **아라키돈산(arachidonic acid)**에서 유도



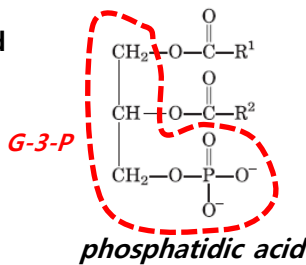
지질의 생합성

Triglyceride와 glycerophospholipid의 생합성

- 생합성되거나 섭취한 지방산은 생체 요구에 따라 대부분 에너지 저장을 위해 **triglyceride(TG)**을 만들거나 세포막의 **인지질**에 들어가는 2가지 경로 중 하나를 택하게 된다.

- **Triglyceride**와 **glycerophospholipid**는 공통의 전구체에서 합성 - **Phosphatidic acid**

- 1) **Glycerol-3-phosphate:** Glucose $\rightarrow$ DHAP $\rightarrow$ **Glycerol-3-P** $\leftarrow$ Glycerol
 2) **Fatty acyl-CoA:** Acyl-CoA synthetase에 의해
Phosphatidic acid $\rightarrow$ Triglyceride
 Glycerophospholipid(choline, ethanolamine 등)



Sphingolipid의 생합성

- 신경조직 세포막에 고농도로 존재함 - 글리세롤이 아닌 스핑고신을 골격으로 함
스핑고지질의 생합성(4단계): 세포질세망(1~3단계), 골지복합체(4단계)
 1단계: **스핑가닌(sphinganine)**의 합성 - 팔미토일-CoA와 세린으로부터
 2단계: **N-아실스핑가닌(N-acylsphinganine)**의 합성 - 지방산의 아마이드 결합에 의해
 3단계: **N-아실스핑고신(N-acylsphingosine)**의 합성 또는 **세라마이드(ceramide)** - 스핑가닌 부위의 불포화
 4단계: **세레브로사이드(cerebroside)** 또는 **스핑고마이엘린(sphingomyelin)** 등의 **지질 합성** - 머리부분이 부착

Cholesterol의 생합성 - 간에서 acetyl-CoA로부터 합성됨

- 1 단계: 3개의 **아세트산**이 축합해서 6개의 탄소 원자로 된 중간체인 **mevalonate** 생성
 2 단계: mevalonate가 ATP에 의해 활성화 되어 **isoprene** 생성
 3 단계: 5개의 탄소 원자로 되어 있는 **isoprene** 단위 6개가 중합해서 30개의 탄소원자로 된 **squalene** 생성
 4 단계: 고리화가 일어나서 스테로이드 핵 4 개의 고리를 가진 **cholesterol** 생성

*Cholesterol로부터 steroid hormone, bile salts, vit D 합성 (P16 참고)

Protein Metabolism

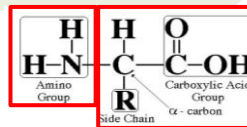
1. 아미노산의 분해

- 대부분의 아미노산은 단백질 합성에 단위체로 사용하지만 다음의 3가지 다른 대사 조건하에서 아미노산이 분해

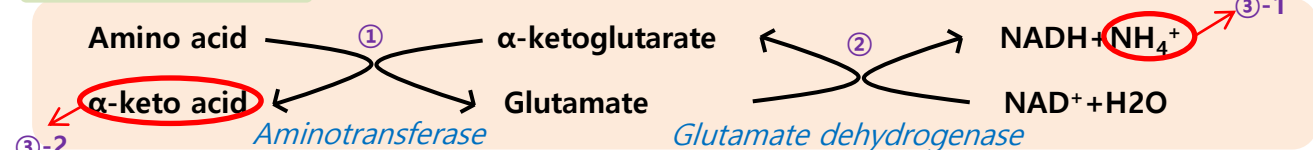
- 1) **Protein turnover**에서 재활용되지 않는 과잉의 아미노산: 세포 중의 단백질들이 정상적으로 합성 분해되는 동안 발생된 아미노산들이 새로운 단백질의 합성에 필요치 않은 경우 산화 분해된다.
 2) **과량의 단백질이나 amino acids의 섭취:** 단백질이 풍부한 음식을 섭취하여 필요한 단백질 합성 후 과잉의 아미노산들은 이화된다. **아미노산은 저장되지 않기 때문이다.**
 3) **굶주림이나 당뇨; 에너지원**
 - 기아나 당뇨병의 경우 당질을 이용할 수 없거나 적절히 이용할 수 없을 경우 단백질은 생체 연료로 사용된다. (정상인 경우 에너지 요구량의 90%는 탄수화물과 지방의 산화에 의해 충족)

***아미노산 분해와 다른 이화 과정과 차이:** 모든 아미노산들은 **아미노기(amino group)**를 가지고 있고 이 아미노기는 탄소 골격과 분리되어 아미노기 대사과정을 밟는다

- **간에서 산화**
 - 아미노산은 **아미노기**와 탄소골격을 가진 **α -케토산**으로 유리
 1) **아미노기:** 재순환되어 다양한 생합성 과정에 재이용. 과잉의 암모니아는 생물 종에 따라서 **요소(uric acid)** 또는 **요소(urea)**로 변환되어 배설
 2) **α -케토산:** 이산화탄소와 물로 산화. 뇌와 골격근 그리고 다른 조직들의 연료인 glucose로 변환될 수 있는 3 또는 4탄소 분자를 제공



아미노산의 분해 과정



①아미노기전이(transamination) 과정

- 아미노산의 아미노기가 다른 아미노산으로 전이되는 과정
 - **α -ketoglutarate**가 특정 아미노산의 아미노기를 받아 **glutamate**로 되는 과정
 - **Aminotransferase(=transaminase)**와 보조 인자로 **PLP(pyridoxal Phosphate)**, **비타민 B6** 필요

Ex) 아미노산의 종류에 따라 여러 **aminotransferase** 존재; 임상적으로 중요 효소

AST(Aspartate aminotransferase)=GOT(glutamate oxaloacetate transaminase)- aspartate의 아미노기 전이
ALT(Alanine aminotransferase)=GPT(glutamate pyruvate transaminase)- alanine의 아미노기 전이

***혈장 aminotransferase의 진단적 활용:** 이 효소들은 정상적인 세포내 효소이므로 혈장 내 농도의 상승은 이 효소를 많이 함유하고 있는 세포들의 손상을 의미한다
 - 심장마비, 약물중독, 감염 등으로 야기되는 심장과 간 손상의 진단에 중요

②산화적 탈아민화(oxidative deamination) 과정

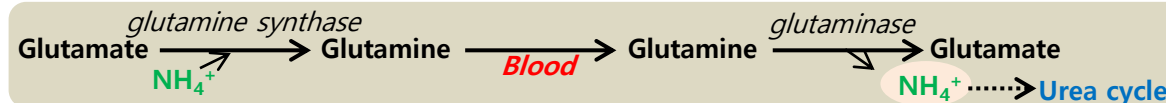
- 아미노산의 아미노기가 제거되는 과정으로 간(간세포 미토콘드리아)에서 일어남
 - **Glutamate**는 **세포질에서 미토콘드리아로** 운반
 - 산화 탈아민화(oxidative deamination) : **Glutamate dehydrogenase**와 **NAD(P)**에 의해
 - **α -ketoglutarate**와 **암모니아** 생성

③-1) **요소회로(urea cycle) = Krebs-Henseleit cycle = Ornithine cycle**

- 암모니아(NH_3)가 회로를 통해 요소(urea)로 변환되어 소변을 통해 배설
 - 암모니아는 동물 조직에 대단히 유독하기 때문에 과잉의 암모니아는 대부분의 동물에서 간 이외의 조직(뇌, 근육 등)에서 혈중으로 내보내기 전에 독성이 없는 화합물로 변환된 후 혈류를 따라 신장으로 운반
 - 간의 **미토콘드리아(1,2단계)**와 **세포질(3,4,5단계)**에서 **일어난다**
 - 암모니아(2분자)와 탄산가스(1분자)를 결합하여 용해성이 높고 무해한 **요소(urea)**로 전환, **4 ATP**가 필요

Glutamine과 Alanine은 다른 조직으로부터 생성된 암모니아를 간으로 운반한다

Glutamine - 뇌뿐만 아니라 많은 조직에서 **암모니아**는 핵산 분해 등과 같은 과정에 의해 생성되며, 이들 암모니아는 **glutamine synthase**에 의해 **glutamate**와 결합하여 **Glutamine**을 생산한 다음 혈류를 따라 간으로 이동. **ATP**가 요구되며 2단계에 의해 이루어진다.



Alanine - **암모니아**를 근육에서 간으로 운반(**Glucose-Alanine Cycle**)

- 아미노기가 alanine aminotransferase의 작용에 의해 근육의 해당생성물인 **pyruvate**에 전달될 수 있음 $\rightarrow$ **Alanine** 생성. Alanine은 혈류를 통해 간으로 운반된다.



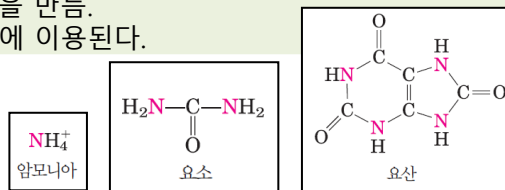
Urea cycle(5단계)



- ① 1단계: NH_4^+ 는 간세포의 미토콘드리아 기질에서 **HCO_3^-** 와 **2ATP**를 이용하여 **Carbamoyl phosphate**를 합성
 ② 2단계: **Ornithine**에 카바모일기를 제공하여 **Citrulline**을 생성하며 미토콘드리아에 세포질로 이동
 ③ 3단계: 세포질에서 **Citrulline**에 ATP로부터 2인산이 빠져나가며(2ATP 소모) 생긴 AMP가 결합하여 **Citrulline-AMP 중간체** 생성, 여기에 **Aspartate(NH_4^+)**의 아미노기가 축합반응하여 **Argininosuccinate** 합성
 ④ 4단계: **Argininosuccinase**에 의해 가역적으로 분해되어 **Arginine**과 **Fumarate**으로 됨
Fumarate은 시트르산 회로의 중간 대사 물질의 풀(pool)로 들어감(urea cycle과 TCA cycle을 연결)
 ⑤ 5단계: **Arginase**가 Arginine을 분해해서 **요소(urea)**와 **Ornithine**을 만든다.
Ornithine은 미토콘드리아로 운반되어 다음의 요소 회로에 이용된다.

동물별 암모니아 배설 형태 (P17 참고)

- ① 암모니아 배설형(ammonotelic): 수생동물(어류와 양서류)
 ② 요소 배설형(ureotelic): 육상 척추동물, 상어
 ③ 요산 배설형(uricotelic): 조류, 파충류



③-2) **케토산(keto acid)의 산화 과정:** 에너지를 생성, 생합성(포도당, 지방산, 케톤체 등) (P21 Fig.12 참고)

- 아미노산 분해를 통한 에너지 공급은 겨우 10% 정도
 - 20가지의 아미노산의 탄소골격이 분해되어 7(6)가지의 대사 중간물질로 집계
 - 7가지(**Acetyl-CoA, Succinyl-CoA, Pyruvate, α -ketoglutarate, Fumarate, Oxaloacetate, Acetoacetyl-CoA**)

- 1) **Glucogenic amino acid:** 아미노산 중에 이화되어 궁극적으로 포도당 생성이 가능한 아미노산
 (**Alanine, Arginine, Aspartate, Asparagine, Cystein, Glutamate, Glutamine, Glycine, Histidine, Methionine, Proline, Serine, Threonine, Valine, Isoleucine**)
 - **Succinyl-CoA, Pyruvate, α -ketoglutarate, Fumarate, Oxaloacetate** 등의 중간물질 생성
 2) **Ketogenic amino acid:** 아미노산이 이화되어 지방산 합성이나 케톤체 생성이 가능한 아미노산
 (**Leucine, Lysine**) - **Acetyl-CoA, Acetoacetyl-CoA** 등의 중간물질 생성
Isoleucine, Phenylalanine, Tyrosine, Tryptophan, Threonine은 당도 생성할 수 있으며, 케톤체도 생성가능

2. 아미노산의 생합성

- 모든 아미노산은 ①**해당경로**, ②**시트르산 경로**, ③**펜토스 인산경로**에서 유래(**탄소골격**). (P21 Fig.13 참고)
 - 질소는 **글루타민**과 **글루탐산** 형태로 이 경로에 참여(**질소**).
 - 포유류는 절반 정도 합성 가능. **필수 아미노산은 음식물로 섭취**
 - 아미노산 생합성 경로는 대사 전구체 (탄소 골격 제공)에 따라 분류

(* 아미노산으로부터 단백질 합성 과정은 분자생물학에서..)

Nucleic acid Metabolism

1. Purine-, Pyrimidine Nucleotide의 분해 (P17 참고)

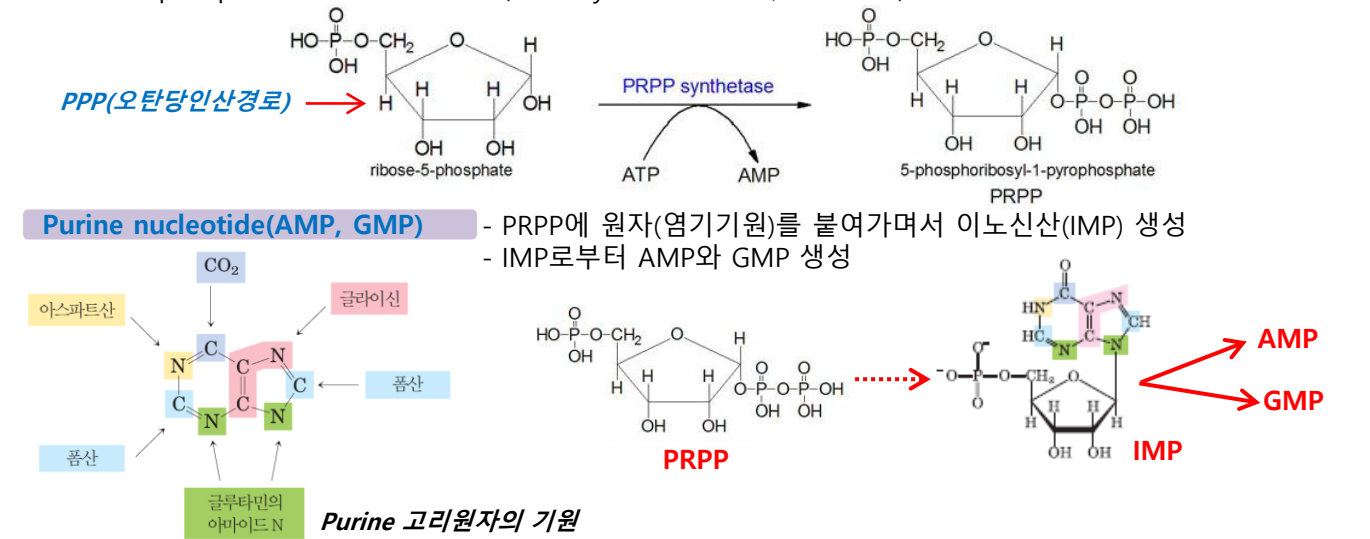
- 1) **Purine nucleotide:** 인산, 오탄당, 염기로 분해되며, 염기는 **요산(uric acid)**으로 변환
 2) **Pyrimidine nucleotide:** 인산, 오탄당, 염기로 분해되며, 염기는 **NH_4^+** 로 변환

2. Purine-, Pyrimidine Nucleotide의 합성

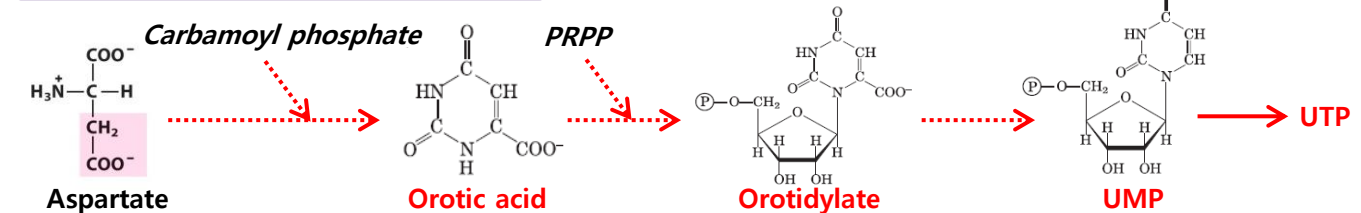
1) **Purine nucleotide:** PRPP, N-formyl tetrahydrofolate, Asp, Gly, Gln로부터 생합성

2) **Pyrimidine nucleotide:** Asp, PRPP, carbamoyl phosphate로부터 생합성

- **Deoxyribonucleotide**는 **ribonucleotide**에서 생성
 - Ribose-5-phosphate로부터 PRPP 생성(PRPP synthetase 관여, ATP 소모)



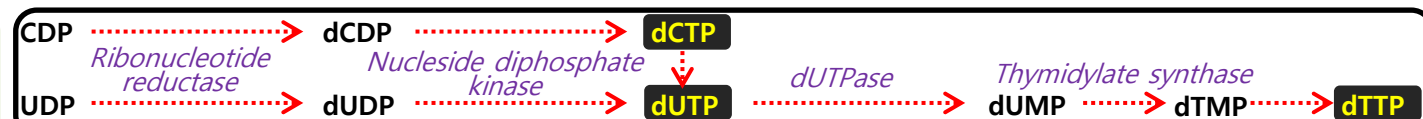
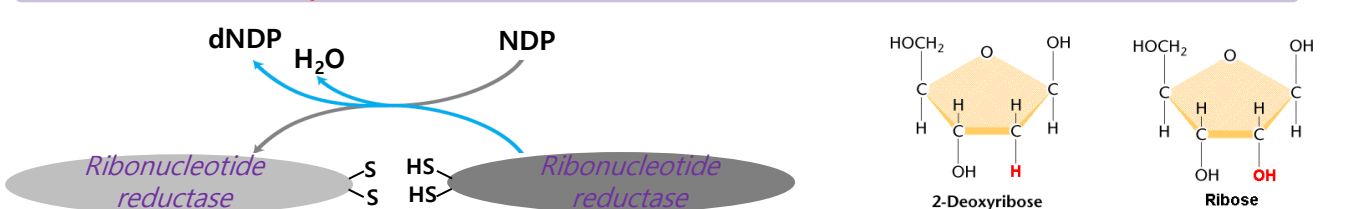
Pyrimidine nucleotide(UMP, TMP, CMP) - UMP로부터 CMP, TMP 등을 생성



***Purine nucleotide와 pyrimidine nucleotide의 생합성 차이**

- 1) **Purine nucleotide:** Ribose의 1번에 한 개 또는 몇 개의 원자를 붙여가며 합성
 2) **Pyrimidine nucleotide:** 6-탄소 피리미딘 고리가 먼저 만들어지고 여기에 ribose의 1번과 결합

Ribonucleotide가 **deoxyribonucleotide**로 바뀌는 환원 반응은 **Ribonucleotide reductase**에 의해 일어난다



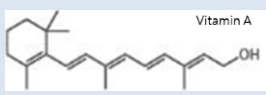
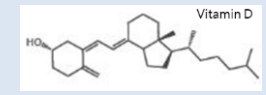
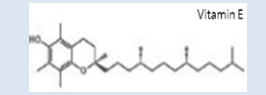
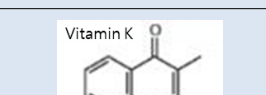
Vitamins & Vitamins Metabolism

Veterinary Biochemistry
College of Vet. Med. JBNU

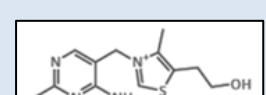
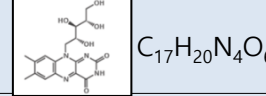
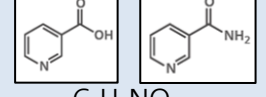
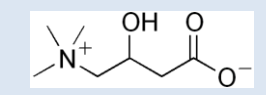
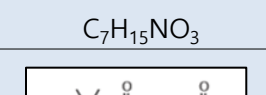
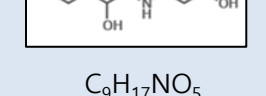
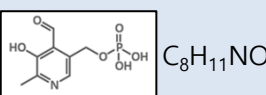
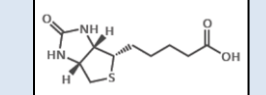
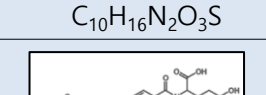
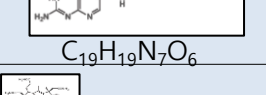
Vitamin: 생명체가 살아가는 데 중요한 역할을 하는 분자로, 많은 양이 필요하진 않지만 스스로 합성하는 것은 어렵기 때문에 음식을 통하여 섭취해야 하는 분자들이다. *vitamin*이라는 단어는 라틴어로 **생명**을 의미하는 *vita*와 *amine*이 결합되어 만들어졌다.

Vitamin 종류, 구조 및 기능

<Fat soluble Vitamins>

종류/화학명	기본구조	기능	결핍증	과잉증
Vitamin A (Retinol)	 C ₂₀ H ₃₀ O	1) 시각기능: 망막의 간상세포에서 로돕신 형성 (Vit.A>>>Retinene>>>Rhodopsin) 2) 상피세포 분열 기능 : 눈의 각질화, 실명, 설사, 호흡기질환 등의 발병율이 증가 3) 항산화기능: Carotinoid의 이중결합이 체내의 유리 산소나 과산화물을 처리 고구마, 파김치, 당근, 요구르트, 버터, 메추리알, 시금치	•만성설사, 만성소화장애, 간질환. •야맹증, 안구건조증, 성장 지연 •설사, 호흡기질환, 감염성 질환 증가	•오심, 구토, 현기증, 시력 흐림, 근육운동부조화 •만성: 두통, 탈모, 입술 균열, 건조, 가려움, 간 비대 •임신기 때 과잉증은 사산, 기형아 출산
Vitamin D (Calciferol)	 C ₂₇ H ₄₄ O	1) 칼슘 항상성 유지와 골격 형성 2) 부갑상선 호르몬(PTH)에 의해 활성화 ① 소장에서 칼슘 흡수 촉진 ② 뼈에서 칼슘 용출 증가 ③ 장에서 칼슘 배설 억제 3) D ₂ (Ergocalciferol, 식물)와 D ₃ (Cholecalciferol, 동물)로 나눔 콩치, 고등어, 돼지간, 계란 (비타민 D 함량이 높은 식품은 많지 않다.)	•햇빛 노출이 적을 때 •골다공증, 골연화증 •그루병: 골격형성 잘 되지 않음	•햇빛에 의한 비타민 D 과잉증은 생기지 않음 •보충제의 과량 섭취 시 발생할 수 있음 •고칼슘혈증, 신장과 심혈관계 손상, 신장결석 등
Vitamin E (Tocopherol)	 C ₂₉ H ₅₀ O ₂	1) 항산화기능과 관련: 혈중 지질 저하, 심장기능 강화, 암 예방, 노화방지 등 2) 적혈구의 보호기능: 적혈구 세포의 산화 손상을 막아 적혈구의 용혈 현상을 막음 3) 면역 기능 강화: T 림프구 기능을 정상화 하는 데 필요, 면역증강 대두, 옥수수, 참깨, 견과류, 녹색채소 (식물성기름과 견과류에는 α보다 γ-tocopherol이 많다.)	•성인의 경우 거의 결핍증이 없음 •미숙아의 경우 용혈성 빈혈이 나타남 •신경근육계의 기능저하가 나타남	•다른 지용성 비타민에 비해 독성이 거의 없음 •고용량 복용 시 혈액응고기 안될 수 있음 •암 예방을 위해 과량 사용 시 암 유발 가능
Vitamin K (Menadione)	 C ₃₁ H ₄₆ O ₂	1) 혈액응고인자인 thrombin의 합성에 관여 2) 골 단백질인 osteocalcin 합성에 관여 - 비타민 K 부족 시 골밀도 저하, 골절 위험 증가 순무, 시금치, 양배추, 양상추 (식품 속 K는 주로 필로퀴논(phyloquinone)이다) (모유에 비타민 K가 거의 없다)	•결핍증 미미함 •담즙 생성이 안될 때, 지방흡수불량증, 장 내 세균이 박멸했을 때 결핍증 발생 가능	•다른 지용성 비타민에 비해 체외로 배출이 빠름 •식품으로 섭취한 경우 거의 과잉증이 나타나지 않음 •비타민 D의 상한 섭취량이 없음

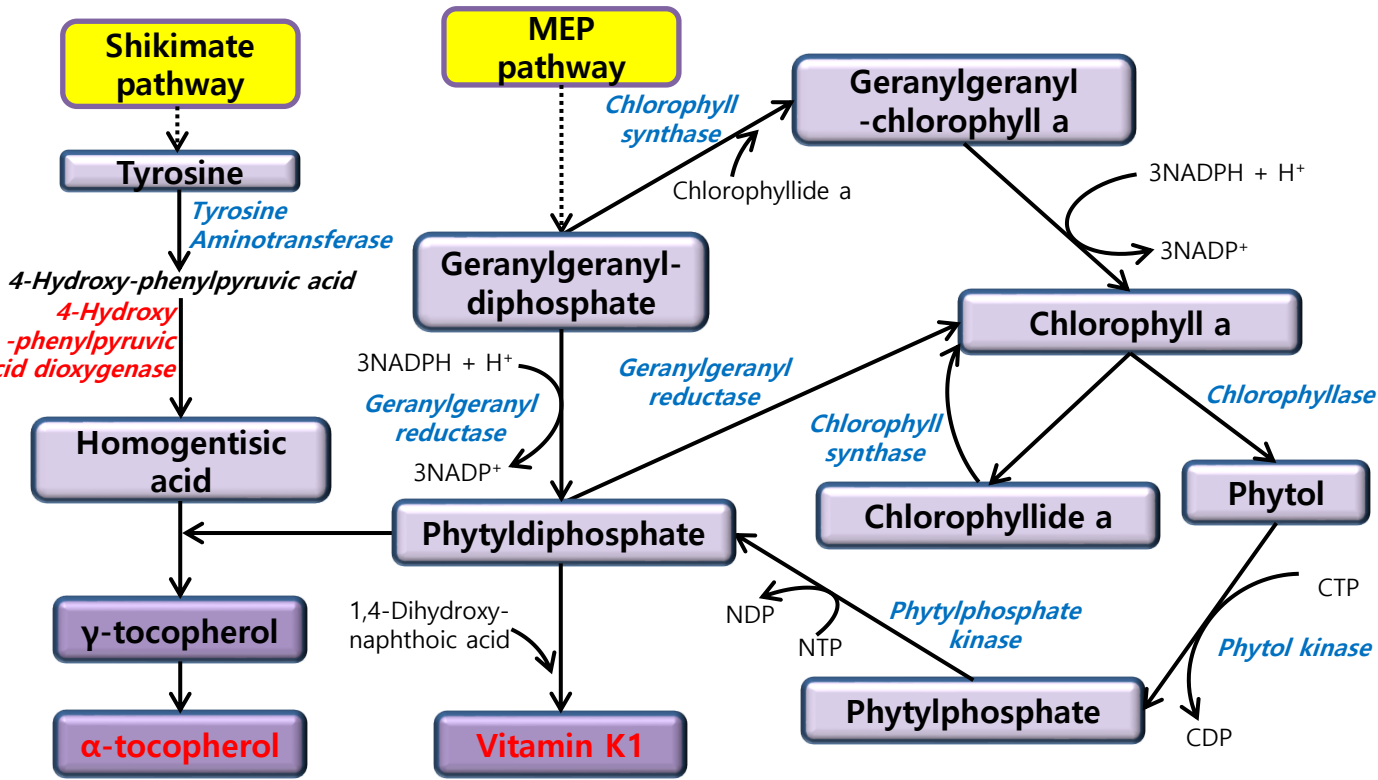
<Water soluble Vitamins>

종류/화학명	구조	기능	결핍증	과잉증
Vitamin B1 (Thiamine)	 C ₁₂ H ₁₇ N ₄ OS+	1) 탈탄산 반응을 통한 에너지 대사에 관여 2) 오탄당 인산화에 관여 3) 신경자극전달에 관여 현미, 돼지고기, 땅콩 등등	•초기에 식욕부진, 허약, 피로, 우울증, 두통, 불면증, 체중감소, 혈압저하 •심하면 말초신경병증과 심장이상, 각기병으로 진전 •건성각기: 말초신경 마비로 사지 감각, 운동 및 반사기능 장애 •습성각기: 말초신경병증 이외에 울혈성 심부전과 유사, 부종, 보행곤란, 심장비대, 호흡곤란	•신장을 통해 쉽게 배설되어 과잉증은 잘 나타나지 않음
Vitamin B2 (Riboflavin)	 C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₆	1) 에너지 대사에 관여 2) 항산화 역할, 3) 니아신(niacin)의 합성에 관여 소간, 메추리알, 우유, 표고버섯, 시금치, 달걀, 김, 돼지고기 등	•리보플라빈이 부족한 식사를 수개월 지속할 때 발생 •구순염, 구각염, 설염, 지루성 피부염, 안구충혈, 빛에 대한 과민증, 빈혈 •조직의 손상과 성장지연	•잘 나타나지 않음
Vitamin B3 (Niacin)	 C ₆ H ₅ NO ₂	1) 에너지 대사: NAD와 NADP를 형성 2) 혈중지질농도 개선 육류, 생선류, 버섯, 콩류, 견과류, 곡류, 녹색채소	•허약, 피로, 식욕감퇴, 소화불량, 수개월 후 펠라그라(pellagra, 홍반병) 발생	•혈관확장, 피부가려움증, 두통, 시력장애, 소화기장애, 심장과 간 이상
Vitamin B4 (Carnitine)	 C ₇ H ₁₅ NO ₃	1) 지질 분해, 지질 소화 2) 고지혈증의 예방 및 관상동맥질환 예방 3) 세포밖으로 독성물질 배출 현재는 vitamin으로 분류되지 않음	•지방분해 저하, 비만	•잘 나타나지 않음
Vitamin B5 (Pantothenic acid)	 C ₉ H ₁₇ NO ₅	1) CoA의 구성성분 2) 지방산 대사에 관여 3) 항산화기능 거의 모든 식품에 상당량 존재 (해바라기씨, 버섯, 난류, 땅콩에 특히 많음)	•거의 모든 식품에 함유되어 있어 결핍증이 잘 나타나지 않음 •실험적으로 발생한 바에 의하면 손과 발의 무감각, 두통, 피로, 불암감, 위장장애, 근육경련 및 마비 등의 신경계 이상, 면역력 감소, 저혈당, 인슐린 민감도 증가	•잘 나타나지 않음
Vitamin B6 (Pyridoxine)	 C ₈ H ₁₁ NO ₃	1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 2) 혈액의 homocystein 수준을 정상으로 유지하는데 필요 육류, 가금류, 생선류, 바나나 등	•피부병, 저혈색소성 빈혈	•신경손상
Vitamin B7 (Biotin)	 C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₃ S	1) 포도당 생성, 지방산 합성 2) 아미노산(이소류신, 메티오닌, 발린)과 홀수 탄소 지방산 대사 3) 류신 분해 간, 콩팥, 땅콩버터, 난황, 효모, 견과류, 콩류에 다량 존재(단백질 함유 식품에 존재)	•결핍증이 흔히 발생하지 않음, 비오틴 함량이 낮은 식사 •유전적으로 비오틴 분해효소(biotinidase)가 부족한 경우 •장기간 정맥주사로 영양지원을 받는 경우 •다량의 생난백을 섭취한 경우 •유아의 경우 피부발진, 탈모, 영아나 성장기 아들은 성장 저해	•잘 나타나지 않음
Vitamin B9 (Folic acid)	 C ₁₉ H ₁₉ N ₇ O ₆	1) 세포와 혈액 생성에 필요 2) 태아신경관의 정상 발달에 필요 3) 혈액의 homocystein 수준을 정상으로 유지하는데 필요 콩류, 녹색채소, 과일 등	•빈혈, 설사, 위장염, 설염, 구내염	•잘 나타나지 않음
Vitamin B12 (Cobalamin)	 C ₆₃ H ₈₈ N ₁₄ O ₁₄ PCo	1) 정상적인 엽산 대사에 필요 육류, 생선, 유제품, 달걀 등 동물성 식품	•악성빈혈	•여드름과 같은 발진
Vitamin C (Ascorbic acid)	 C ₆ H ₈ O ₆	1) 결합조직 형성과 기능 유지에 필요 2) 철의 흡수에 필요 3) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 감, 고추, 브로콜리, 과일 등	•괴혈병, 피하출혈, 체중감소, 빈혈	•설사, 복통

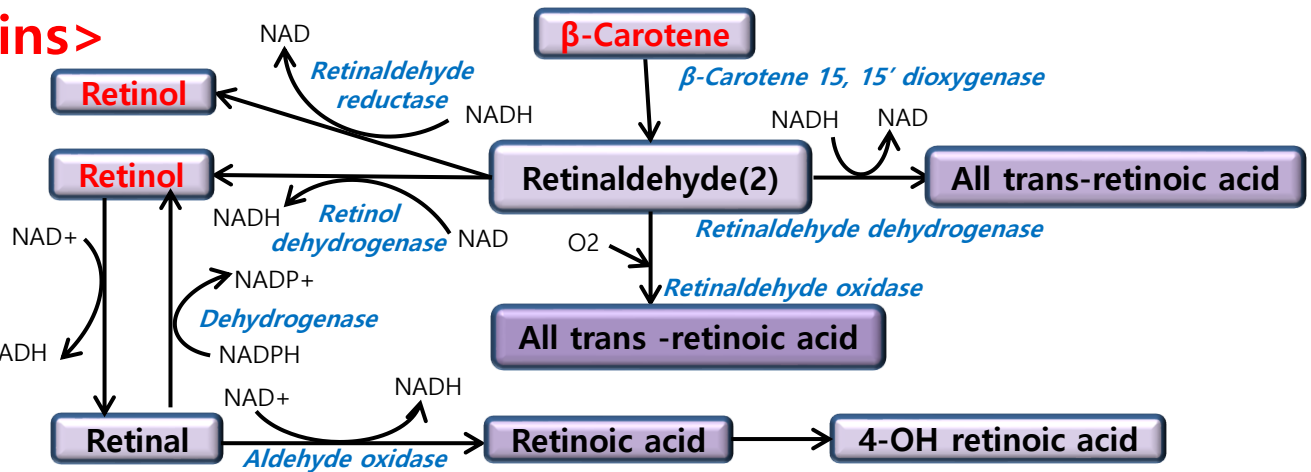
Vitamins Metabolism

<Fat soluble Vitamins>

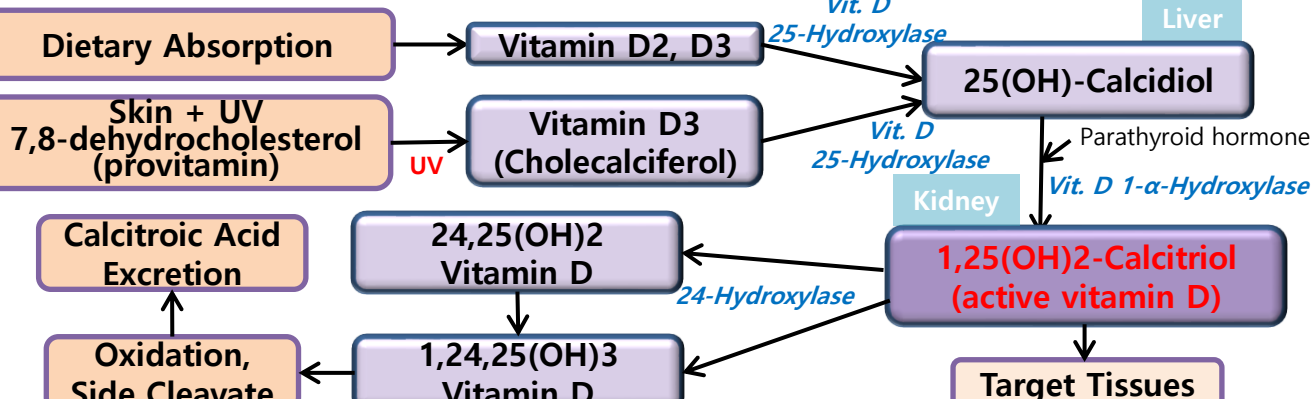
Vitamin E, K



Vitamin A



Vitamin D



Vitamin B1



*THF : Tetrahydrofolate

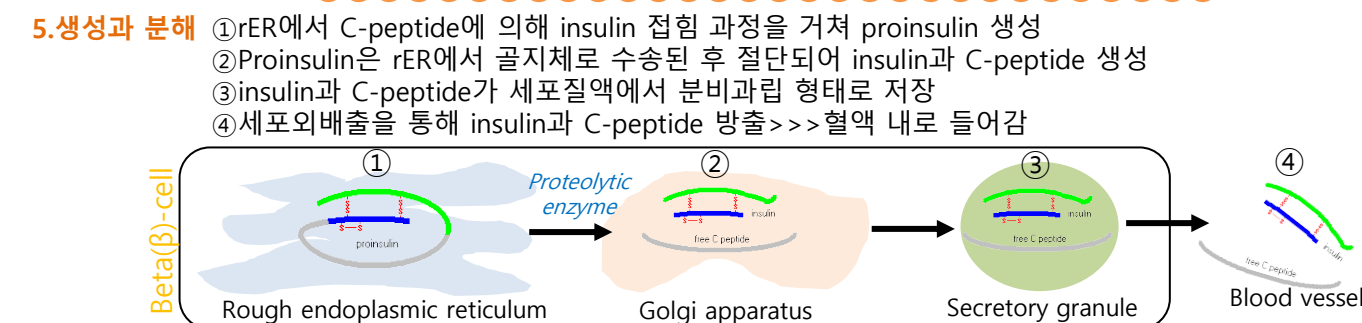
Hormone

- 1.정의** - 신체의 내분비기관에서 생성되는 생리활성을 가진 물질
- 내분비기관에서 분비되어 혈액을 통해 넓은 범위에 비교적 오랜 시간동안 작용하는 물질
- 물질대사와 생식, 세포의 증식 등에 관여
- 2. 분류**
- Peptide Hormone** - 여러 개의 아미노산이 peptide bond로 연결된 호르몬
- 수용성이며 수용체는 세포막에 있음
- Hypothalamus H., Pituitary H., Insulin, PTH(parathyroid gland H.) 등
- Steroid Hormone** - Cholesterol로부터 합성되는 호르몬
- 지용성이며 수용체는 핵이나 세포질에 있음
- Adrenal cortex H., Sex H., Active Vitamin D₃ 등
- Amine-Amino acid Hormone** - 아미노산에서 합성되는 호르몬
- **Amine Hormone** : 수용성, 세포막에 수용체와 결합, Epinephrine, Norepinephrine, Dopamine 등
- **Amino Acid Hormone** : 지용성, 수용체는 핵에 있음, Thyroid hormone(T₃, T₄)
- 3. 주요 내분비기관과 호르몬**

부위	분비기관		호르몬	표적기관	작용
Brain	Hypothalamus		Thyrotropin-releasing hormone(TRH)	뇌하수체 전엽	갑상선호르몬의 분비 촉진
			Gonadotropin-releasing hormone(GnRH)	뇌하수체 전엽	생식선호르몬의 분비 촉진
			Growth hormone-releasing hormone(GHRH)	뇌하수체 전엽	성장호르몬의 분비 촉진
			Corticotropin-releasing hormone(CRH)	뇌하수체 전엽	부신피질호르몬의 분비 촉진
	Pituitary gland	전엽	Growth hormone(GH)	전신	뼈, 근육, 내장기관의 성장, 단백질 합성
			Prolactin(PRL)	젖샘	젖샘의 증식과 젖 분비 촉진
			Follicle-stimulating hormone(FSH)	난소, 고환	난포의 성숙 및 정자형성 촉진
			Luteinizing hormone(LH)	난소, 고환	생식세포의 성숙 및 배란 촉진
			Thyroid-stimulating hormone(TSH)	갑상선	갑상선호르몬의 분비 촉진
			Adrenocorticotrophic hormone(ACTH)	부신피질	부신피질호르몬의 분비 촉진
			Melanocyte-stimulating hormone(MSH)	전신	멜라닌 색소를 세포내에 확산
		후엽	Antidiuretic hormone(ADH)	신장	요세관에서 물 재흡수 촉진, 혈압상승
			Oxytocin	자궁, 젖샘	젖분비 촉진, 자궁수축
	Pineal gland		Melatonin	뇌하수체 전엽	생식선자극호르몬의 분비 억제

INSULIN

- 1.정의** - 췌장에서 분비되어 **혈당치를 낮춰주는 역할**을 하는 펩타이드 호르몬
- 2.유래** - 1920년대 캐나다 의학자인 Frederick Banting에 의해 발견.
영어로 island란 의미를 갖는 라틴어 insula에서 유래됨
- 3.분비장소** - 췌장의 랑게르한스섬(Langerhans islets)의 **베타세포(β-cells)**에서 분비
- 4.구조** - 21개의 아미노산으로 된 A사슬과 30개의 아미노산으로 된 B사슬이 2개의 이황화물 결합에 의해 연결



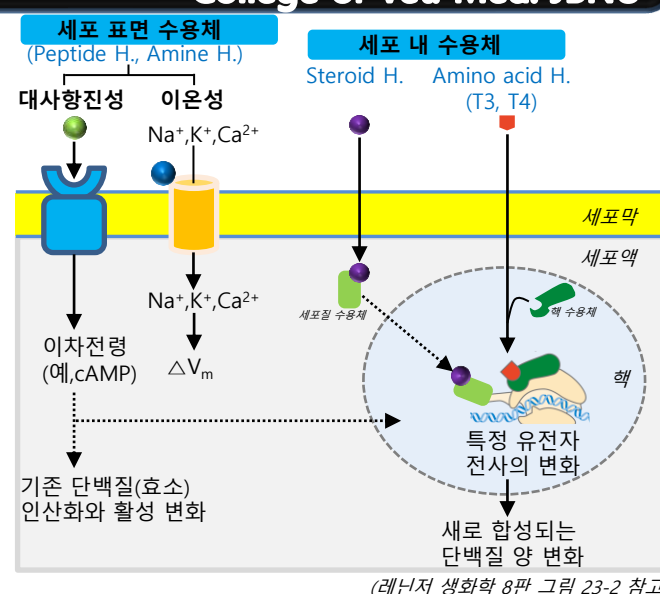
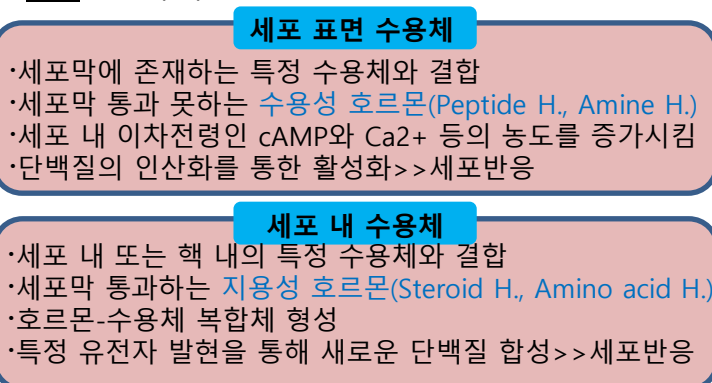
6. 분비 조절

- 1)분비 증가** : 포도당, 아미노산, 소장의 펩타이드 호르몬에 의해 분비 증가
- ①**포도당** - 탄수화물이 풍부한 식사 시 혈당 상승>>>인슐린 분비 자극
- 췌장의 β-cell(포도당 감지 세포)은 GLUT-2 수용체와 Hexokinase IV를 갖고 있어, 세포 내 포도당 인산화 과정을 통해 ATP를 생성하고 인슐린 분비를 일으킴(아래 그림 참고)
- ②**아미노산** - 단백질 섭취 시 혈당 아미노산 상승에 의해 췌장 β-cell에서 인슐린 분비 증가
- ③**소장의 펩타이드 호르몬** - 음식 섭취 시 소장 펩타이드인 GLP-1(L-cell)과 GIP(K-cell) 생성에 의해 췌장 β-cell의 포도당 감수성 증가에 따른 인슐린 분비 증가
- 2)분비 감소** : 음식 연료의 고갈이나 감염, 저산소증, 격렬한 운동 등의 생리적 스트레스 상태 시 저혈당 방지를 위해 인슐린 합성 및 분비 감소(주로 Epinephrin에 의해 매개)
- 7. 대사 기능** - 인슐린은 포도당 등 영양소를 세포안으로 이동하는 것을 촉진시키고, Glycogen, Triglyceride(TG), Protein으로 저장을 촉진 시킴

- 1)탄수화물 대사** - 간과 근육에서 당원(Glycogen) 합성을 증가 시킴
- 근육과 지방조직에서 GLUT-4 수를 증가시켜 포도당 섭취 증가 시킴
- 간에서 포도당의 TG 전환 촉진>>>VLDL로 분비
- 2)지질 대사** - 지방세포의 HSL 효소 활성을 억제하여 지방산 유리를 감소 시킴
- TAG 합성에 필요한 Glycerol-3-phosphate를 제공
- 지방세포에서 Lipoprotein lipase의 유전자 발현 증가 (Chylomicron과 VLDL의 TG 분해 및 지방세포로 흡수 촉진>>지방산 제공)
- 3)단백질 대사** - 대부분 조직에서 아미노산의 세포 속 흡수와 단백질 합성을 촉진

4. 작용 기전

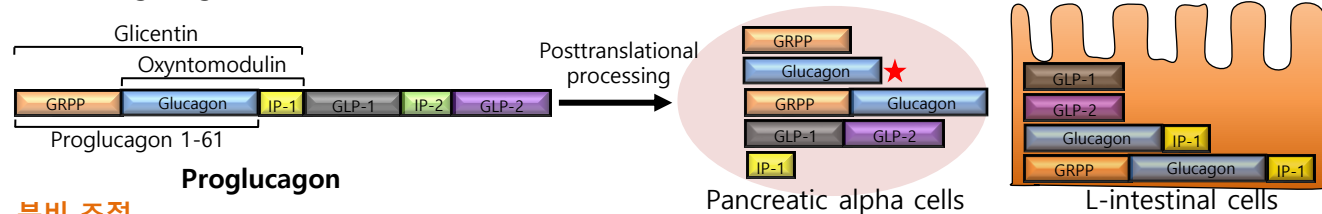
- 대부분의 호르몬은 세포막 또는 세포 내 위치한 수용체와 결합하여 세포 반응을 유도
- 호르몬과 호르몬 수용체의 상호작용은 주로 아래 2가지 방법을 통해 작용



부위	분비기관		호르몬	표적기관	작용
Neck	Thyroid gland		Thyroxin(T4), Triiodothyronine(T3)	전신	기초대사 촉진, 성장 촉진
			Calcitonin	뼈, 신장	신장에서 칼슘이온 배설 촉진
	Parathyroid gland		Parathormone(PTH)	뼈, 신장	신장에서 칼슘이온 재흡수 촉진
Abdominal	Pancreas		Insulin(β cell)	간, 근육, 지방	글리코겐 합성 촉진, 세포내 당 흡수 촉진
			Glucagon(α cell)	간, 지방	글리코겐 분해 촉진, 혈당 상승
			Somatostatin(δ cell)	랑게르한스섬	성장호르몬 분비 억제, 인슐린과 글루카곤 분비 억제
	Adrenal gland	Cortex	Mineralocorticoid	신장	염분 농도와 물의 균형 유지
			Glucocorticoid	전신	간에서 당신생 촉진
			Sex hormone	전신	남성 성기 발달, 체모 증가
		Medulla	Epinephrin	뼈대 및 심장근육	근육수축 촉진, 심박수 증가, 소화 운동의 저하
			Norepinephrin	뼈대 및 심장근육	심박수 증가, 소화 운동의 저하
Gonads	Ovary		Estrogen	생식기	난포발육, 이차성징 촉진, 자궁점막 증식
			Progesterone	생식기	기초체온 상승
	Testis		Testosterone	생식기	근육발달, 체모 증가

GLUCAGON

- 1.정의** - 췌장에서 분비되어 **혈당량을 증가시키는 역할**을 하는 펩타이드 호르몬
- 2.유래** - 1920년대 kimbal과 Murlin이 이자추출물 연구 중 고혈당을 일으키는 물질을 발견.
Glucagon은 Glucose agonist의 줄임말
- 3.분비장소** - 췌장의 랑게르한스섬(Langerhans islets)의 **알파세포(α-cells)**에서 분비
- 4.구조** - 29개의 아미노산으로 구성
- 5.생성** - 췌장의 α-cell에 있는 proglucagon으로부터 glucagon 생성
- Proglucagon은 회장과 췌장에 있는 L-cell에도 있음>>>GLP 등 생성

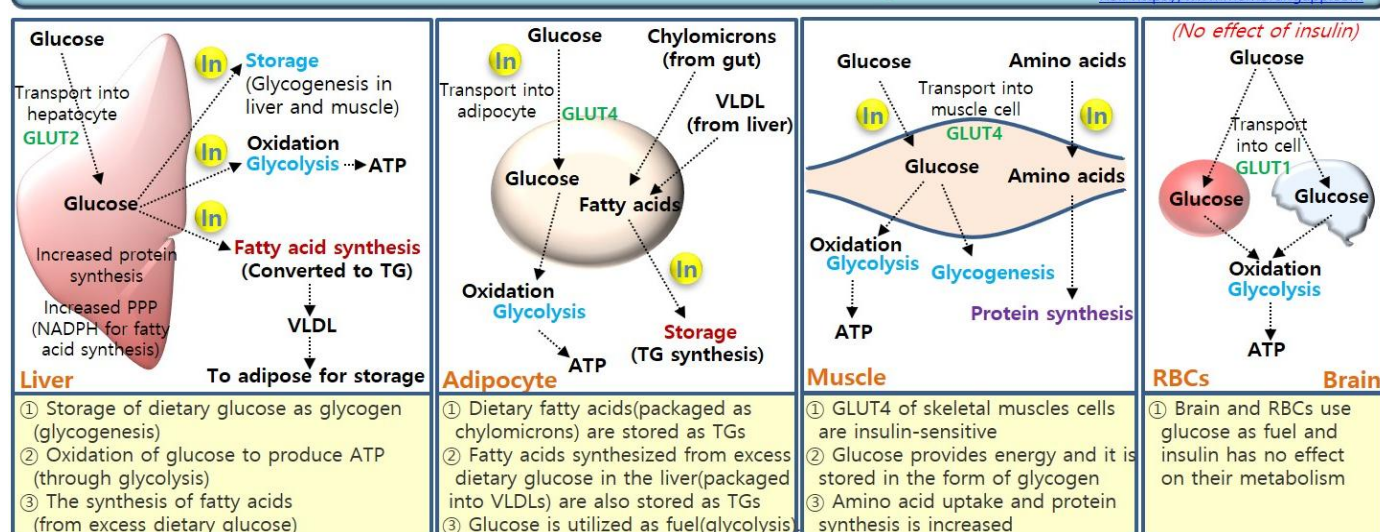


6. 분비 조절

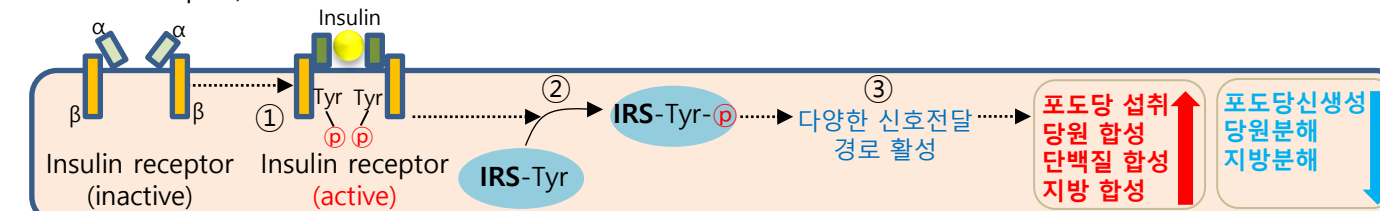
- 1)분비 증가** : 저혈당, 아미노산, 카테콜아민에 의해 분비 증가
- ①**저혈당** - 금식 등에 의한 혈당 포도당 농도 감소>>>글루카곤 분비 자극
- ②**아미노산** - 단백질이 포함된 음식에서 유래된 아미노산(예: 아르기닌)은 글루카곤 분비 자극 (단백질 음식 섭취 후 증가된 인슐린 분비에 의한 저혈당증을 효과적으로 방지)
- ③**카테콜아민** - 생리적 스트레스 상황(연료 고갈, 격렬한 운동) 시 epinephrine(adrenal medulla 유래)과 norepinephrine(췌장 sympathetic nerve 유래) 증가는 글루카곤 분비 자극
- 2)분비 감소** : 탄수화물이 풍부한 식사 시 혈당 상승과 인슐린 증가에 의해 분비 억제
- 7. 대사 기능** - 혈당농도 유지를 위해 분해대사 촉진
- 글루카곤의 주요 표적 기관은 간이고, 지방과 근육에서 지방산 동원과 이용에 영향을 줌
- 1)탄수화물 대사** - 간에서 당원(glycogen)의 분해를 증가
- 간에서 포도당신생합성 과정 증가
- PFK-1의 allosteric activator인 fructose 2,6-bisphosphate의 농도를 낮춰 당분해 억제
- 2)지질 대사** - AMPK(AMP-activated kinase) 활성에 의한 ACC(acetyl CoA carboxylase)의 인산화 및 불활성 >>>Malonyl CoA 생성 감소>>>지방산 합성 억제
- 카테콜아민이 지방세포 HSL의 주요 활성화자(글루카곤 영향은 미비)>>>지방산 유리 >>>간과 근육에서 β-산화를 통해 acetyl CoA로 전환 >>>acetyl CoA는 간에서 케톤체 생성, 근육에서 TCA 회로를 통해 에너지 생성
- 심장근육과 뼈대근육에서 lipoprotein lipase를 활성화 시킴(VLDL에서 지방산 공급받아 활용)
- 3)단백질 대사** - 근육에서 온 아미노산의 간 흡수 증가시켜 포도당신생합성에 사용 >>>혈중 아미노산 농도 감소

Metabolism in the Fed State (Insulin/Glucagon ratio ↑)

Ref: https://www.memorangapp.com



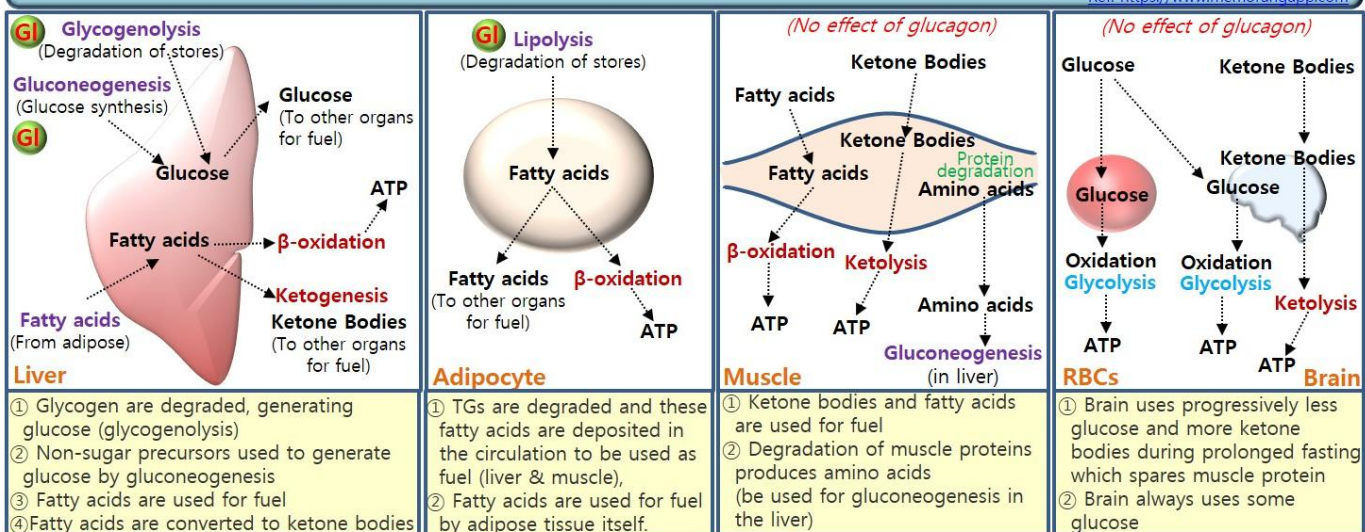
- 8 기전** - 인슐린은 근육, 지방조직을 포함한 대부분의 조직에서 세포막에 존재하는 인슐린 고친화성 수용체(insulin receptor)와 결합한 후 다양한 생물학적 작용 유도됨



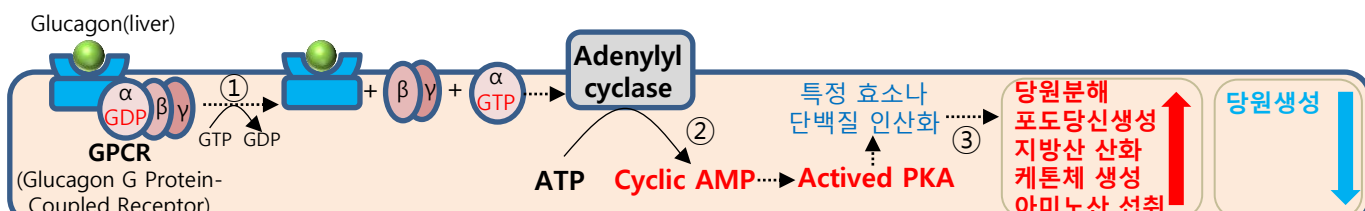
- ①인슐린이 수용체에 결합하면 β 소단위의 **tyrosine 잔기**가 자가인산화됨
②수용체 타이로신 인산화효소가 **IRS(insulin receptor substrate)의 tyrosine 잔기 인산화**
③인산화된 IRS는 다른 단백질 인산화효소와 인산염분해효소를 활성화하여 인슐린의 생물학적 기능을 유도함

Metabolism in the Fasted State (Insulin/Glucagon ratio ↓)

Ref: https://www.memorangapp.com

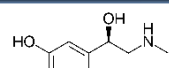


- 8 기전** - 글루카곤은 세포막에 있는 G 단백질 연결 수용체(GPCR)인 글루카곤 수용체와 결합한 후 다양한 생물학적 작용 유도됨



- ①글루카곤은 간세포막의 **GPCR**에 결합하고, GTP에 의해 G-protein 소단위체인 α GTP를 분리 생성함
②α GTP는 세포막의 AC(adenylyl cyclase)를 활성화시켜 cAMP 증가를 유도하고, PKA(protein kinase A)를 활성화
③PKA는 세포내 특정 효소나 단백질을 인산화 시켜 글루카곤의 생물학적 기능을 유도함

Epinephrine



- 1.정의** - **아드레날린(adrenaline)**이라고도 하며, 일종의 호르몬이자 신경전달물질.
- 아미노산인 페닐알라닌과 티로신에서 가져온 "교감신경 흥분 모노아민"인 카테콜아민.
- 화학식은 $C_9H_{13}NO_3$ 이다
- 2.유래(어원)** - Epi(~위에)+nepros(신장)의 그리스어에서 유래, 부신이 신장 위에 위치하여 이름 붙여짐
- Adrenalin은 Ad(위)+renes(신장)의 라틴어에서 유래
- 3.분비장소** - 주로 부신 속질(adrenal medulla)에서 분비
- 4.대사기능**
- **싸움 또는 도망 반응(Fight or Flight response)** 같은 극단적 스트레스 상황에서 분비
 - 호흡 통로 확장>>>심박 증가, 혈압 상승 >>>산소와 연료가 조직으로 유입되는 속도 증가 시킴
 - 주로 간, 근육, 지방 조직에 영향을 줌
 - 1) 간 : **Glycogen phosphorylase**를 활성화 시켜 **glycogen 분해 증가**>>>혈당 증가, **포도당신생성 증가, glycogen 합성 감소**
 - 2) 근육 : **Glycogen 분해 증가**>>>젖산으로 전환시켜 혐기적 분해 항진, **당분해 과정 증가**>>>ATP 생성 촉진, **glycogen 합성 감소**
 - 3) 지방조직 : **HSL(hormone sensitivity lipase)**를 활성화 시켜 **지방산 동원**>>>지방산 분해시켜 연료로 이용
- Glucagone 분비 촉진, insulin 분비 억제

Adipokine

- 1.정의** - 지방조직에서 분비되는 펩타이드 호르몬 또는 cytokine.
- 국소적 또는 전신적으로 작용
- 2.유래(어원)** - 그리스어로 adipo(지방)+cytos(세포)+kinos(운동)에서 유래
- 3.분비장소** - 지방조직에서 분비
- 4.종류 및 대사기능**
- 1) **Leptin** : 지방세포에서 분비>>>뇌의 시상하부로 이동>>>식욕 억제(포만감)
①지방의 저장이 충분하다는 신호를 보내 연료섭취의 감소 촉진하고 에너지 소비를 증가시킴
②교감신경계를 자극하여 혈압, 심장 박동수를 증가시킴
③갈색지방세포 사립체에서 짝돌림 전자전달에 의한 열발생 증가
(norepinephrine에 의해 $\beta 3$ 아드레날린 수용체를 통해 UCP1 유전자 전사 자극)
- 2) **Adiponectin** : 지방세포에서 분비되며, 인슐린 저항성 개선(당뇨병과 비만 치료하는 물질로 알려짐)
①혈액으로부터 근육세포로 지방산 유입 증가시켜 지방산의 β -산화 증가시킴
②간세포에서 지방산 합성과 포도당신생성 저해, 지방조직에서 지방 합성 억제.
③근육과 간으로 포도당 유입시키고 이와 작용 자극
- 3) **Resistin** : 지방세포에서 분비, 인슐린 저항성을 높이는 것으로 알려짐(당뇨병 및 대사질환 발생)

Incretin

- 1.정의** - 음식 섭취 후 혈당 상승 시 장에서 분비되는 호르몬.
- GLP1(Glucagon-like peptide 1)과 GIP(Glucose-dependent insulinotropic polypeptide)가 있음
- 2.유래(어원)** - Increase (증가하다) + hormone (호르몬):
- 3.분비장소** - GLP1(소장과 대장 점막의 L 세포), GIP(십이지장과 공장 상부에 위치한 K 세포)
- 4.대사기능** - 혈당이 높을 때 **췌장의 β 세포 자극하여 인슐린 분비 촉진, 글루카곤 분비 억제**
- 식욕을 억제하는 효과도 있어 체중 감소에 도움

Irisin

- 1.정의** - 운동 시 골격근에서 분비되는 호르몬 유사 물질 .
- 2.유래(어원)** - 그리스 신화 속 '무지개의 여신'인 이리스(Iris)의 이름에서 유래
- 3.분비장소** - 근육의 fibronectin type III domain-containing protein 5(FNDC5)라는 막 단백질에서 분해되어 생성
- 운동 시 AMPK-PGC1 α -FNDC5 축을 통해 합성 및 분비가 촉진
- 4.대사기능** - 백색 지방에 열 발생 유전자(UCP1)의 발현을 증가시켜 **열을 발생시키는 갈색 지방으로 변화**
- 포도당 항상성 유지에 중요한 역할을 하며, 제2형 당뇨병 및 대사 증후군과 같은 대사 질환 개선

[물질대사 관련 호르몬]

(레닌저 생화학 8판 표 23-2 참고)

Hormone	생성부위	표적조직	작용
Insulin	췌장 β 세포	근육, 지방, 간	포도당 흡수, 당원과 지방 생성 촉진
Glucagon	췌장 β 세포	간, 지방	당신생 과정과 혈류로 포도당 방출 촉진
Leptin	지방조직	시상하부	공복 감소
Adiponectin	지방조직	근육, 간 등	이화반응과 섭식행동 촉진
Ghrelin	위, 장	뇌	공복에 대한 신호
Incretin	장	췌장	인슐린 분비 촉진
NPY	시상하부, 부신	뇌, 자율신경계	섭식 행동의 촉진
PYY	장	뇌	포만감에 대한 신호
Irisin	근육	지방	백색 지방조직을 갈색 지방조직으로 전환, 열생성

[Effects of Insulin on Blood Glucose]

(레닌저 생화학 8판 표 23-3 참고)

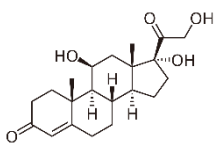
대사 효과	표적 효소
↑ 포도당 섭취(근육, 지방조직)	↑ 포도당 수송체(GLUT4)
↑ 포도당 섭취(간)	↑ Glucokinase(발현 증가)
↑ 당원 합성(간, 근육)	↑ Glycogen synthase
↓ 당원 분해(간, 근육)	↓ Glycogen phosphorylase
↑ 당분해, ↑ 아세틸 CoA 생산(간, 근육)	↑ Phosphofructokinase-1 ↑ Pyruvate dehydrogenase complex
↑ 지방산 합성(간)	↑ Acetyl-CoA carboxylase
↑ TAG 합성(지방조직)	↑ Lipoprotein lipase

[Effects of Glucagon on Blood Glucose]

(레닌저 생화학 8판 표 23-4 참고)

대사 효과	표적 효소
↑ 당원 분해(간)	↑ Glycogen phosphorylase
↓ 당원 합성(간)	↓ Glycogen synthase
↓ 당분해(간)	↓ Phosphofructokinase-1
↑ 포도당신생성(간)	↑ Fructose 1,6-bisphosphatase ↓ Pyruvate kinase ↑ PEP carboxylase
↑ 지방산 동원(지방조직)	↑ Hormone sensitivity lipase ↑ Protein kinase A(perilipin 인산화)
↑ 케톤체 합성	↓ Acetyl-CoA carboxylase

Cortisol



- 1.정의** - **당질 코르티코이드계(glucocorticoid)**의 호르몬으로 부신 피질에서 분비.
- 스트레스 반응을 비롯해 혈당 조절, 기초 대사 유지, 항염증 및 항알레르기 작용 등
- 화학식은 $C_{21}H_{30}O_5$ 이다
- 2.유래(어원)** - 라틴어 '코르텍스(cortex, 피질)'에서 유래
- 3.분비장소** - 주로 부신 피질(adrenal cortex)에서 분비
- 뇌의 시상하부에서 부신피질자극호르몬 방출호르몬(corticotropin-releasing hormone, CRH)>>> 뇌하수체 전엽에서 부신피질자극호르몬(adrenocorticotrophic hormone, ACTH)을 분비>>>혈액>>> 부신피질에 전달>>>cortisol 분비 *cortisol 증가는 다시 시상하부 CRH 억제(negative feedback)
- 4.대사기능**
- 스트레스(불안, 공포, 통증, 출혈, 감염, 저혈당, 기아) 시 부신 피질로부터 분비.
 - 스트레스에 대응하여 연료를 공급하기 위해 주로 간, 근육, 지방 조직에 작용
 - 1) 간 : **PEP carboxykinase**의 합성을 자극하여 **포도당신생성 촉진, glycogen 합성 또는 다른 조직으로 포도당 운반**
 - 2) 근육 : **근육 내 단백질 분해 자극**>>>생성된 아미노산은 간으로 운반하여 포도당신생성 전구체로 사용
 - 3) 지방조직 : **TAG로부터 지방산 유리시켜 여러 조직의 연료로 사용**
Glycerol은 간에서 포도당신생성에 사용
- **Insulin과 길항작용**
- 쿠싱 증후군(Cushing disease) : 뇌하수체 기능 이상 등에 의해 cortisol이 과잉 생산되어 생기는 질병
 - 에디슨 증후군(Addison disease) : 부신피질기능저하증이라고도하며, cortisol이나 aldosterone 부족에 의해 생김

Ghrelin

- 1.정의** - 위에서 생성되는 순환 호르몬으로 배고픔 신호를 뇌에 전달하여 식욕을 촉진하는 역할을 함
- 2.유래(어원)** - 성장(growth)'을 뜻하는 'ghre'와 '분비물질(relin)'의 합성어
- 3.분비장소** - 위 기저부에 있는 **P/D1 세포**에서 주로 분비
- 4.대사기능** - **Ghrelin 수용체가 시상하부(식욕 영향), 심장근육 및 지방조직에 있음**
- **식욕 촉진 시키며, 혈중에는 식사 직전에 최고점에 도달하고, 식사 직후에는 급격하게 떨어짐**
- 위 운동성과 위산분비를 증가시켜 음식 섭취를 준비하는데 도움

NPY(Neuropeptide Y)

- 1.정의** - 포유류의 중추신경계에 가장 풍부한 펩타이드이며, 시상하부, 해마와 그 근처에서 발견됨
- 2.유래(어원)** - Neuro(신경)+peptide+Y(Tyrosine이 많이 붙어 있어, 한글자 코드인 Y를 사용)
- 3.분비장소** - 뇌의 시상하부 GABAergic에서 생성되어, GABA 및 Glutamate 등과 같이 분비
- 4.대사기능** - **식욕촉진 증가, 체지방 증가(비만 유도)**
- **스트레스와 불안을 줄이는 진정 작용, 혈관 수축 작용을 통해 혈압 상승**
- Leptin은 NPY를 억제하여 식욕을 감소시킴

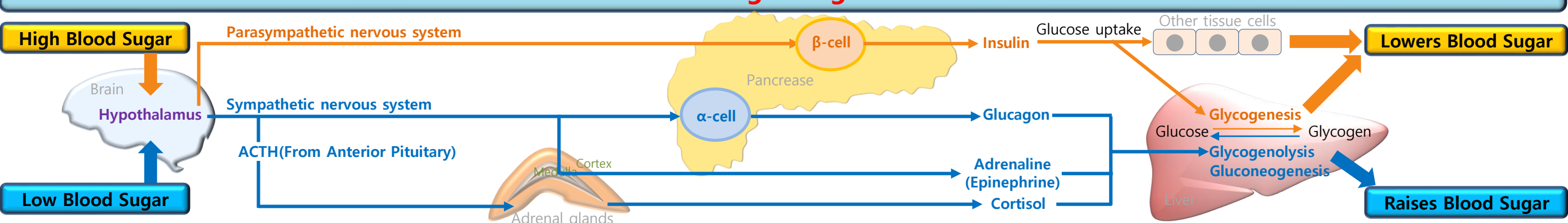
PYY(Peptide YY)

- 1.정의** - 음식 섭취에 반응하여 소화관에서 분비되는 호르몬
- 2.유래(어원)** - 펩타이드의 C-말단 두 개의 아미노산이 Tyrosine이라서 붙여진 이름.
'펩타이드'는 그리스어 'peptós'(소화된)에서 유래
- 3.분비장소** - 주로 소장(회장)과 대장(결장)의 L-세포에서 분비
- 4.대사기능** - **식후 PYY 분비가 증가하여 중추신경계에 작용(NPY 분비 억제)해 식욕을 줄임, 공복감 감소**
- **위장운동 억제**(위가 서서히 비워지도록 돕고, 장 운동을 늦추어 소화 효율을 높임)
- **췌장에서 소화효소 분비를 억제하고, 결장에서 물과 전해질 흡수를 증가**

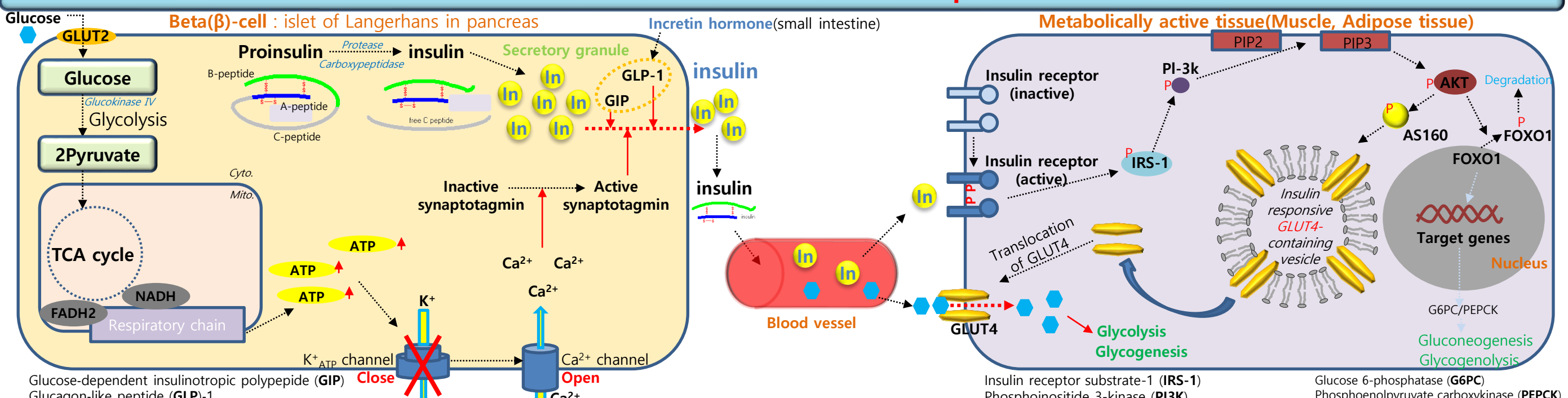
Amylin

- 1.정의** - **췌장 β -세포에서 insulin과 함께 분비되는 펩타이드 호르몬**. 비율은 약 100:1(Insulin: Amylin)
- 2.유래(어원)** - '전분'을 의미하는 라틴어 '아밀룸(amyllum)'에서 유래
- 3.분비장소** - 췌장 β -세포
- 4.대사기능** - **Insulin과 함께 작용하여 식후 혈당 상승을 억제, glucagon 분비 억제**
- 위에서 음식물이 배출되는 속도를 늦춰 혈당이 급격히 오르는 것을 막음
- 뇌의 식욕 중추에 작용하여 포만감을 유도하고 식욕을 줄임

Blood Sugar Regulation



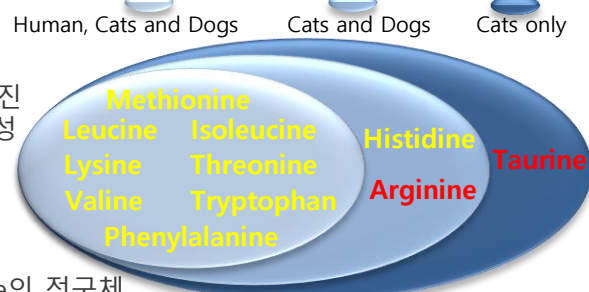
Insulin Secretion and Glucose Uptake



<Essential Amino Acids>

- 필수 아미노산 : 사람(8~9개), 개(10개), 고양이(11개), 닭(12개)

1. **Threonine** : 에너지 생성 시 중요, 부족 시 체중 감소나 식욕 부진
2. **Tryptophan** : Serotonin 합성, 불안과 공격성을 조절, Vit B₃ 합성
3. **Lysine** : 신체 조직 복구나 성장 촉진, 칼슘의 흡수와 사용 향상
4. **Valine** : 근육량 증가 자극
5. **Isoleucine** : 근육 내 포도당 흡수를 개선하여 근육량 증가
6. **Leucine** : 성장호르몬과 함께 조직의 형성과 회복, 근육량 증가
7. **Histidine** : 세포 분열과 면역 기능, 신경 기능에 관여, Histamine의 전구체
8. **Phenylalanine** : Catecholamin과 Tyrosine 전구체, 강아지 피모 색의 근원인 멜라닌 색소를 합성
9. **Methionine** : 단백질 대사를 위한 유황 및 기타 화합물을 제공, 정상적인 성장을 도움, 강아지 피모에 중요
10. **Arginine** : 혈중 암모니아 수치 감소, 혈관 확장
11. **Taurine** : 고양이 필수 아미노산(고양이 부분 참고)
12. **Glycine, Serine** : 닭 필수 아미노산(12개)-Taurine 제외



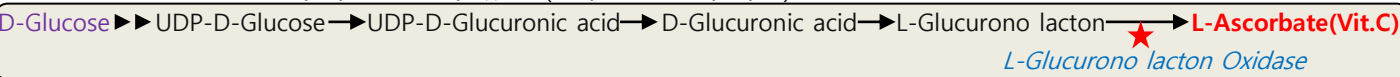
<Essential Fatty Acids>

1. 오메가-3(**α-linolenic acid**) : 항염증작용, 산화방지, 혈관확장, 건강한 피부와 털(성견과 성묘), 인지기능약화 예방(노령동물), 정상 배아성장과 발육(임신동물)
2. 오메가-6(**Arachidonic acid, Linoleic acid**) : 피부의 건강, 피모의 윤기, 생식기관의 발달, Prostaglandin 합성 관여, 배란과 분만

DOG

1. **비타민(Vitamin)** - 개에서 Vitamin A, C, K는 비필수 비타민

- 1) **Vitamin A** : 개는 장점막에서 β-carotene을 **β-carotene 15, 15'-dioxygenase**에 의해 Vitamin A로 변환
- 2) **Vitamin C** : 개와 고양이는 사람과 달리 **L-Glucurono lacton Oxidase**가 활성화 되어 있어 Vitamin C를 체내에서 당으로 부터 합성할 수 있음 (필수 영양소가 아님)



- 3) **Vitamin K** : 개는 장내 세균에 의해 Vitamin k 생성 가능

2. **이당 분해 효소** - 개의 이당류 분해 효소(amylase, sucrase)는 고양이 보다 대략 30% 높음. 이당류나 전분이 증가하면 효소 활성 증가

3. 반려견 금기 식품

- 1) **초콜릿** : **Methylxanthine alkaloids(theobromine, theophylline, caffeine 등)**가 함유, Adenosine receptor를 차단, 세포 과정을 변경하고 중추신경계와 심장근육 자극 유발, 다크 초콜릿에 theobromine 함량이 많음. 초기 증상은 안절부절, 갈증, 요실금, 구토, 심할 시 부정맥, 내출혈, 경련성 발작, 쇼크증세
- 2) **마늘과 양파, 부추** : 황화합물인 **Allyl propyl disulfide, Thiosulfate** 함유, 적작 시 황 화합물의 복잡한 혼합물로 전환되어 적혈구를 분해, 적혈구 손상, 빈혈, 혈뇨, 설사, 구토, 발열
- 3) **알코올** : 에탄올이 위장관에서 빠르게 흡수되어 뇌에 도달, 급성 알코올 중독증, 저체온증, 운동조절상실, 보행 장애, 구토, 설사
- 4) **자일리톨** : 인슐린의 방출을 자극하여 혈당치 저하, 구토, 저혈당증 징후, 간부전
- 5) **아보카도** : 살균 독소 **페르신(persin)** 함유, 위통, 구토, 호흡곤란 - 토끼, 말, 고양이에게도 위험
- 6) **카페인** : 불규칙한 심박, 근육경련, 발작
- 7) **포도** : **Raisin**성분 함유, 신장에 치명적, 신부전, 구토, 설사, 혼수상태
- 8) **견과류** : 설사, 구토
- 9) **마카다미아** : 구토, 떨림, 쇠약, 우울감, 마비와 악성고열
- 10) **유제품** : **Lactase** 부족, 설사
- 11) **토마토** : **Tomatin** 성분을 먹으면 호흡곤란, 구토, 설사, 변비
- 12) **염분** : 땀샘이 적어, 나트륨 배출 잘 안됨, 신장병 있는 강아지에게는 위험

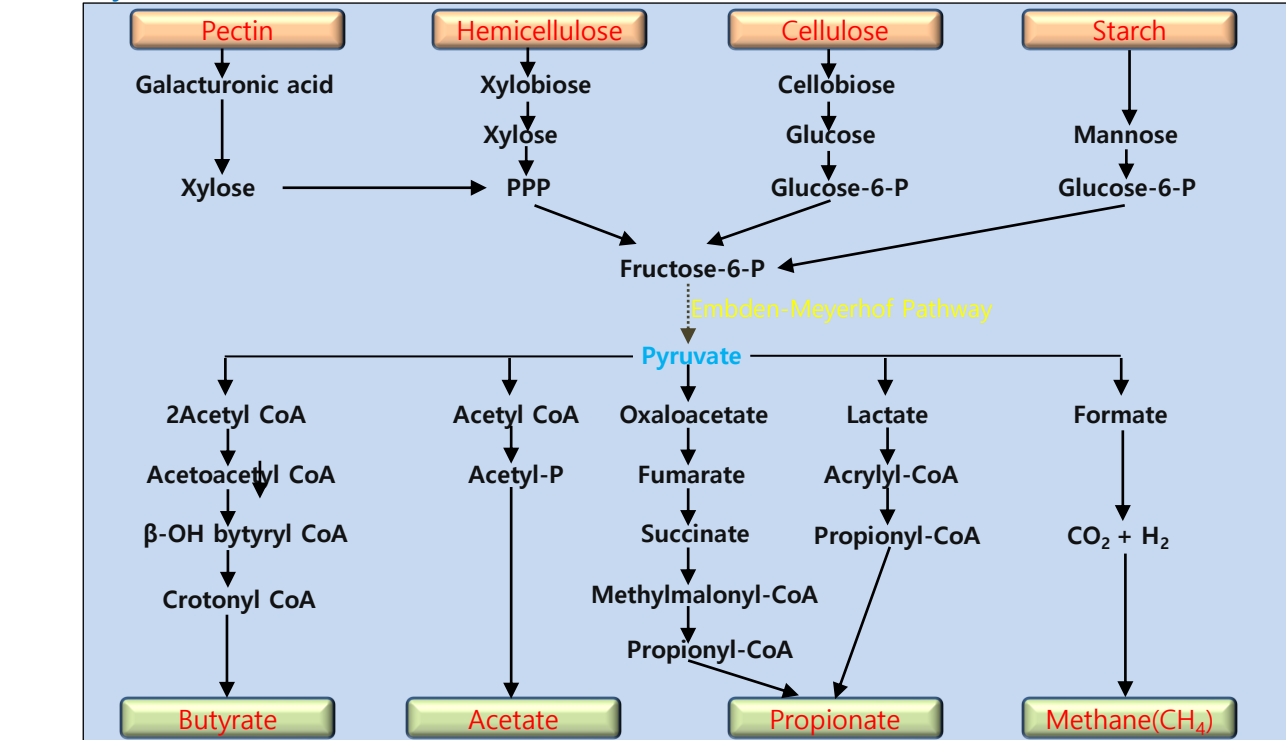
RUMINANTS

1. 탄수화물

- 반추가축 사료 내 가장 많이 포함된 성분, 가축에 에너지를 공급
- 탄수화물 주요 형태
 - ① 구조 탄수화물 : 식물의 세포벽 구성물질들(**cellulose, hemicellulose, lignin** 등). 반추위에서 소화속도가 느림
 - ② 비구조 탄수화물 : 씨, 잎, 줄기 내에 포함(Pectin, 전분 등). 반추위에서 소화속도가 빠름
- **Hemicellulose** : 식물 세포벽에서 발견. Xylose, Arabinose, Mannose, Galactose, Rhamnose 등으로 구성
- **Lignin** : 세포벽 주요 성분, 나무 구조를 단단하게 하는데 중요. Coumarylic alcohol, Coniferylic alcohol 등 구성
- **Pectin** : Galacturonic acid, Rhamnose, arabinose, galactose 등으로 구성
- 사료 중의 탄수화물은 cellulase와 amylase에 의하여 hexose 또는 pentose와 같은 단량체로 가수분해된 다음, 미생물 세포내로 들어가 pyruvate를 거쳐 VFA까지 분해된다

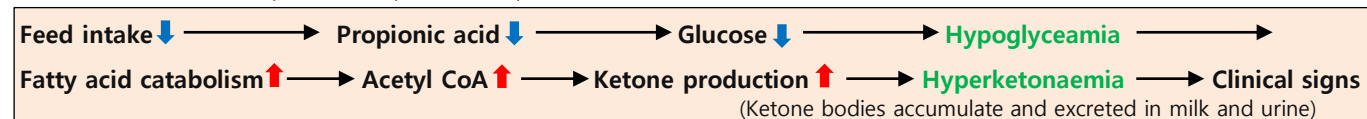
2. 휘발성 지방산(Volatile fatty acids, VFAs)

- 반추위 미생물에 의한 탄수화물 및 단백질의 혐기성 발효에 의해 생성
- 반추위와 제3위에서 주로 흡수됨
- 종류 : **Acetic acid(C2), Propionic acid(C3), Butyric acid(C4), Isobutyric acid(C4), Valeric acid(C5)** 등
 - ① **Acetic acid** : 총 VFA의 50~60% 정도, 섬유소 발효될 때 주로 생성되며 체내로 흡수된 후 지방(산) 합성에 이용, 일부는 근육에서 산화(Acetyl CoA로 전환되어 TCA 회로를 통해) 되어 에너지 공급
 - ② **Propionic acid** : 총 VFA의 18~20% 정도, 체내로 흡수된 후 간에서 Glucose로 전환되어 뇌, 신경 조직 등의 에너지원으로 사용, 또는 우유 중의 Lactose 합성의 전구물질로 사용됨
 - ③ **Butyric acid** : 총 VFA의 12~18% 정도, 지방조직과 유방에서 지방산의 합성에 이용됨



3. Ketosis(케톤증) or Acetonemia(아세톤혈증)

- 에너지 부족 시 당질 및 지질 대사 이상에 의해 케톤체가 생체 내에 증가하여 동물에 임상증상이 나타나는 질병
- 분만 후 비유시기에 주로 발생 : 우유 생산을 위한 간에 지방이 동원되는 과정에서 지방의 대사장애에 의해 케톤체 과량 생성
- 탄수화물 공급 부족하거나 저장된 Glycogen 감소
- **임상증상** : 식욕부진, 유량감소, 체중감소, 신경증상 등



4. Milk Fever(유열) or Parturient paresis(산욕마비)

- 유량이 많은 분만전후의 소에서 발생하는 질병으로 저칼슘혈증, 근육이완, 순환장애, 위식장에 등을 보임
- 장 상피세포의 기능 저하(칼슘 흡수 부족)>>>**저칼슘혈증**>>>뼈와 조직 내 칼슘의 혈액내로 동원, 우유로 칼슘 배출 >>>임상증상

CAT

1. 탄수화물 소화의 제한

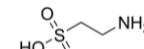
- 고양이는 **Glucokinase(Hexokinase IV)**의 활성이 낮아 많은 양의 포도당을 에너지로 전환 시키거나 혈당 농도를 조절하는 능력이 부족함



- 고양이는 혈당이 떨어지면 단백질 대사를 통해 포도당을 생성함

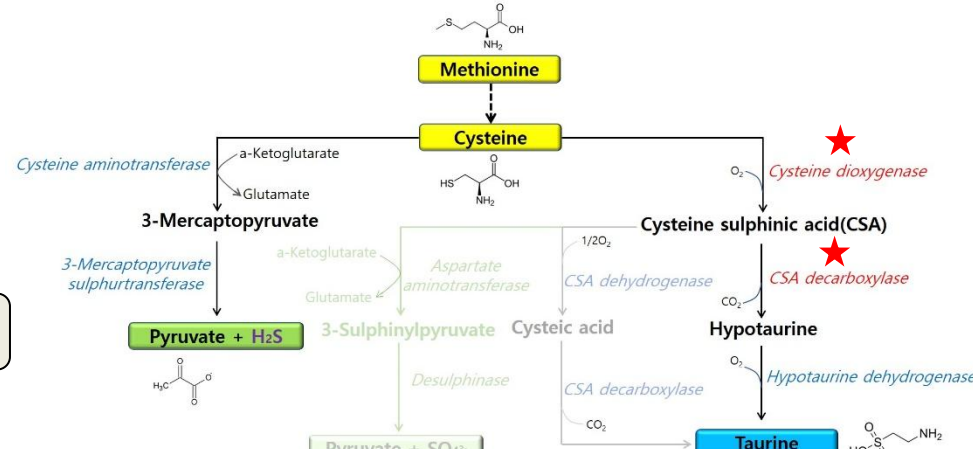
2. 타우린(Taurine)

1)Taurine(2-Aminoethanesulfonic acid)



- 포유동물의 세포와 조직에 존재하는 **유황을 함유하는 아민**
- 1827년 **소의 담즙**에서 최초로 분리, 1838년 타우린(라틴어로 '소'를 뜻하는 Taurus에서 유래)으로 명명
- 단백질 합성에 사용되지 않고 조직에서 대부분 **유리 아미노산으로 발견**, 일부 작은 펩타이드 구성 성분을 이룸
- **뇌, 심장, 간, 신장 등의 장기, 골격근육, 혈구세포 등에 고농도 존재**
- 기능 : **담즙산 접합, 망막기능 및 심근의 정상적 기능에 필요**

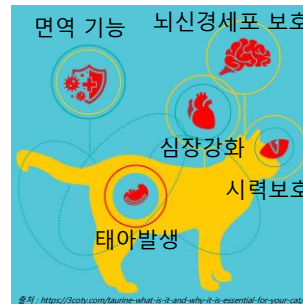
2) General pathway of taurine synthesis in the liver from sulphur amino acids



* The activities of the enzymes **cysteine dioxygenase** and **cysteinesulphinic acid decarboxylase** are **low in cats**, which severely restricts synthesis of taurine.

* Cysteine is largely metabolised to pyruvate, which provides an energy substrate whereas taurine cannot be oxidised by cats

3)고양이에서 Taurine의 기능

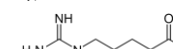


4)고양이에서 Taurine 결핍 시

- 설사, 소화장애(담즙산)
- 성장억제 및 번식
- 탈모, 당뇨, 무기력, 면역 이상
- 망막 변성 : 시력저하, 실명.
- **고양이 중심 망막변성(feline central retinal degeneration, FCRD)**
- 심부전 : **확장성 심근병증(Dilated Cardiomyopathy, DCM)**
- 임신 고양이 : 미국아, 저체중아, 기형아 출산, 유산, 사산
- 성장기 고양이 : 발육 부진

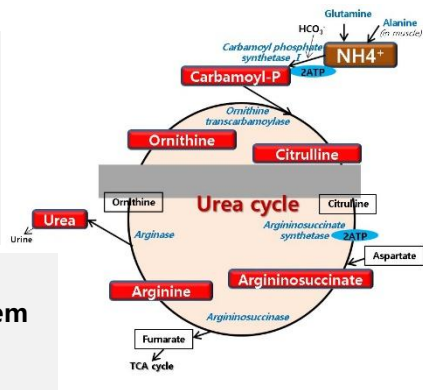
*참고 : 고양이는 황아미노산(Methionine, Cysteine) 요구량이 높음, 페로몬의 일종인 황함유 아미노산 Felinine을 뇨로 배출 (영역 표시, 이성을 끌어 당김), 공기 중에 티올(thiol)로 변화하여 독특한 냄새 발생

3. 아르기닌(Arginine)

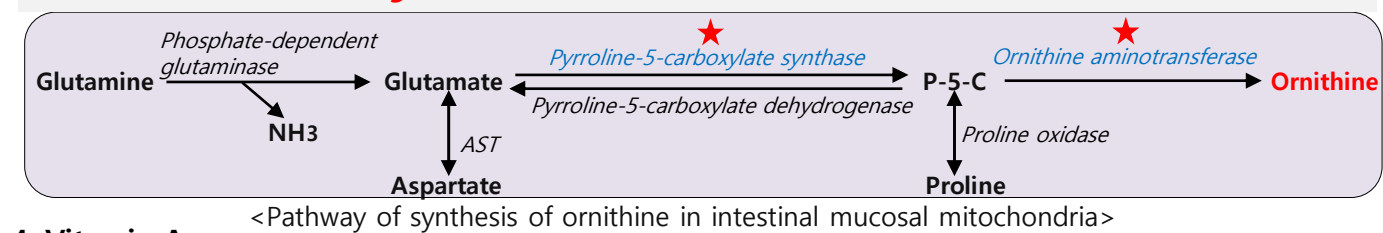


- 간에서 **체내 암모니아를 제거**하기 위하여 **요소의 합성과정에 필요**
- 일산화질소(NO)의 전구체 : NO는 혈압, 장운동 조절, 혈소판 응고, 식균세포의 기능에 관여
- 항산화, 혈압억제 및 혈전형성 방지, 성장호르몬 분비 촉진, 면역기능 개선, 남성의 성기능향상, 상처 치유기간 단축, 혈중 콜레스테롤 감소, 근육 증가, 체지방 감소, 당뇨예방, 심혈관 기능 향상, 전립선 기능 개선 등

- 개와 고양이에서 성장과 요소 생산을 위한 필수 아미노산
- 부족 시 **ammonia intoxication ; vomiting, hypersalivation, nerve problem** (Arginine 결핍>>>요소배출X>>>암모니아 배출X)
- **고양이는 Ornithine 생성 안됨(Arginine을 통해서만 생성)**

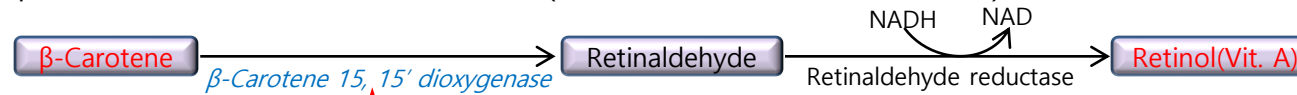


- 고양이는 **ornithine aminotransferase**와 **pyrroline-5-carboxylate synthase**의 낮은 활성으로 인해 위장관계에서의 **ornithine** 생산 능력이 떨어짐
- **Ornithine의 전구 물질인 arginine의 공급이 필수적**



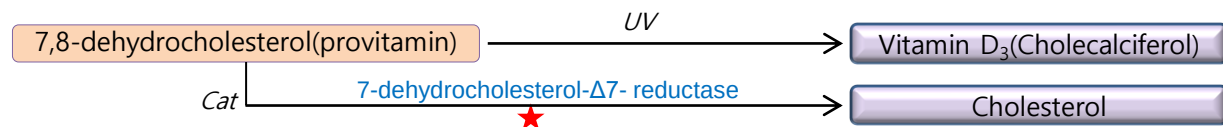
4. Vitamin A

- 고양이는 β-carotene을 분해하는 효소인 **β-carotene 15, 15'-dioxygenase**의 활성이 떨어지거나 결여되어 있음
- β-carotene의 형태가 아닌 활성화된 비타민 A(retinol, 동물의 간과 지방에 많이 함유)의 형태로 공급해 주어야 함

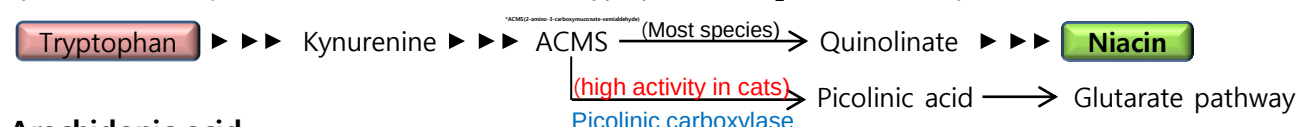


5. Vitamin D

- 대부분 포유동물은 자외선 빛을 통해 피부의 내인성 물질인 dehydrocholesterol을 Cholecalciferol(Vit.D₃)로 전환
- 고양이는 **7-dehydrocholesterol-Δ7- reductase**의 활성이 매우 뛰어나, **dehydrocholesterol**을 Vit.D₃가 아닌 **Cholesterol**로 전환시킴

6. Niacine(Vit. B₃)

- 고양이는 tryptophan에서 많은 양의 niacin을 만들 수 없음. Niacin의 식이적 공급 필요 (**Picolinic carboxylase**가 매우 활성화되어 있어, tryptophan을 CO₂와 ATP로 전환)



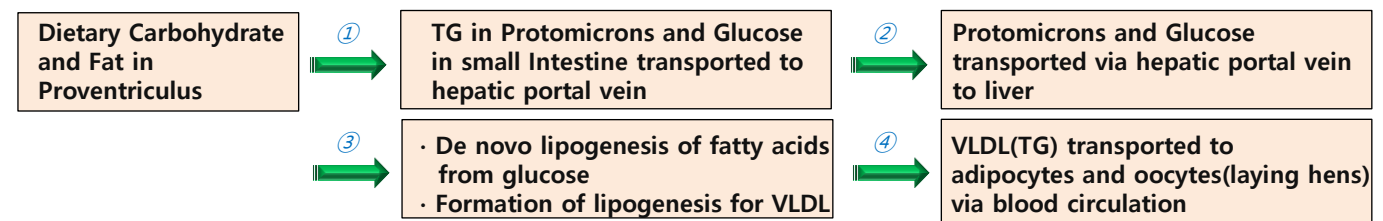
7. Arachidonic acid

- 고양이는 **delta 6-desaturase** 효소가 부족 : 음식을 통해 arachidonic acid 보충 필요



AVIAN

- 포유류는 Chylomicron을 형성하여 림프계로 유입, but 조류는 **Protomicron**(사람의 chylomicron 보다 작고, 조성은 유사함)을 형성하여 직접 혈관을 통해 간문맥으로 유입됨
- Protomicron과 VLDL은 lipoprotein lipase에 의해 분해
- 조류의 지방산 생합성 과정은 대부분 **간**에서 일어남.

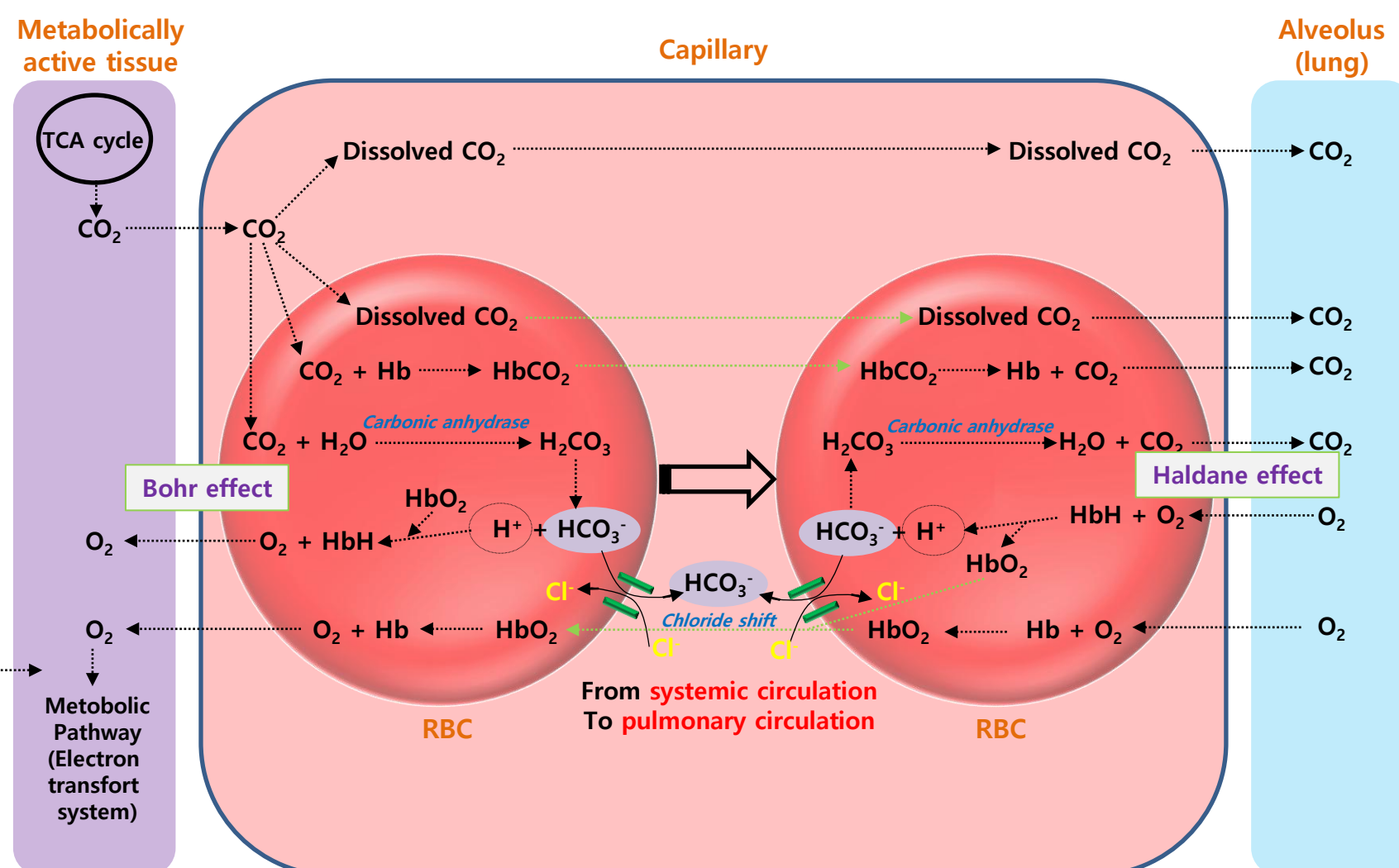


- 필수 아미노산은 **Glycine**과 **Serine**(요산과 우로 생성에 필요)을 포함하여 총 12개

Metabolic Fuels of Organs

Brain	Glucose, ketone bodies
Liver	Glucose, Fatty acids
Skeletal muscle	Glucose, Fatty acids, Ketone bodies
Adipose tissue	Glucose, Fatty acids
RBC	Glucose

Gas Exchange



The diagram illustrates the metabolic pathways for cholesterol, steroid hormones, and heme/bilirubin synthesis.

Cholesterol Synthesis:

- 1) Glucose** and **2) Triglyceride** are broken down into **2Pyruvate** and **Fatty acid**, respectively.
- 2Pyruvate** and **Fatty acid** are converted to **Acetyl CoA**.
- Acetyl CoA** is converted to **Acetoacetyl CoA** by **Thiolase**.
- Acetoacetyl CoA** is converted to **HMG CoA (3-hydroxyl-3-methylglutaryl CoA)** by **HMG CoA synthase**.
- HMG CoA** is converted to **Mevalonate** by **HMG CoA reductase**.
- Mevalonate** is converted to **FPP (farnesyl pyrophosphate)**.
- FPP** is converted to **Squalene**.
- Squalene** is converted to **lanosterol**.
- lanosterol** is converted to **7-dehydrocholesterol**.
- 7-dehydrocholesterol** is converted to **Cholesterol** by **7-α-hydroxylase**.

Steroid Hormone Synthesis:

- Cholesterol** is converted to **Pregnenolone** by **Desmolase**.
- Pregnenolone** is converted to **Progesterone** by **17-hydroxylase**.
- Progesterone** is converted to **11-deoxycorticosterone** by **21-hydroxylase**.
- 11-deoxycorticosterone** is converted to **Corticosterone** by **11-hydroxylase**.
- Corticosterone** is converted to **Aldosterone** by **Aldosterone synthase**.
- Progesterone** is converted to **17α-hydroxyprogesterone** by **17-hydroxylase**.
- 17α-hydroxyprogesterone** is converted to **Dehydroepiandrosterone (DHEA)** by **Hydroxylase**.
- DHEA** is converted to **Androstenedione** by **5-α-reductase**.
- Androstenedione** is converted to **Testosterone** by **Aromatase**.
- Testosterone** is converted to **Dihydrotestosterone** by **5-α-reductase**.
- Androstenedione** is converted to **Oestradiol** by **Aromatase**.
- Oestradiol** is converted to **Estrogen** by **Aromatase**.

Vitamin D3 Synthesis:

- 7-dehydrocholesterol** is converted to **Vitamin D3 (Cholecalciferol)** by **UV light** and **Skin**.
- Vitamin D3** is converted to **25-HCC (25-hydroxycholecalciferol)** by **25-hydroxylase** in the **Liver**.
- 25-HCC** is converted to **1,25-DHCC (1,25-dihydroxycholecalciferol)** by **1-α-hydroxylase** in the **Kidney**.
- 1,25-DHCC** promotes **Ca₂⁺ Absorption** in the **Blood**.

Bile Salts Synthesis:

- 7-α-hydroxycholesterol** is converted to **Bile salts (Cholate, Chenodeoxycholate)** by **7-α-hydroxylase**.

Heme and Bilirubin Synthesis:

- Succinyl CoA** and **Glycine** are converted to **5-aminolevulinic acid (ALA)** by **5-ALA synthase**.
- 5-ALA** is converted to **Protoporphyrinogen IX** by **Protoporphyrinogen oxidase** in the **Mito.**.
- Protoporphyrinogen IX** is converted to **Haem** by **Haem oxygenase** in the **Liver**.
- Haem** is converted to **Haemoglobin** by **2 α-polypeptides + 2 β-polypeptides**.
- Haemoglobin** is broken down into **Biliverdin** and **Bilirubin** by **Haem oxygenase**.
- Biliverdin** is converted to **Bilirubin** by **Haem oxygenase**.
- Bilirubin** is converted to **Bilirubin-albumin** by **Albumin** in the **Blood**.
- Bilirubin-albumin** is converted to **Bilirubin-ligandin** by **Albumin** in the **Liver cell**.
- Bilirubin-ligandin** is converted to **2 UDP-glucuronate** by **2 UDP-glucuronate** in the **Liver cell**.

GLUT-1	Brain, Kidney, Placenta, RBC	Uptake of glucose
GLUT-2	Liver, Pancreatic β -cell, Small intestine, Kidney	Rapid uptake, Release of glucose
GLUT-3	Brain, Kidney, Placenta	Uptake of glucose
GLUT-4	Heart, Skeletal muscle, Adipose tissue	Insulin stimulated uptake of glucose
GLUT-5	Small intestine	Absorption of glucose
SGLT-1	Small intestine, Kidney (sodium glucose co-transporter)	Active uptake and reabsorption of glucose

The diagram illustrates the metabolic pathway of haem synthesis and bilirubin metabolism. The pathway is divided into several stages, with key enzymes and cofactors indicated.

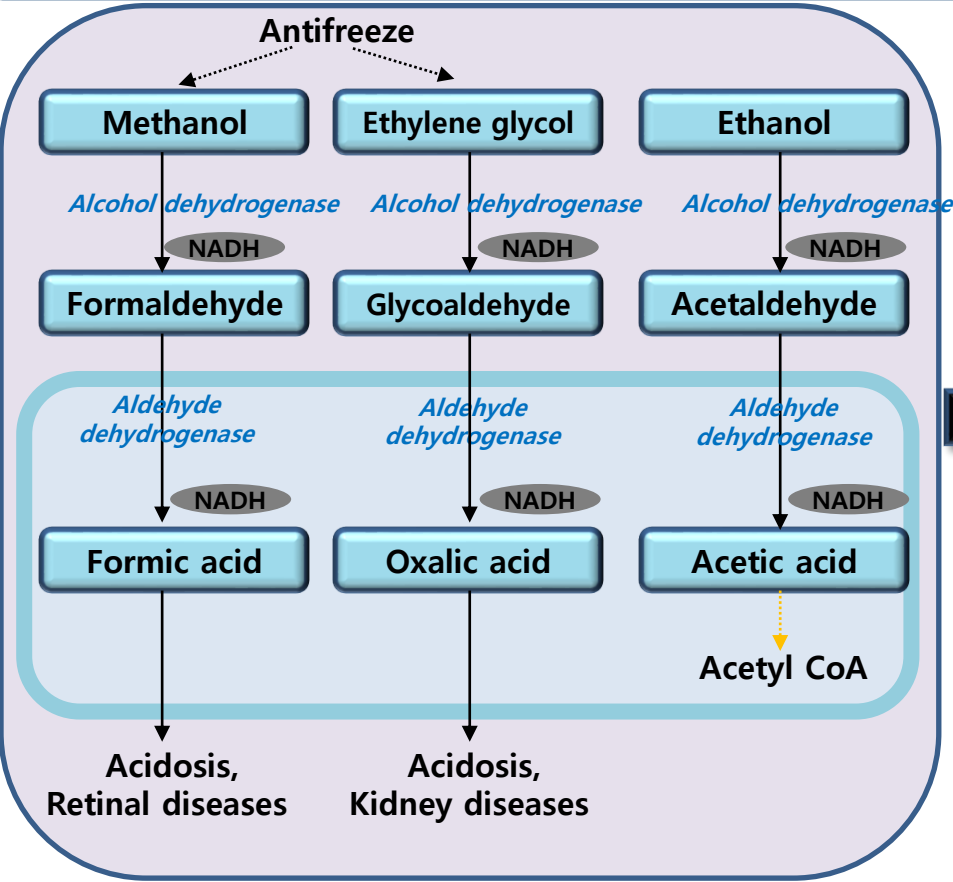
Haem Synthesis Pathway:

- Succinyl CoA** and **Glycine** combine to form **5-aminolevulinic acid (ALA)**. This step is catalyzed by **5-ALA synthase**, which also releases **CoA** and **CO₂**.
- Two molecules of **5-aminolevulinic acid (ALA)** condense to form **Porphobilinogen (PBG)**.
- PBG** is converted to **Hydroxymethylbilane** by the enzyme **PBG deaminase**, releasing **4NH₃**.
- Hydroxymethylbilane** is converted to **Uroporphyrinogen III** by the enzyme **Uroporphyrinogen III synthase**, releasing **H₂O**.
- Uroporphyrinogen III** is converted to **Coroporphyrinogen III**.
- Coroporphyrinogen III** is converted to **Protoporphyrinogen IX** by the enzyme **Coroporphyrinogen oxidase**, releasing **2CO₂**.
- Protoporphyrinogen IX** is converted to **Protoporphyrin IX** by the enzyme **Protoporphyrinogen oxidase**, releasing **3H₂**.
- Protoporphyrin IX** is converted to **Haem** by the addition of **Fe²⁺** (2H⁺).
- Haem** is used to form **Haem protein (cytochrome etc)** and **Haemoglobin** (2 α-polypeptides + 2 β-polypeptides).
- Haem** is converted to **Biliverdin** by the enzyme **Haem oxygenase**, releasing **2H⁺** and **CO**.

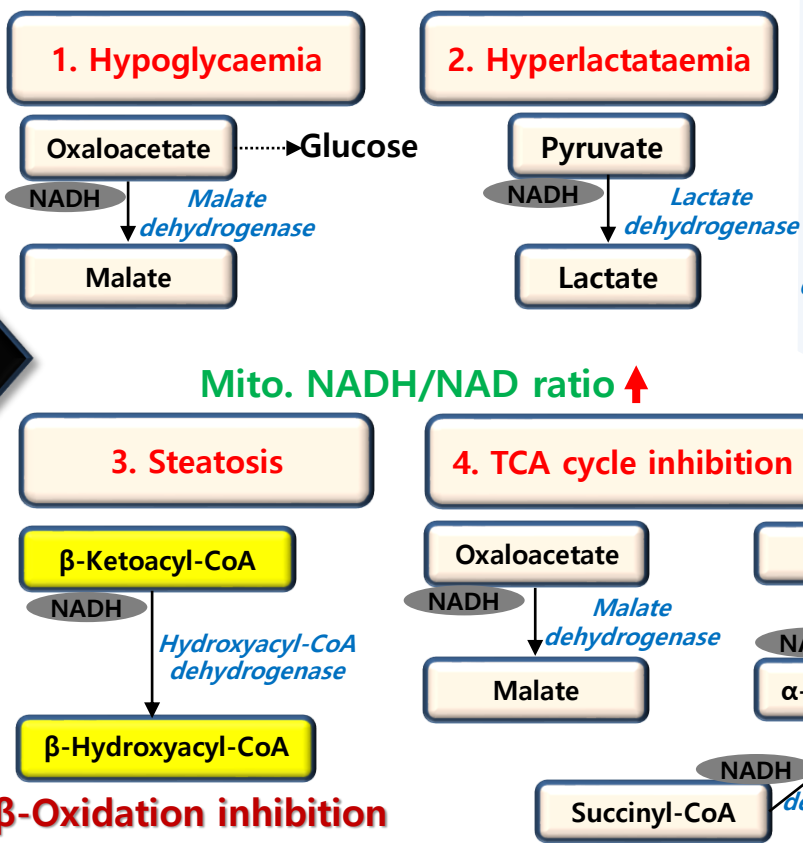
Bilirubin Metabolism Pathway:

- Biliverdin** is converted to **Bilirubin** by the enzyme **Haem oxygenase**.
- Bilirubin** is transported in the blood bound to **Albumin** as **Bilirubin-albumin**.
- Bilirubin-albumin** is converted to **Bilirubin-ligandin** by the enzyme **Albumin** in the **Liver cell**.
- Bilirubin-ligandin** is converted to **Bilirubin-diglucuronide** by the enzyme **2 UDP-glucuronate**, releasing **2UDP**.
- Bilirubin-diglucuronide** is converted to **Bilirubin** by the enzyme **Gallbladder juice** (Bacterial enzyme), releasing **2 glucuronate**.
- Bilirubin** is converted to **Urobilinogen** by the enzyme **Intestine** (Bacterial enzyme), releasing **8H⁺**.
- Urobilinogen** is converted to **Stercobilinogen** by the enzyme **Liver**.
- Stercobilinogen** is converted to **Stercobilin** by the enzyme **Feces**.
- Stercobilin** is converted to **Urobilin** by the enzyme **Urin**.
- Urobilin** is converted to **Urobilinogen** by the enzyme **Urin**.

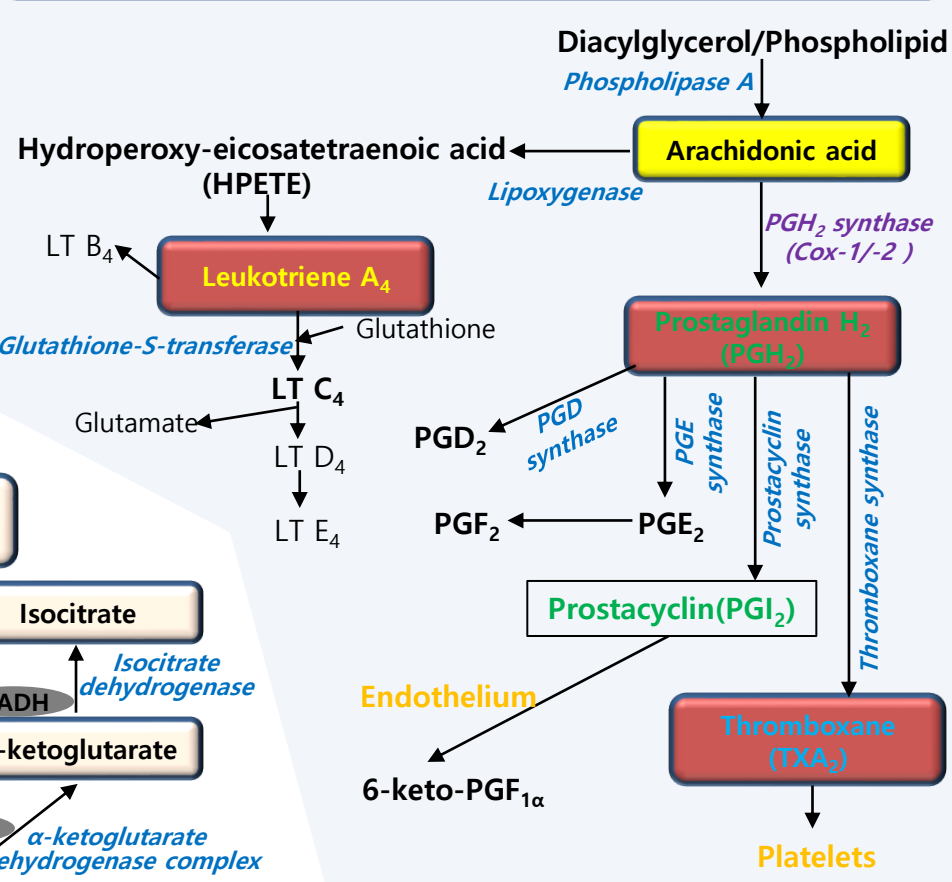
Alcohol Metabolism



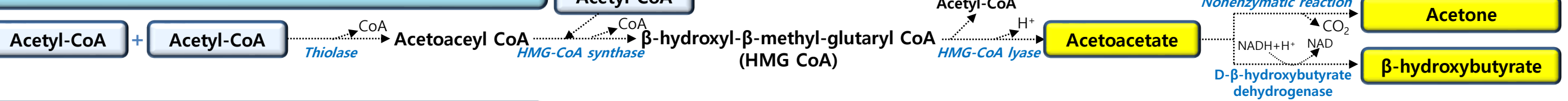
Cyto. NADH/NAD ratio ↑



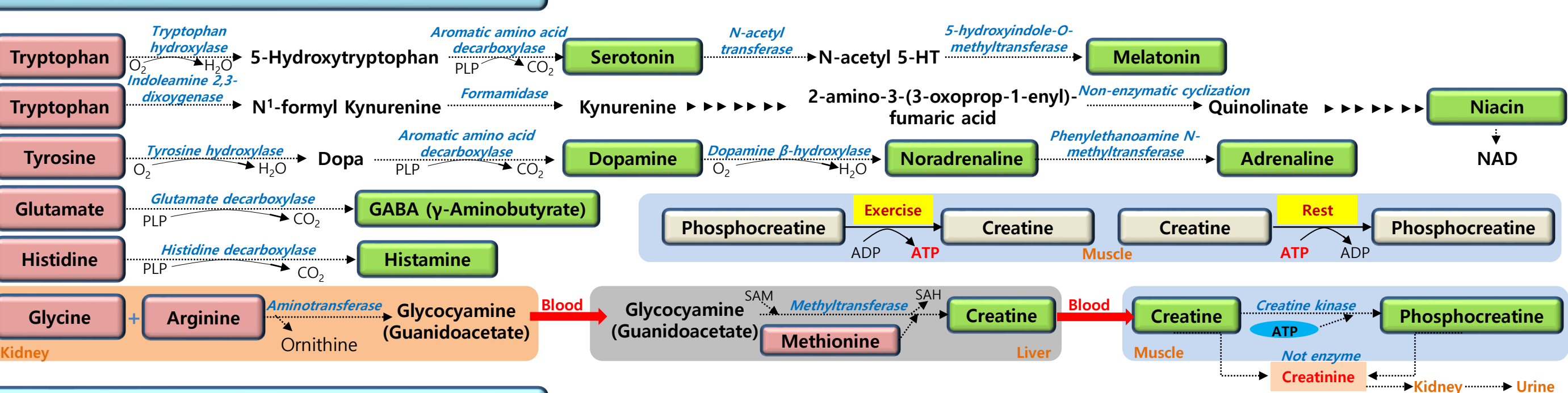
Eicosanoids Biosynthesis



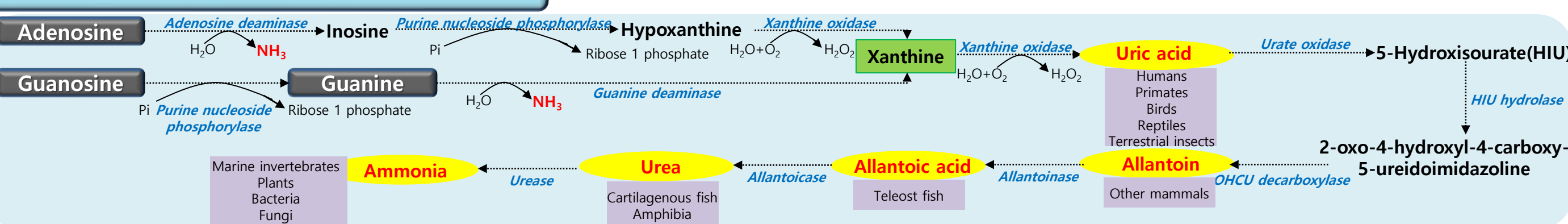
Synthesis of Ketone Bodies



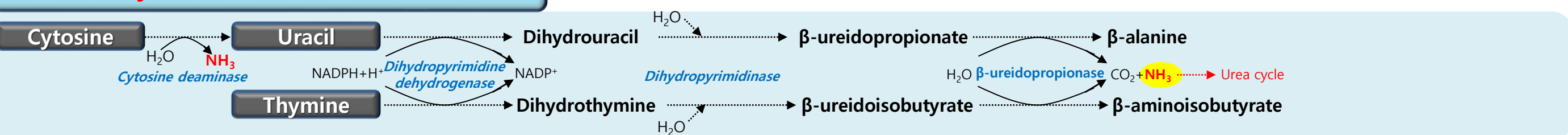
Derivatives of Amino Acids



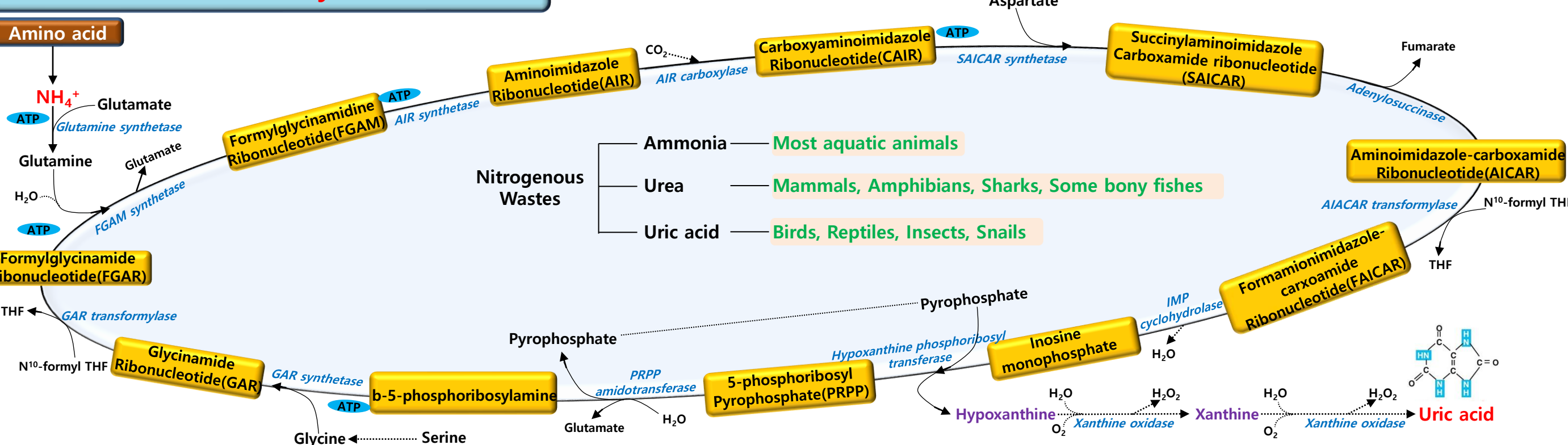
Purine Catabolism



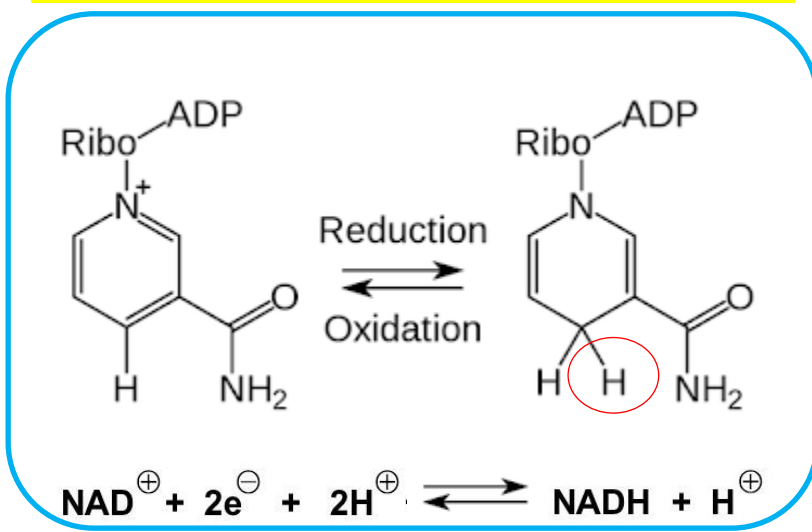
Pyrimidine Catabolism



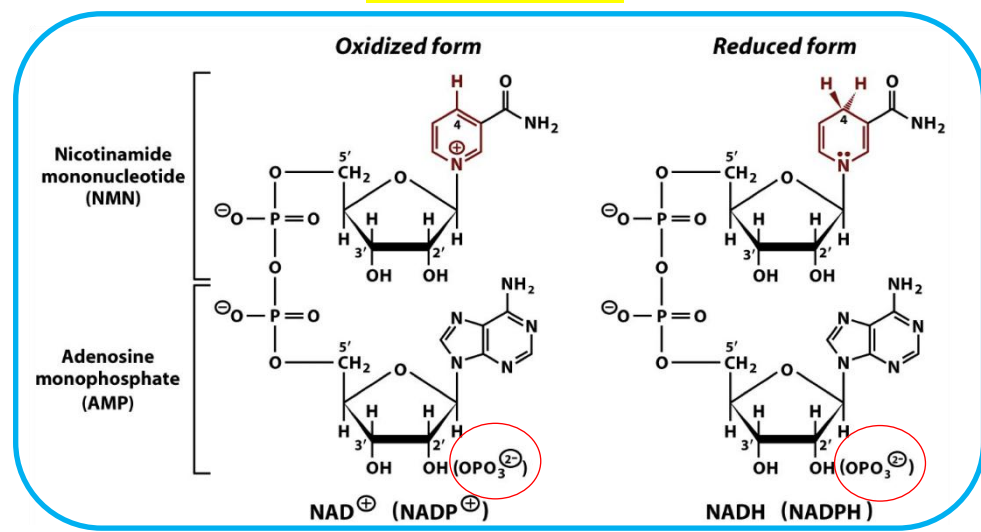
Uric Acid Cycle



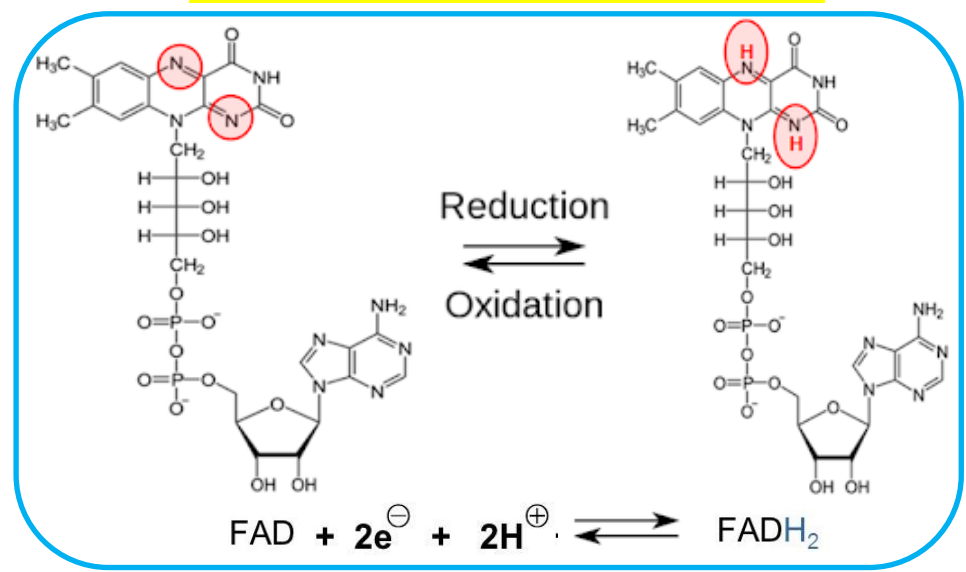
NAD(nicotinamide adenine dinucleotide)



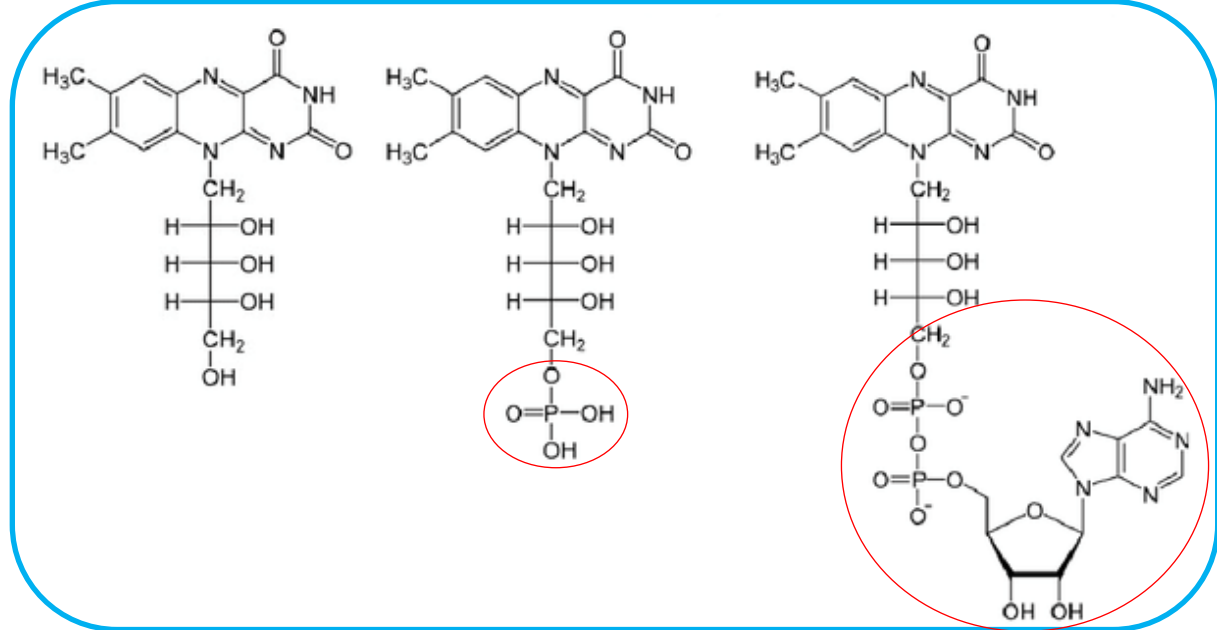
NAD/NADP



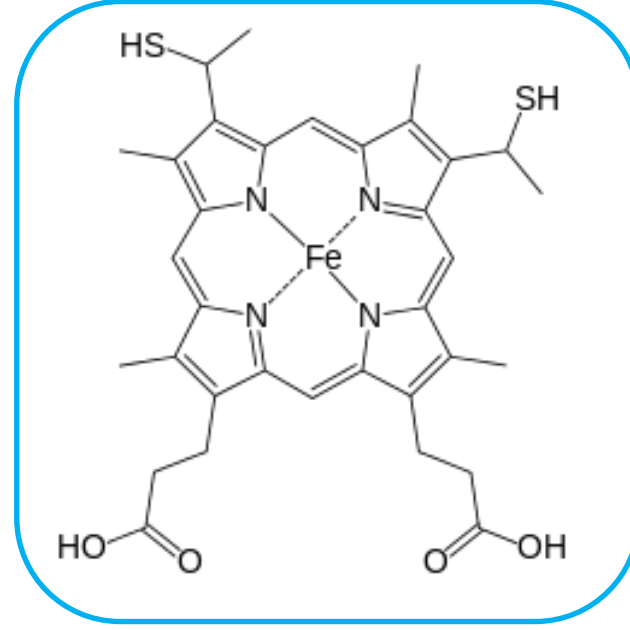
FAD(Flavin adenine dinucleotide)



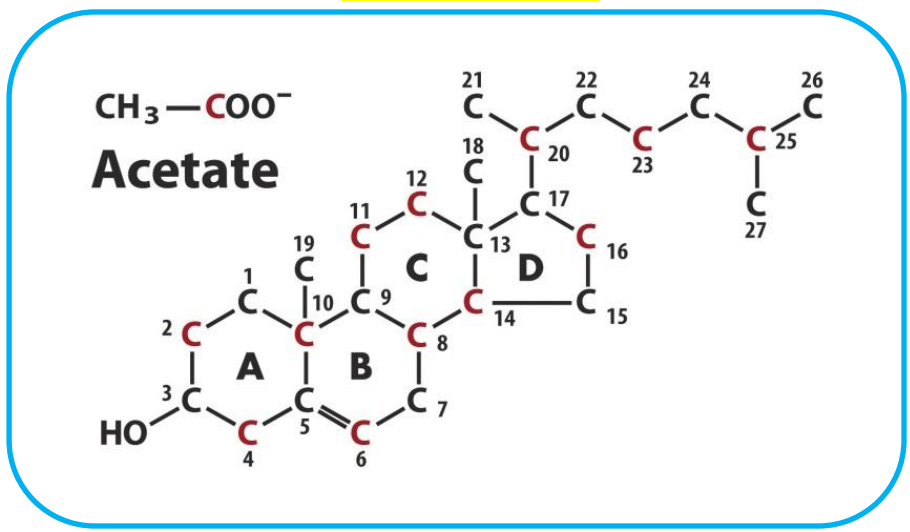
Riboflavin FMN(Flavin mononucleotide) FAD(Flavin adenine dinucleotide)



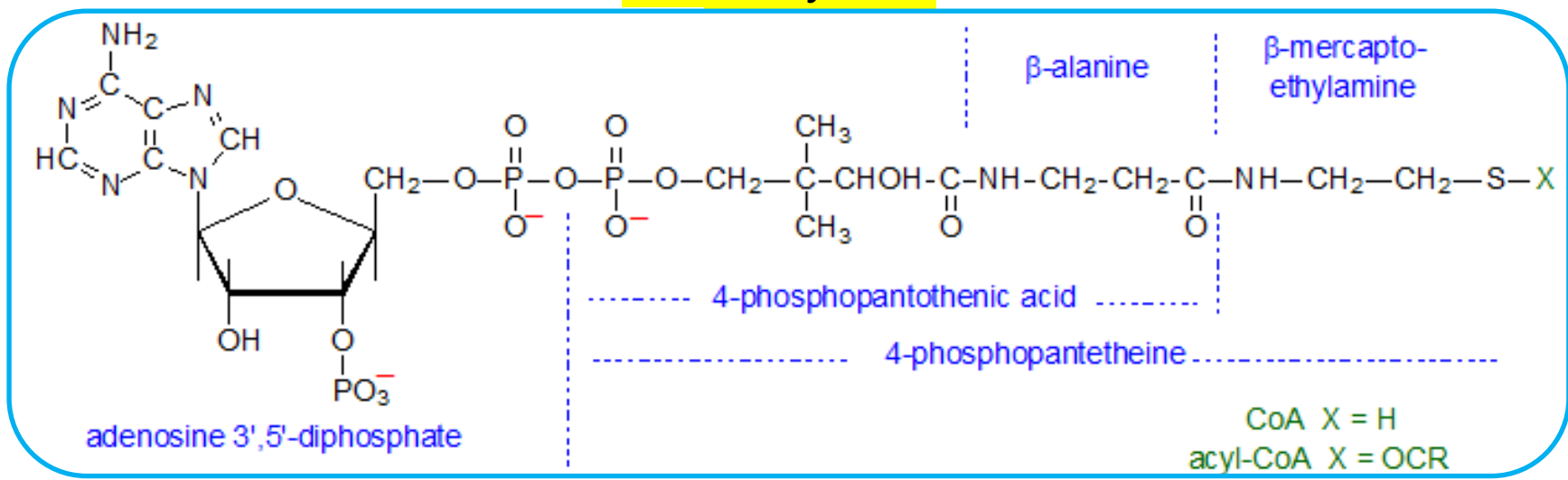
Cytochrome c



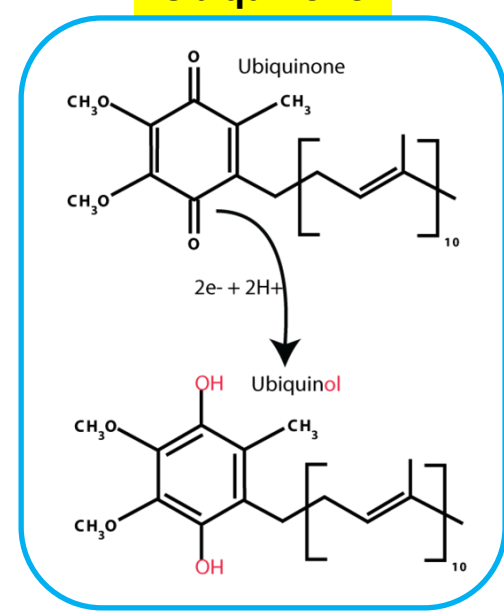
Cholesterol



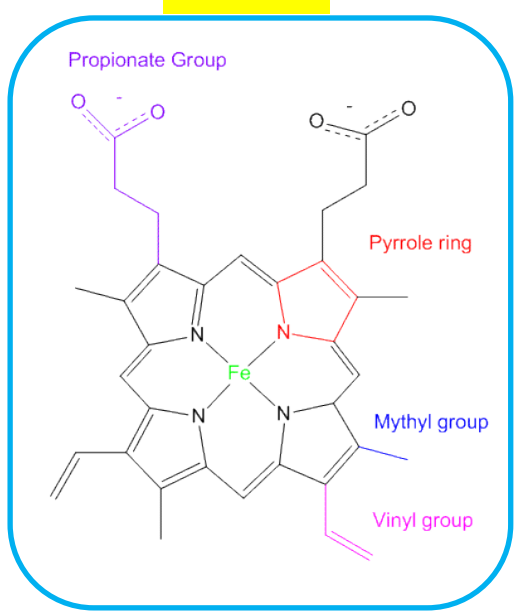
CoA(coenzyme A)



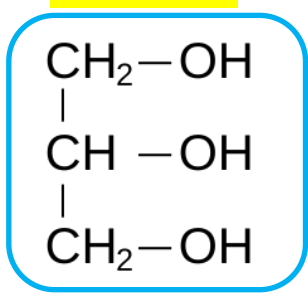
Ubiquinone



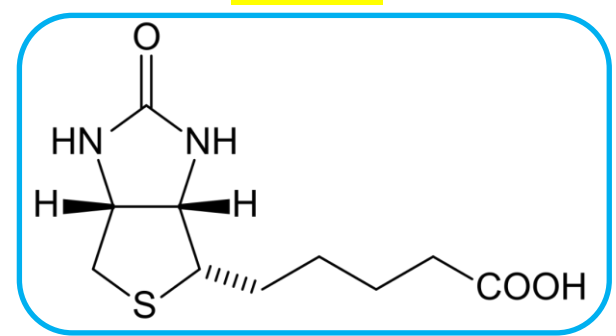
HEME



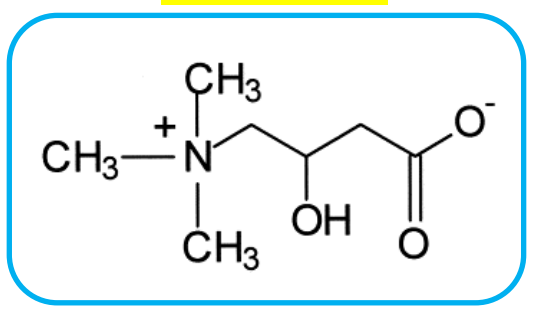
Glycerol



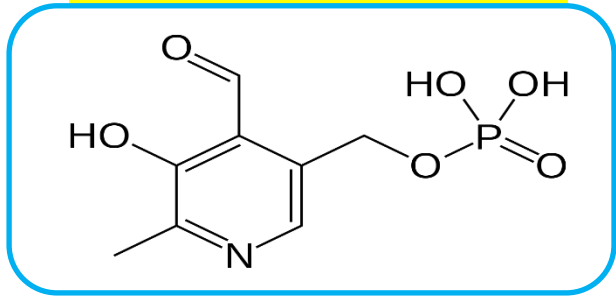
Biotin



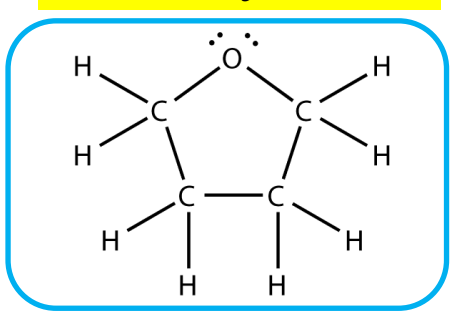
Carnitine



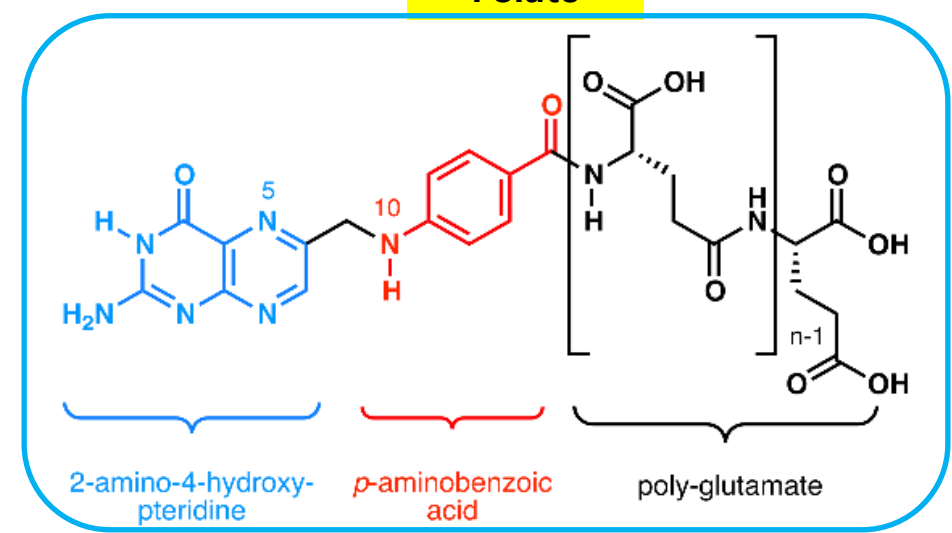
PLP(pyridoxal phosphate)



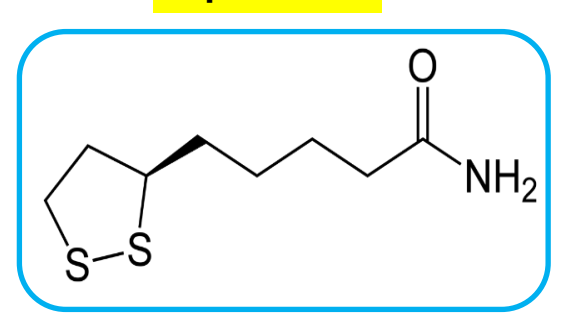
THF(tetrahydrofuran)



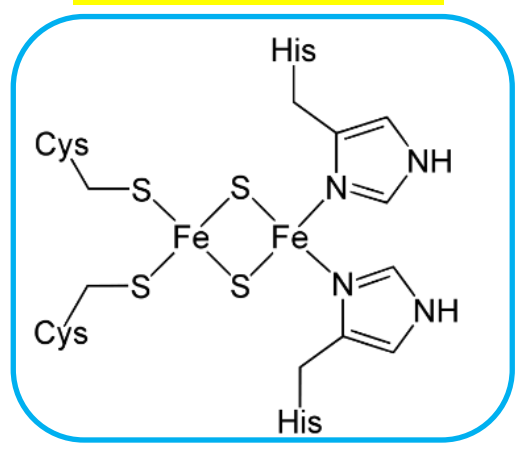
Folate



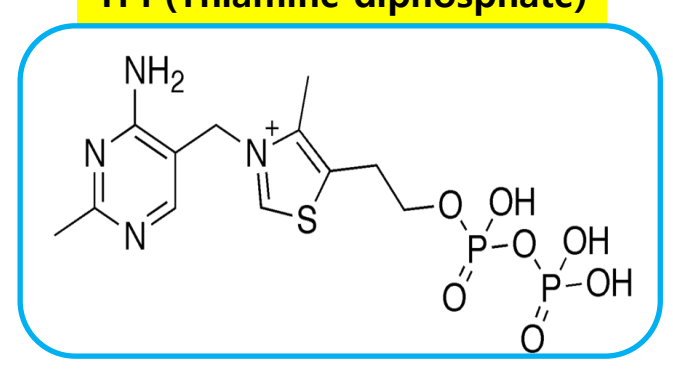
Lipoamide



Iron-sulfur cluster



TPP(Thiamine diphosphate)



지단백질 복합체(lipoprotein complex)

- 지질을 몸 안에서 순환 시키기 위한 복합체
- 인지질, 트리아실글리세롤, 콜레스테롤, 콜레스테롤 에스터 등의 지질이 단백질과 결합
- 분류: 밀도 차이에 따라 분류 (단백질의 비율이 높을수록 밀도가 커짐)

Phospholipids
Triglycerides
Cholesteryl Esters
Apolipoprotein

Chylomicron
Chylomicron Remnant
Very Low Density Lipoprotein
Intermediate Density Lipoprotein
Low Density Lipoprotein
High Density Lipoprotein

지단백질 복합체 분류	사람 혈장 중 주요 지질 단백질(조성; 중량%)				
	Protein	Phospholipid	Free cholesterol	Cholesterol ester	Triglyceride
Very-low-density lipoprotein, VLDL	10	18	7	12	50
Low-density lipoprotein, LDL	23	20	8	37	10
High-density lipoprotein, HDL	55	24	2	15	4
Chylomicrons	2	9	1	3	85

Ref: <http://apoa1.org/2015/10/not-all-hdl-molecules-are-created-equal/>

Mineral	Functions/Occurrence	Mineral	Functions/Occurrence
Na	Osmoregulation, Membrane potential, Mineral metabolism	Zn	Zinc enzyme
K	Membrane potential, Mineral metabolism	Mn	Enzyme
Ca	Bone formation, Blood clotting, Muscle contractio, Signal molecule	Cu	Oxidase
Mg	Bone formation, Cofactor for enzyme	Co	Vitamin B12
Cl	Mineral metabolism	Mo	Redox enzymes
P	Bone formation, Energy metabolism Nucleic acid metabolism	Se	Selenium enzymes
S	Lipid and carbohydrate metabolism, Conjugate formation	I	Thyroxin
Fe	Hemoglobin, Myoglobin, Cytochromes, Fe/S clusters	F	Bones Dental enamel

Ref: Color Atlas of Biochemistry by Koolman and Roehm

Functional Group

산소 포함(Groups containing oxygen)

Chemical class	Group	Formula	Structural Formula	Prefix	Suffix	Example	
Alcohol	Hydroxyl	ROH		hydroxy-	-ol	Methanol	
Ketone	Carbonyl	RCOR'		-oyl- (-COR') or oxo- (=O)	-one	Butanone (Methyl ethyl ketone)	
Aldehyde	Aldehyde	RCHO		formyl- (-COH) or oxo- (=O)	-al	Acetaldehyde (Ethanal)	
Acyl halide	Haloformyl	RCOX		carbonofluoridoyl- carbonochloridoyl- carbonobromidoyl- carboniodidoyl-	-oyl halide	Acetyl chloride (Ethanoyl chloride)	
Carbonate	Carbonate ester	ROCOOR'		(alkoxycarbonyl)oxy	alkyl carbonate	Triphosgene (bis(trichloromethyl) carbonate)	
Carboxylate	Carboxylate	RCOO ⁻		carboxy-	-oate	Sodium acetate (Sodium ethanoate)	
Carboxylic acid	Carboxyl	RCOOH		carboxy-	-oic acid	Acetic acid (Ethanoic acid)	
Ester	Carboalkoxy	RCOOR'		alkanoyloxy- or alkoxycarbonyl	alkyl alkanoate	Ethyl butyrate (Ethyl butanoate)	
Methoxy	Methoxy	ROCH ₃		methoxy-		Anisole (Methoxybenzene)	
Hydroperoxide	Hydroperoxy	ROOH		hydroperoxy-	alkyl hydroperoxide	tert-Butyl hydroperoxide	
Peroxide	Peroxy	ROOR'		peroxy-	alkyl peroxide	Di-tert-butyl peroxide	
Ether	Ether	ROR'		alkoxy-	alkyl ether	Diethyl ether (Ethoxyethane)	
Hemiacetal	Hemiacetal	R ₂ CH(OR ₁)(OH)		alkoxy -ol	-al alkyl hemiacetal		
Hemiketal	Hemiketal	RC(OR'')(OH)R		alkoxy -ol	-one alkyl hemiketal		
Acetal	Acetal	RCH(OR')(OR'')		dialkoxy-	-al dialkyl acetal		
Ketal (or Acetal)	Ketal (or Acetal)	RC(OR'')(OR'')R		dialkoxy-	-one dialkyl ketal		
Orthoester	Orthoester	RC(OR')(OR')(OR'')		trialkoxy-			
Heterocycle	Methylenedioxy	PhOCOPh		methylenedioxy-	-dioxole	1,2-Methylenedioxybenzene (1,3-Benzodioxole)	
Orthocarbonate ester	Orthocarbonate ester	C(OR)(OR')(OR'')(OR'')		tetraalkoxy-	tetraalkyl orthocarbonate	Tetramethoxymethane	
Organic acid anhydride	Carboxylic anhydride	R ₁ (CO)O(CO)R ₂			anhydride	Butyric anhydride	

황 포함(Groups containing sulfur)

Chemical class	Group	Formula	Structural Formula	Prefix	Suffix	Example	
Thiol	Sulphydryl	RSH		sulfanyl- (-SH)	-thiol	Ethanethiol	
Sulfide (Thioether)	Sulfide	RSR'		substituent sulfanyl- (-SR')	di(substituent) sulfide	(Methylsulfanyl)methane (prefix) or Dimethyl sulfide (suffix)	
Disulfide	Disulfide	RSSR'		substituent disulfanyl- (-SSR')	di(substituent) disulfide	(Methyldisulfanyl)methane (prefix) or Dimethyl disulfide (suffix)	
Sulfoxide	Sulfinyl	RSOR'		-sulfinyl- (-SOR')	di(substituent) sulfoxide	(Methanesulfinyl)methane (prefix) or Dimethyl sulfoxide (suffix)	
Sulfone	Sulfonyl	RSO ₂ R'		-sulfonyl- (-SO ₂ R')	di(substituent) sulfone	(Methanesulfonyl)methane (prefix) or Dimethyl sulfone (suffix)	
Sulfinic acid	Sulfino	RSO ₂ H		sulfino- (-SO ₂ H)	-sulfinic acid	2-Aminoethanesulfinic acid	
Sulfonic acid	Sulfo	RSO ₃ H		sulfo- (-SO ₃ H)	-sulfonic acid	Benzenesulfonic acid	
Sulfonate ester	Sulfo	RSO ₃ R'		(-sulfonyl)oxy- or alkoxysulfonyl-	R' R-sulfonate	Methyl trifluoromethanesulfonate or Methoxysulfonyl trifluoromethane (prefix)	
Thiocyanate	Thiocyanate	RSCN		thiocyanato- (-SCN)	substituent thiocyanate	Phenyl thiocyanate	
	Isothiocyanate	RNCS		isothiocyanato- (-NCS)	substituent isothiocyanate	Allyl isothiocyanate	
Thioketone	Carbonothioyl	RCSR'		-thioyl- (-CSR') or sulfanylidene- (=S)	-thione	Diphenylmethanethione (Thiobenzophenone)	
Thial	Carbonothioyl	RCSH		methanethioyl- (-CSH) or sulfanylidene- (=S)	-thial		
Thiocarboxylic acid	Carbothioic S-acid	RC=OSH		mercaptocarbonyl-	-thioic S-acid	Thiobenzoic acid (benzothioic S-acid)	
	Carbothioic O-acid	RC=SOH		hydroxy(thiocarbonyl)-	-thioic O-acid		
Thioester	Thiolester	RC=OSR'			S-alkyl- alkane-thioate	S-methyl thioacrylate (S-methyl prop-2-enethioate)	
	Thionoester	RC=SOR'			O-alkyl- alkane-thioate		
Dithiocarboxylic acid	Carbodithioic acid	RCS ₂ H		dithiocarboxy-	-dithioic acid	Dithiobenzoic acid (Benzenecarbodithioic acid)	
Dithiocarboxylic acid ester	Carbodithio	RC=SSR'			-dithioate		

- 분자들의 특징적인 화학 반응을 담당하는 분자 내의 특정 치환기 또는 부분.

질소 포함(Groups containing nitrogen)

Chemical class	Group	Formula	Structural Formula	Prefix	Suffix	Example	
Amide	Carboxamide	RCONR'R''		carboxamido- or carbamoyl-	-amide	Acetamide (Ethanamide)	
Amines	Primary amine	RNH ₂		amino-	-amine	Methylamine (Methanamine)	
	Secondary amine	R'R''NH		amino-	-amine	Dimethylamine	
	Tertiary amine	R ₃ N		amino-	-amine	Trimethylamine	
	4° ammonium ion	R ₄ N ⁺		ammonio-	-ammonium	Choline	
Imine	Primary ketimine	RC(=NH)R'		imino-	-imine		
	Secondary ketimine	RC(=NR'')R'		imino-	-imine		
	Primary aldimine	RC(=NH)H		imino-	-imine	Ethanimine	
	Secondary aldimine	RC(=NR')H		imino-	-imine		
Imide	Imide	(RCO) ₂ NR'		imido-	-imide	Succinimide (Pyrrolidine-2,5-dione)	
Azide	Azide	RN ₃		azido-	alkyl azide	Phenyl azide (Azidobenzene)	
Azo compound	Azo (Diimide)	RN ₂ R'		azo-	-diazene	Methyl orange (p-dimethylamino-azobenzenesulfonic acid)	
	Cyanate	ROCN		cyanato-	alkyl cyanate	Methyl cyanate	
	Isocyanate	RNCO		isocyanato-	alkyl isocyanate	Methyl isocyanate	
Nitrate	Nitrate	RONO ₂		nitrooxy-, nitroxy-	alkyl nitrate	Amyl nitrate (1-nitroxyptentane)	
Nitrile	Nitrile	RCN		cyano-	alkanenitrile alkyl cyanide	Benzonitrile (Phenyl cyanide)	
	Isonitrile	RNC		isocyano-	alkaneisonitrile alkyl isocyanide	Methyl isocyanide	
Nitrite	Nitrosooxy	RONO		nitrosooxy-	alkyl nitrite	Isoamyl nitrite (3-methyl-1-nitrosooxybutane)	
Nitro compound	Nitro	RNO ₂		nitro-		Nitromethane	
Nitroso compound	Nitroso	RNO		nitroso- (Nitrosyl-)		Nitrosobenzene	
Oxime	Oxime	RCH=NOH			Oxime	Acetone oxime (2-Propanone oxime)	
Pyridine derivative	Pyridyl	RC ₅ H ₄ N		4-pyridyl (pyridin-4-yl)	-pyridine	Nicotine	
				3-pyridyl (pyridin-3-yl)			
				2-pyridyl (pyridin-2-yl)			
Carbamate ester	Carbamate	RO(C=O)NR ₂		(-carbamoyl)oxy-	-carbamate	Chlorpropham (Isopropyl (3-chlorophenyl)carbamate)	

인 포함(Groups containing phosphorus)

chemical class	Group	Formula	Structural Formula	Prefix	Suffix	Example	
Phosphine (Phosphane)	Phosphino	R ₃ P		phosphanyl-	-phosphane	Methylpropylphosphane	
Phosphonic acid	Phosphono	RP(=O)(OH)2		phosphono-	substituent phosphonic acid	Benzylphosphonic acid	
Phosphate	Phosphate	ROP(=O)(OH)2		phosphonoxy- or O-phosphono- (phospho-)	substituent phosphate	Glyceraldehyde 3-phosphate (suffix)	
						O-Phosphonocholine (prefix) (Phosphocholine)	
Phosphodiester	Phosphate	HOPO(OR) ₂		[(alkoxy)hydroxyphosphoryl]oxy- or O- [(alkoxy)hydroxyphosphoryl]-	di(substituent) hydrogen phosphate or phosphoric acid di(substituent) ester	DNA	
						O-[(2-Guanidinoethoxy)hydroxyphosphoryl]-L-serine (prefix) (Lombricine)	

탄화수소(Hydrocarbons)

Chemical class	Group	Formula	Structural Formula	Prefix	Suffix	Example	
Alkane	Alkyl	R(CH ₂) _n H		alkyl-	-ane	Ethane	
Alkene	Alkenyl	R ₂ C=CR ₂		alkenyl-	-ene	Ethylene (Ethene)	
Alkyne	Alkynyl	RC≡CR'		alkynyl-	-yne	Acetylene (Ethyne)	
Benzene derivative	Phenyl	RC ₆ H ₅ RPh		phenyl-	-benzene	Cumene (Isopropylbenzene)	

항목		특징	목적
Glu	Glucose	체내 주 에너지원, 소장에서 흡수되어 혈액을 통해 순환, 뇌와 신경계를 포함한 대부분의 세포들은 에너지 생성을 위해 포도당 필요함. 인슐린에 의해 조절.	혈당 수치 검사를 통해 저혈당, 고혈당, 당뇨병의 선별, 진단, 모니터링 등
BUN	Blood Urea Nitrogen	요소(질소 2개 포함)는 간에서 아미노산 분해나 핵산(피리미딘 염기) 분해 시 생성된 암모니아(NH ₃)로부터 생성되며 혈류를 통해 신장으로 이동하고 소변을 통해 배출됨(p11 참고). 신장은 체내에서 생산된 대부분의 요소를 제거(소변을 통해).	신장 기능을 평가
CREA	Creatinine	Creatine(근육 수축에 필요한 에너지 생산)의 분해물로 근육에서 생성되어 혈액을 통해 신장으로 이동하고 소변을 통해 배출됨(p17 참고). 혈액 내 농도는 신장이 얼마나 잘 작용하는지 보여주는 지표임(신장 기능 이외의 영향을 적게 받아 신장 기능 평가에 유용). 근육 양에 따라 차이가 있을 수 있음.	신장 기능을 평가, 신장 질환 치료 모니터링
B/C	BUN/Creatinine ratio	신장 기능 이상 시 그 원인이 신장 자체의 문제인지 신장 외적인 원인(화상, 탈수, 간경변, 당뇨 등)으로 인한 것인지 감별하는데 도움을 주는 지표.	신장 기능 평가
PHOS	Phosphorus	인은 다른 물질들과 결합하여 유기 인산염과 무기 인산염 화합물을 형성. 이러한 인산염은 에너지 생산, 근육과 신경의 기능 그리고 뼈의 성장에 필수임. 또한 산염기 균형을 유지시키는 완충제임. 음식물 속에 들어있는 인은 장에서 흡수되어 대부분은 칼슘과 결합하여 뼈와 치아를 형성. 나머지는 근육, 신경 등에 분포함.	인 수치에 변화를 일으키는 원인을 진단하기 위함. 신장 질환 모니터링(Ca, Phos, BUN, Crea)에 사용
CA	Calcium	체내의 가장 중요한 무기질 중 하나. 근육, 신경, 심장의 기능을 위해 필수. 혈액 응고와 뼈형성에 필요. 칼슘의 대부분은 뼈에 존재하며 나머지는 혈액을 순환. 신장에 의해 걸러져 소변으로 배출됨.	신장, 뼈, 혹은 신경 질환을 포함한 기초 대사 관련 질환을 진단하기 위함.
TP	Total protein	혈액 중에 함유되어 있는 단백질의 총칭. 대부분 간에서 만들어지고 간에서 파괴되거나 신장으로 배설됨. (Albumin+Globulin으로 생각해서 Total protein-albumin=globulin 값으로 계산)	영양상태(탈수 등) 평가, 병적 증가 감소 평가. 간기능과 신장 기능 검사
ALB	Albumin	혈장에 가장 많이 존재하는 단백질. 혈관으로부터 액체의 유출을 막고, 조직에 영양분을 제공. 호르몬, 비타민, 약물, 칼슘 같은 이온을 전달. 간에서 생성됨.	간, 신장 질환의 선별
C(P)K	Creatine (Phospho)kinase	심장, 뇌, 골격근 및 다른 조직에서 발견되는 효소. 근육과 심장세포에서 이 효소에 의해 에너지 생성(근육 수축에 사용). 근육으로부터 온 소량의 효소가 혈액 내 존재함. (p17 참고)	심장이나 몸의 다른 근육이 손상되었는지 판단
GLOB	Globulin	혈액 속에 존재하는 단백질의 하나로 간 조직에서 만들어지고, 면역계에 의해서도 생성된다.	면역 기능과 간기능 검사
A/G	Albumin/Globulin ratio	혈액 내 존재하는 대표적인 단백질 성분들. 알부민은 많은 소 분자의 운반체이며, 혈관 내 삼투압 조절. 글로불린은 효소, 항체 외에 대부분의 단백질을 포함.	영양 상태(체중 감소 등) 확인. 간과 신장 질환을 선별. 조직 내 부종 원인 확인 등
ALT	Alanine transaminase	대부분 간과 신장의 세포에 분포하며 심장과 근육에서도 소량 존재. 정상 상태 시 혈중에 이 효소의 농도는 낮으나, 간 손상 시 혈류로 방출. 간세포 손상과 관련, 간 specific.	간손상을 선별하고 간질환을 진단
AST	Aspartate transaminase	대부분의 조직에서 발견되는 효소이지만 주로 심장과 간에 존재, 신장과 근육에 일부 존재함. 간이나 근육에 손상이 생겼을때 혈액으로 방출. 간 specific하지는 않음(ALT와 함께 봐야 함)	간손상, 간질환 진단에 참고
ALP	Alkaline phosphatase	간(성숙한 동물)과 뼈(어린 동물)에 주로 존재. 신장, 장, 태반 등 전신의 조직에서 관찰되는 효소. pH가 8~9에서 활발하게 작용함. 뼈와 간을 구성하는 세포에서 농도가 높게 존재. 담관을 형성하는 세포에서도 관찰. 뼈에서 이 효소는 조골세포(osteoblast)에 의해 생산.	간질환이나 골질환을 선별, 치료 효과 모니터링
GGT	Gamma glutamyl transpeptidase	신장, 간, 비장, 췌장 등의 많은 장기엔 존재하는 효소. 혈중 GGT의 대부분은 간에서 유래됨. 급성 간손상이나 담관 손상을 일으키는 대부분의 질환에서 증가함. ALP와 함께 관찰 시 같이 상승; 2차적인 nonhepatic conditions나 약물 작용에 의한 영향이 적을 수 있음.	급성 간손상, 담도 손상 진단의 평가
TBIL	Total bilirubin	빌리루빈은 담즙에서 볼 수 있는 색소. 적혈구의 구성 성분 중 헤모소(Hb)의 분해에 의해 생성. 간에서 당의 결합으로 Bilirubin-diglucuronide가 되고 담즙의 형태로 분비되어 소장에서 박테리아에 의해 분해되어 대변을 통해 배출(대변 색깔이 갈색인 이유). 황달 시 혈액 내 빌리루빈 농도가 증가. Liver specific하지 않음. (p16 참고)	간질환의 선별, 모니터링
CHOL	Cholesterol	생명에 필수적인 물질이며 몸의 모든 기관과 조직에 있는 세포막을 형성. 발달, 성장, 생식에 필수적인 호르몬(steroid hormone)을 만들며, 담즙산을 생성. 소량의 콜레스테롤은 지단백(lipoprotein) 복합체에 들어가 혈액 내에서 순환(HDL과 LDL의 형태). (p16 참고)	심혈관 질환의 위험도를 판별 당뇨, 간질환, 호르몬 질환 감별
LIPA	Lipase	Lipase는 췌장에서 생산되어 식이지방 분해 기능을 하는 효소 중 하나. 췌장관을 통해 십이지장으로 이동하여 중성지방을 지방산으로 분해함. 혈중에 소량 존재하나 췌장염과 같이 췌장 손상 시 혈액 내로 유입됨. Amylase와 같이 오르는 경향이 보임	췌장염 또는 그 외 췌장 질환에 대한 진단과 모니터링
AMY	Amylase	탄수화물 소화 효소. 췌장에 존재하며 췌장관을 통해 십이지장으로 분비되어 식이성 탄수화물을 분해. 타액선에서도 생산됨. 혈액과 소변에 소량 존재하나 췌장의 세포 손상 관련 질환 시 혈액으로 다량 유입됨. Amylase 상승이 항상 질환의 심각성과 관련은 없고, 췌장의 specific함과도 관련성이 없는 경우가 있음. (p4 참고)	췌장염 또는 그 외 췌장 질환에 대한 진단과 모니터링
HEM	Hemolysis	Qualitative indices for Sample interferences Qualitative indices indicate the degree of hemolysis (HEM), icterus (ICT), and lipemia (LIP) found in the sample on a scale of: 0 (clear), 1+ (slight), 2+ (moderate), and 3+ (gross).	
LIP	Lipemia		
ICT	icterus		

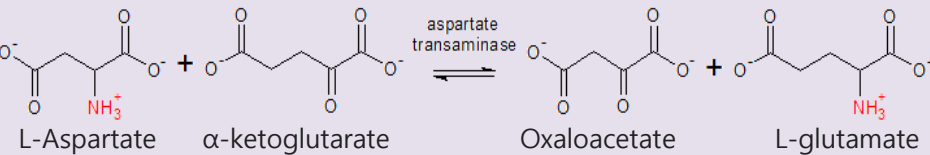
요 검사(Urinalysis)

	특징	목적
Leukocytes	세균 감염 등에 의해서 체내 백혈구 수가 증가될때 요중에 볼 수 있음. 요에서는 백혈구 중 호중구의 색상 변화로 백혈구의 양 측정	비뇨기계 감염, 세균 감염, 생식기 감염 등을 위한 검사
Ketone	케톤체는 간에서 지방산으로부터 생성되는 대사산물, 혈중에서 소량 존재하지만 요에서는 발견되지 않음. 당뇨병, 심한 기아 상태 지속 시 소변으로 배출됨. (p17 참고)	당뇨, 기아 등 영양 상태 검사
NIT(Nitrites)	세균에 의해 질산염(nitrate)이 아질산염으로 변화됨, 정상 시 소변에 아질산염은 존재하지 않으나 세균 감염 시 검출됨.	신장 및 비뇨기계의 세균 감염 여부 검사
Urobilinogen	빌리루빈이 장에서 장내세균 효소(Bacteria enzyme)에 의해 유로빌리노겐으로 변화. 대부분 변과 함께 배설되지만, 일부 장벽으로 흡수되어 간으로 되돌아가며, 그곳에서 혈액이나 신장으로 들어가 요와 함께 배설됨. 정상 소변에도 일부 검출되나 간 질환에 의한 황달 증상이 보일 경우 소변에서 증가함. (p16 참고)	간 질환, 담도 질환 등의 평가
Bilirubin	적혈구의 혈색소(Hb) 등이 분해되어 생성. 간에서 당과 결합한 후 담관을 통해 장으로 배출되고 박테리아에 의해 분해되어 대변을 통해 배출되기 때문에 정상적일때는 소변에서 나타나지 않음. 소변에 빌리루빈 발견 시 혈액에서 빌리루빈을 증가시키는 원인 질환을 의심. (p16 참고)	간 질환, 담도 질환 등의 평가
Glucose	혈당은 정상적으로 신장 사구체에서 여과된 후 근위 세뇨관에서 거의 대부분 흡수됨. 혈중 많은 양의 당이 존재(예, 당뇨)할 때 소변으로 당이 배출됨	당뇨병의 선별검사 및 치료 경과의 관찰
Protein	정상적으로 단백질은 소변에서 발견되지 않거나 거의 미량임. 신장 손상 및 질환에 의해 소변에 존재, 또는 감염, 약물복용, 심한 운동 또는 정서적, 신체적 스트레스로 인해 일시적 상승.	신장 기능을 평가
SG(Specific Gravity)	요 비중은 소변 속에 녹아 있는 고형성분에 의하여 변화됨. 소변에는 요소, 질소, 나트륨과 같은 전해질이 포함되어 있어서 수분보다 비중이 높음. 신장은 소변을 농축하거나 희석하여 체내의 수분을 조절함으로 요 비중과 관련된 기관임.	신장 질환을 평가
pH	소변 내의 수소이온 농도를 측정하여 산성노인지 알칼리노인지를 결정. 호흡과 소변 배출을 통해 산,염기 균형을 이루고 있으므로, 호흡기계나 신장계에 질환이 있을 경우 요 pH 변화 가능성이 있음.	신장 질환, 요로 감염 등 진단
Blood	신장에서 요도에 이르는 부위의 출혈 시 요중에 적혈구가 보임. 혈뇨는 대부분의 신장 질환과 요관, 방광, 요도의 각종 질환에서 볼 수 있음.	신장 및 요로 감염 등 평가
ASCORBIC ACID	Vit.C임. 다양한 음식에 포함되어 있는 강력한 환원제. 세포 대사 시 생물학적 산화 및 환원 반응에 참여. 소변의 정상 구성 성분도 아니고, 병적 성분도 아님. 음식으로 섭취한 양의 반정도가 소변을 통해 배출됨. 강력한 환원성 물질이기 때문에 다른 화학적 시험의 측정을 방해할 수 있음, 소변 검사 정확도의 지표가 됨.	소변 검사의 정확도 평가
mALB (Microalbumine)	신부전 초기 지표. 간에서 생성되는 알부민은 신장 기능이 정상일때 소변을 통해 배출되지 않음. 신장 손상 시 단백질량을 거르는 능력을 잃게 되며 소변에서 단백질량이 증가. 미세알부민뇨는 단백뇨가 출현하기 이전에 미세한 양의 알부민이 배설되는 시기에 보임. 신장 혈관 기능에 이상 시 보임.	신장 이상 또는 당뇨병 환자의 초기 신장 손상 선별
CA(Calcium)	체내의 가장 중요한 무기질 중 하나. 근육, 신경, 심장의 기능을 위해 필수. 혈액 응고와 뼈형성에 필요. 칼슘의 대부분은 뼈에 존재하며 나머지는 혈액을 순환. 신장에 의해 걸러져 소변으로 배출됨. 칼슘의 흡수, 이용, 배출은 PTH와 Vit.D 등에 의해 조절됨. 소변의 칼슘 증가는 신장 및 요로의 다른 부위에 결정체를 형성할 수 있음.	부갑상선 호르몬, 신장 기능, 골다공증 등 평가
CR(Creatinine)	근육의 대사 부산물인 크레아티닌은 정상적으로 일정량이 소변으로 배설됨. 그 수치는 안정적임. 수치 증가 시 신장의 배설이 원활하지 않음을 의미. (p17참고)	신장 기능을 평가
UPC(Urine protein/creatinine)	개, 고양이에서 크레아티닌은 안정적으로 배출되고 세뇨관에서 재흡수 되지 않기 때문에 요비중에 따른 변화를 요 크레아티닌 농도로 보정하여 단백질 손실량을 계산.	요침사 결과 염증, 육안적 혈뇨가 없으면 UPC를 이용해 단백뇨의 정도 평가

Aspartate transaminase (AST)

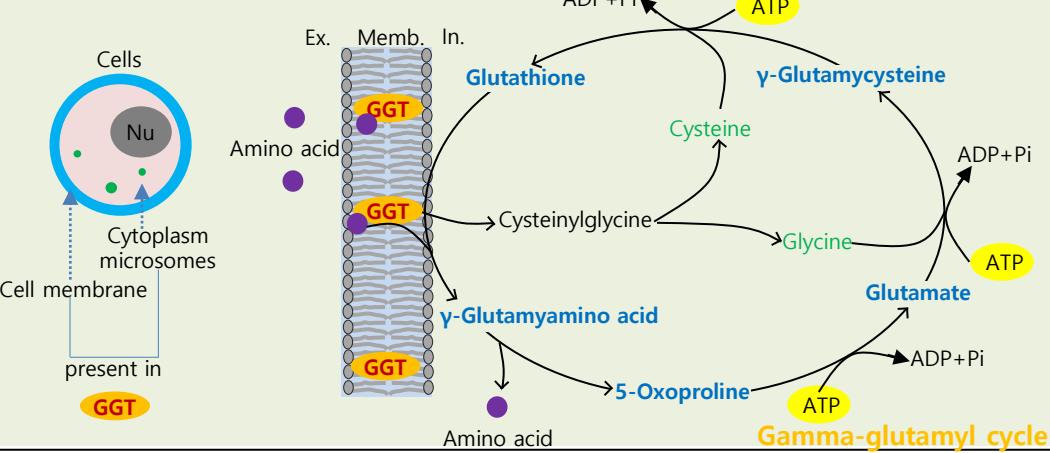
= **Glutamic Oxaloacetic Transaminase (GOT)**

- ▶ AST catalyzes the interconversion of aspartate and α -ketoglutarate to oxaloacetate and glutamate.
- ▶ AST is found in the liver, heart, skeletal muscle, kidneys, brain, and red blood cells
- ▶ Serum AST/ALT ratio are commonly measured clinically as biomarkers for liver health.



Gamma glutamyl transpeptidase (GGT)

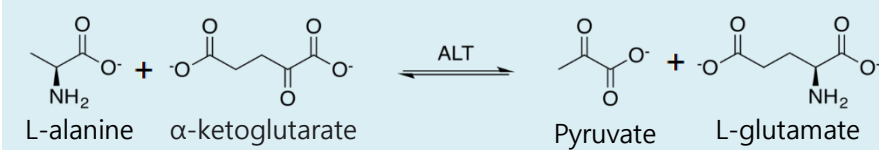
- ▶ Peptide and protein synthesis
- ▶ Regulate tissue glutathione level
- ▶ Transport amino acids across the cell membrane
- ▶ A key role in the gamma-glutamyl cycle



Alanine transaminase (ALT)

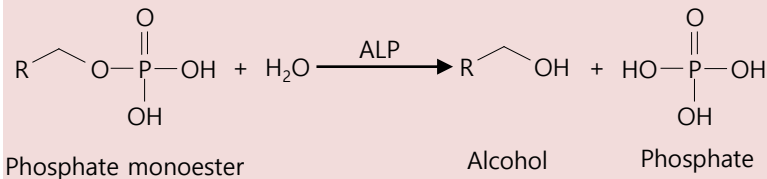
= Glutamic Pyruvic Transaminase (GPT)

- ▶ ALT is found in plasma and in various body tissues but is most common in the liver.
- ▶ ALT catalyzes the transfer of an amino group from L-alanine to α -ketoglutarate, the products of this reversible transamination reaction being pyruvate and L-glutamate.



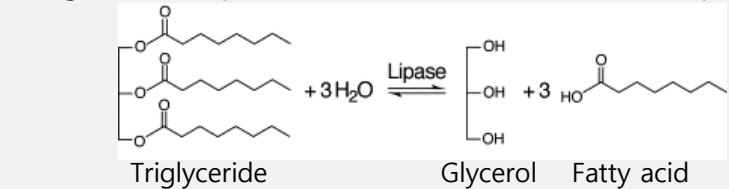
Alkaline phosphatase (ALP)

- ▶ ALP represents a group of enzymes that remove phosphate groups from molecules such as nucleotides and proteins, and they work most effectively in an alkaline environment of pH 9–10
- ▶ The highest concentrations of ALP are found in liver and bone, and lower concentrations of ALP are present in kidney tubules, intestinal epithelium, lung, and placenta.
- ▶ ALP is a leading biomarker of hepatobiliary injury.



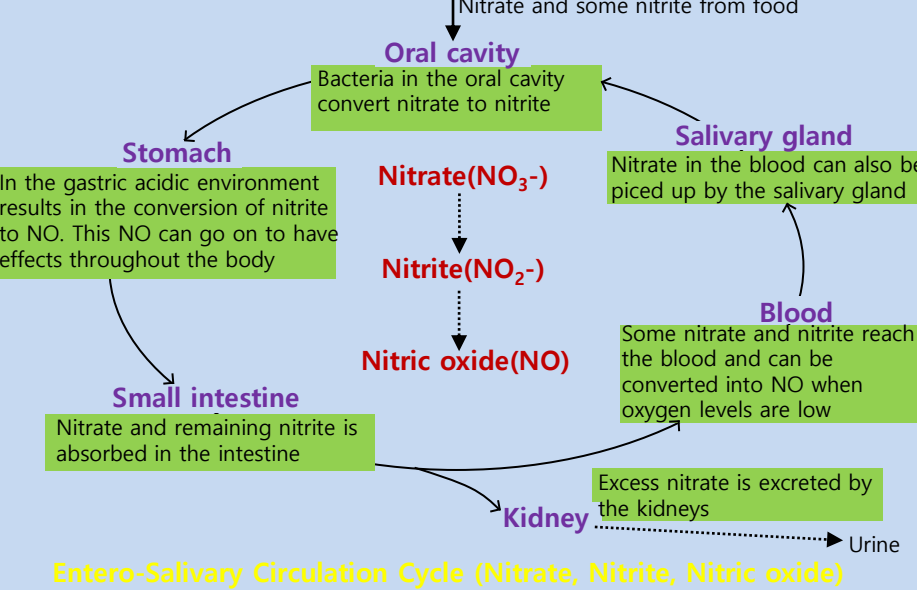
Lipase (LIPA)

- ▶ A lipase is any enzyme that catalyzes the hydrolysis of fats (lipids)
- ▶ Lipases perform essential roles in digestion, transport and processing of dietary lipids
- ▶ Blood tests for lipase may be used to help investigate and diagnose acute pancreatitis and other disorders of the pancreas

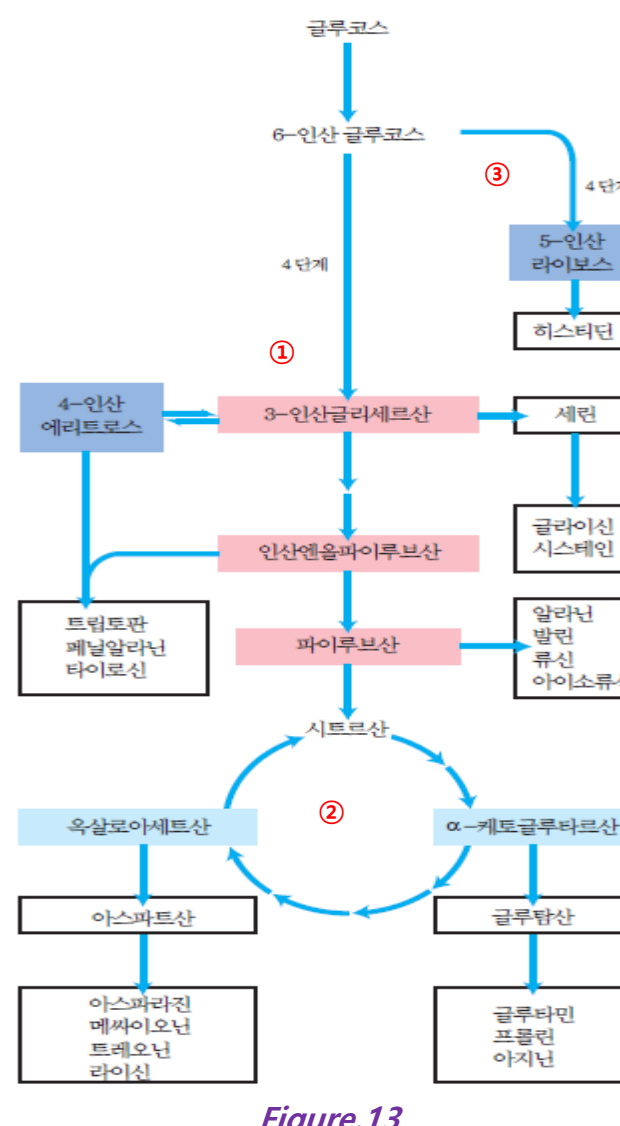
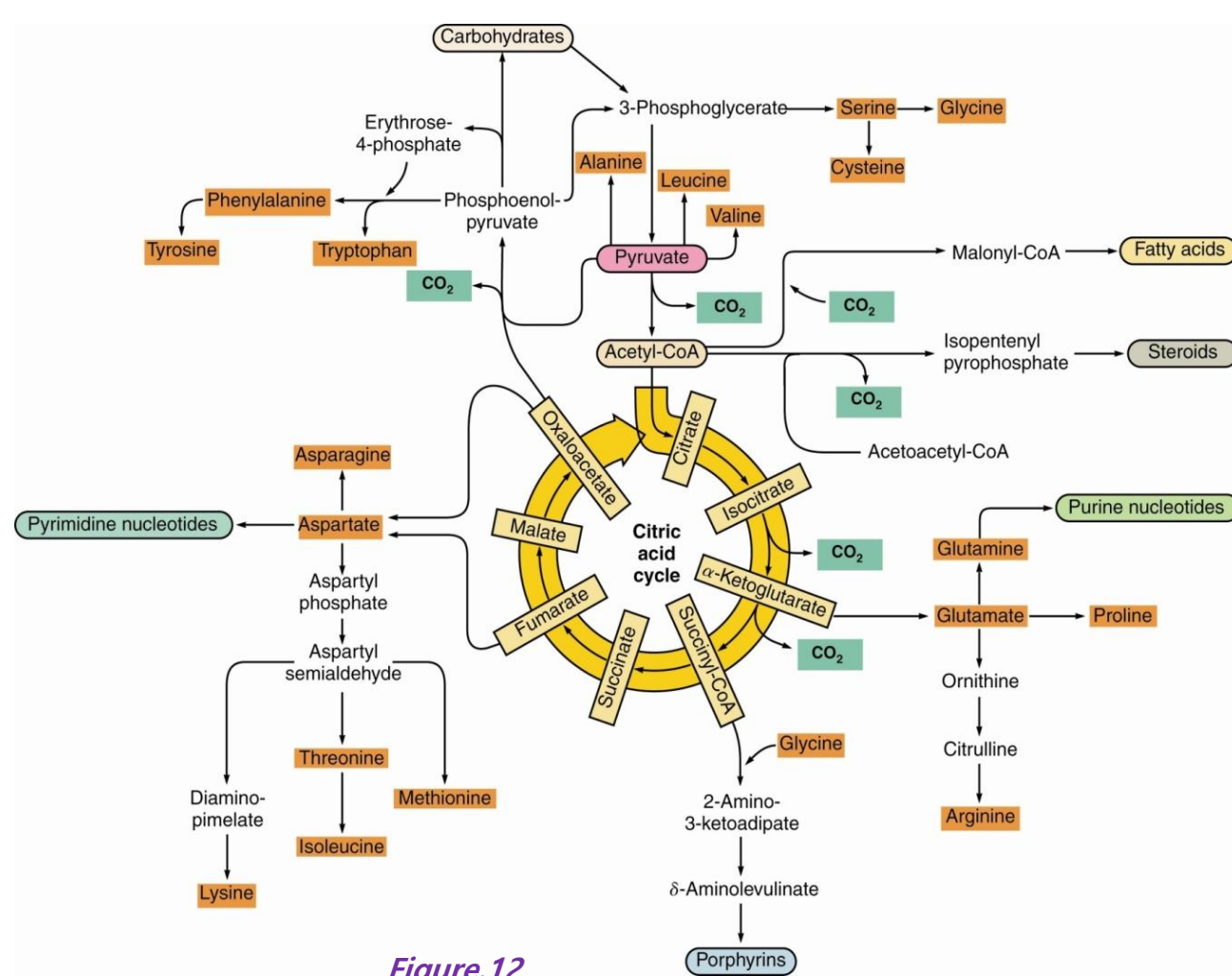
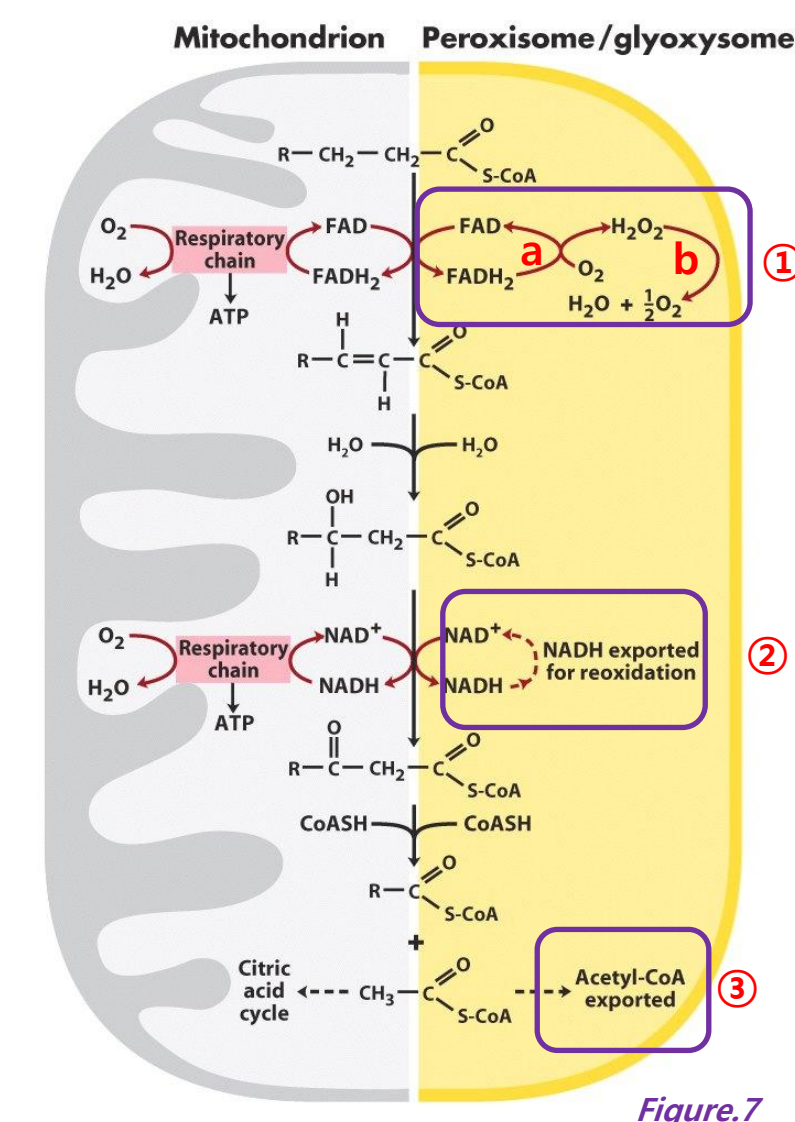
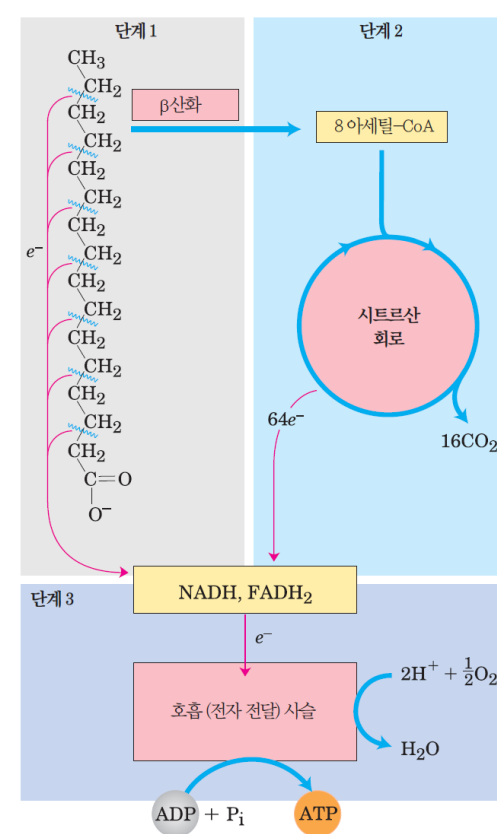
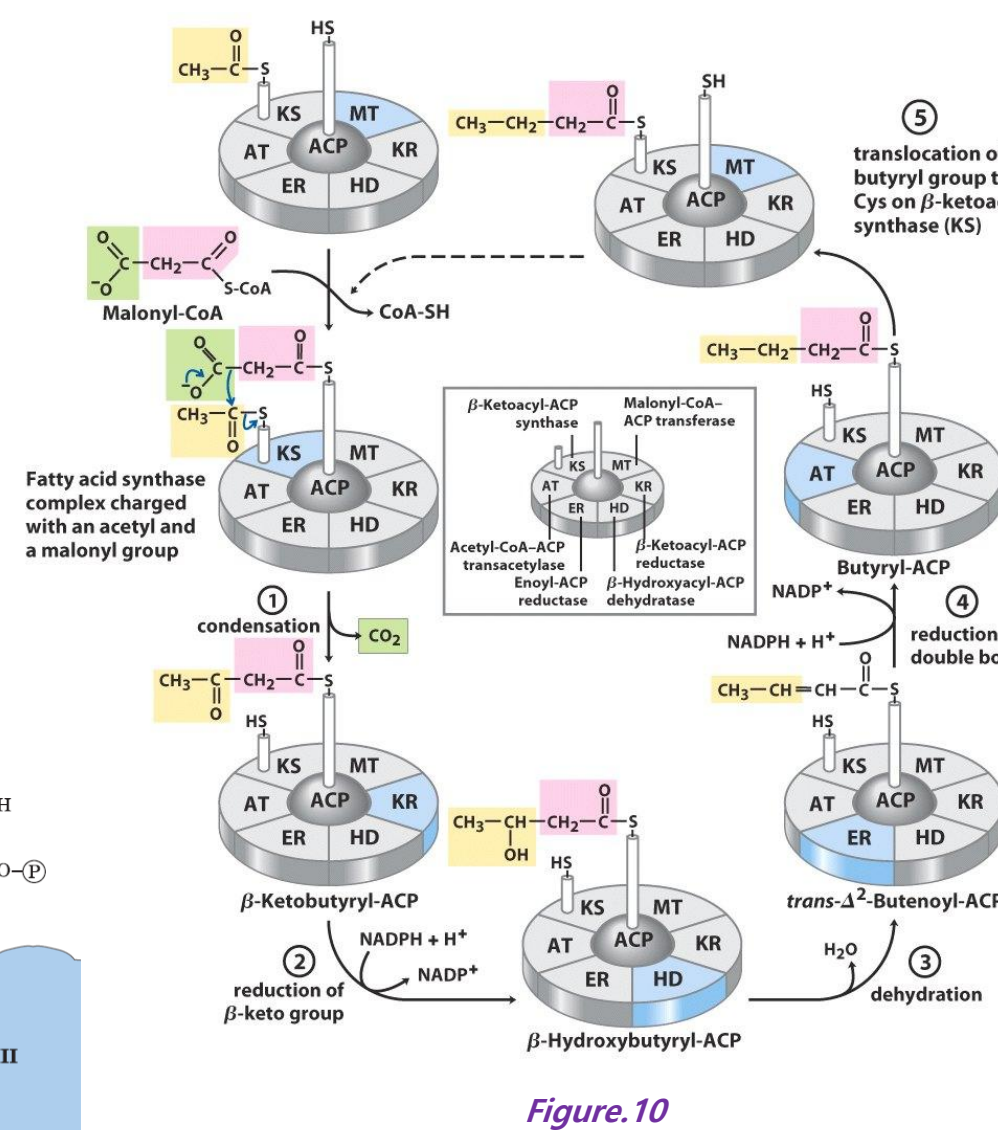
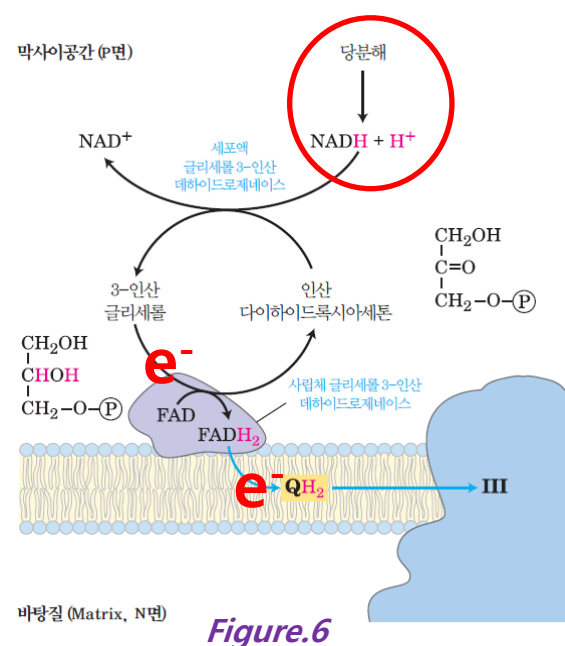
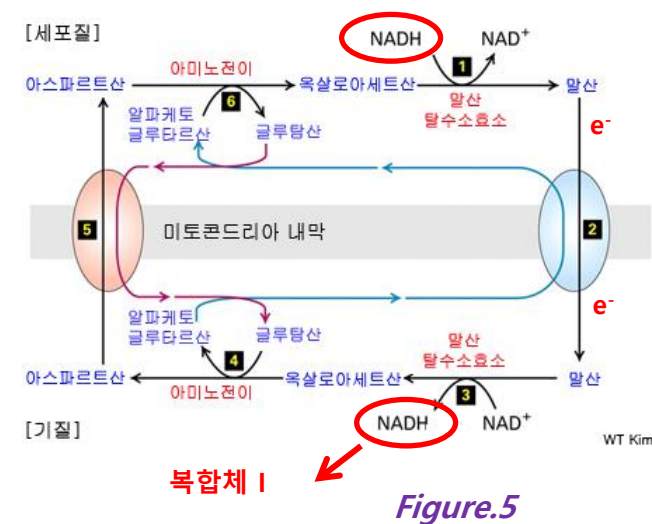
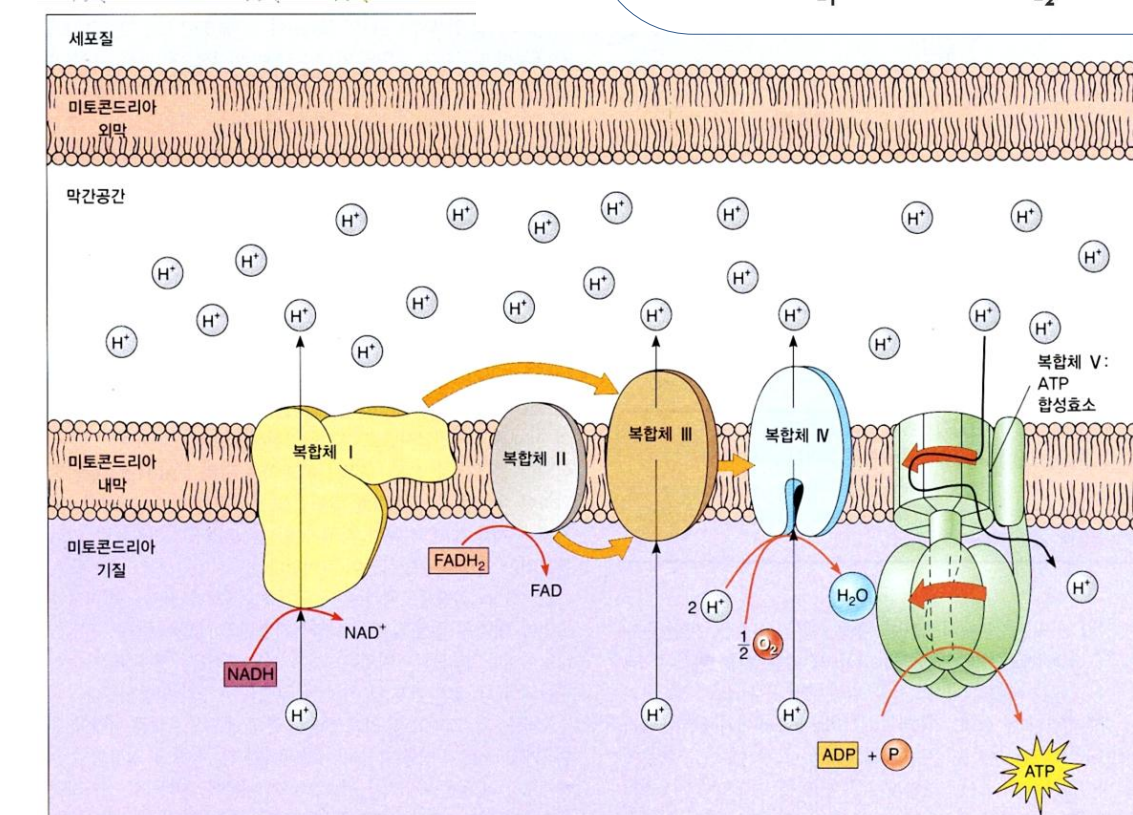
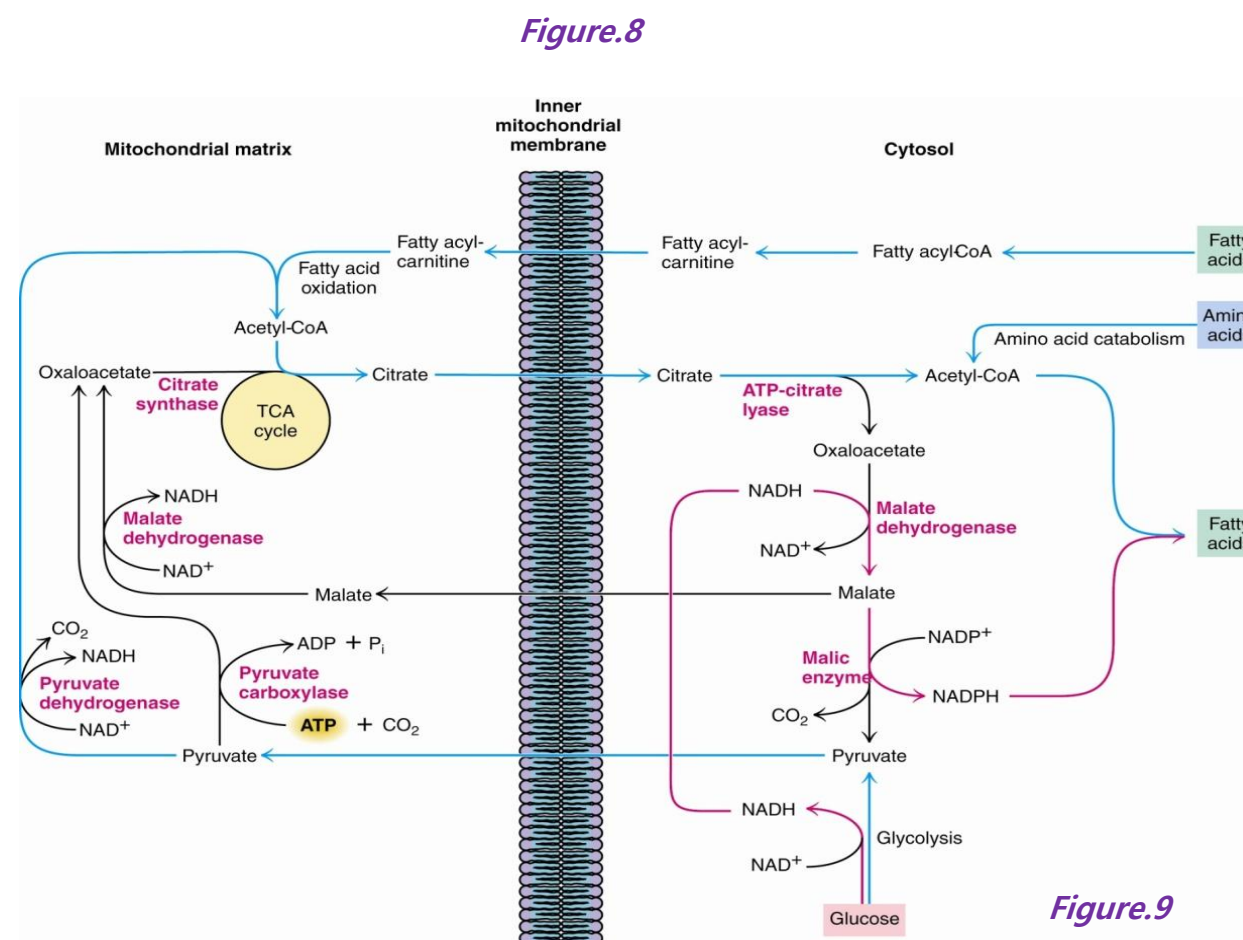
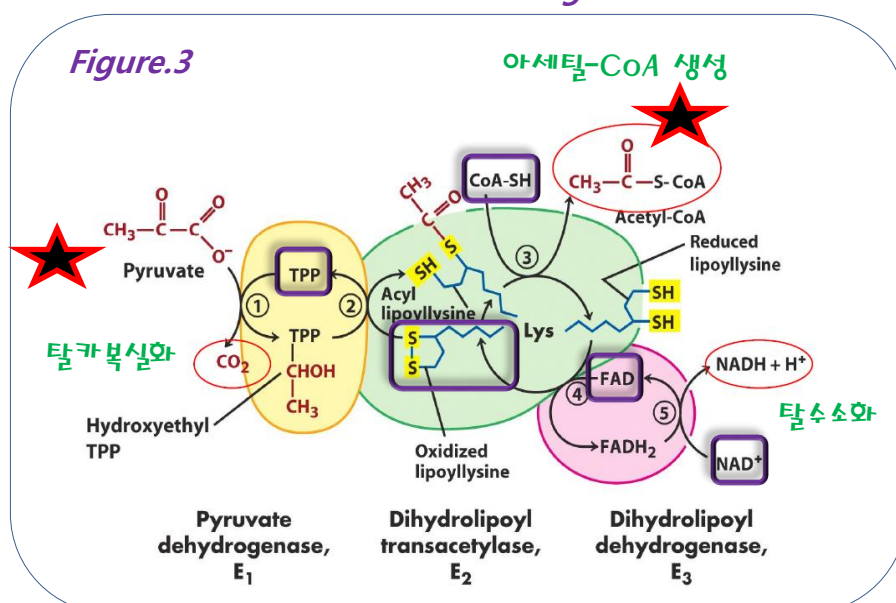
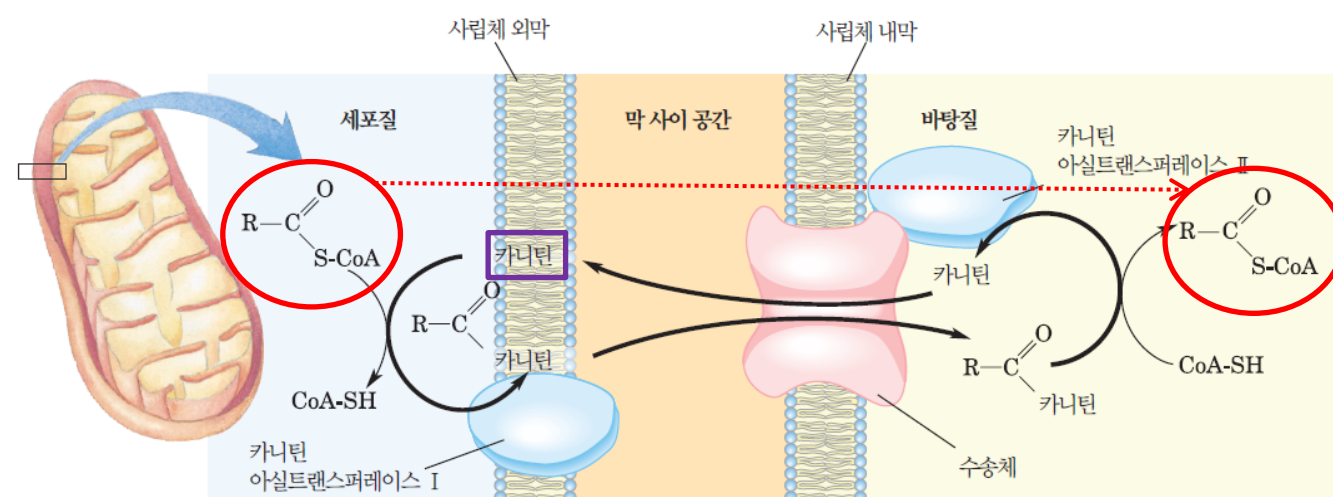
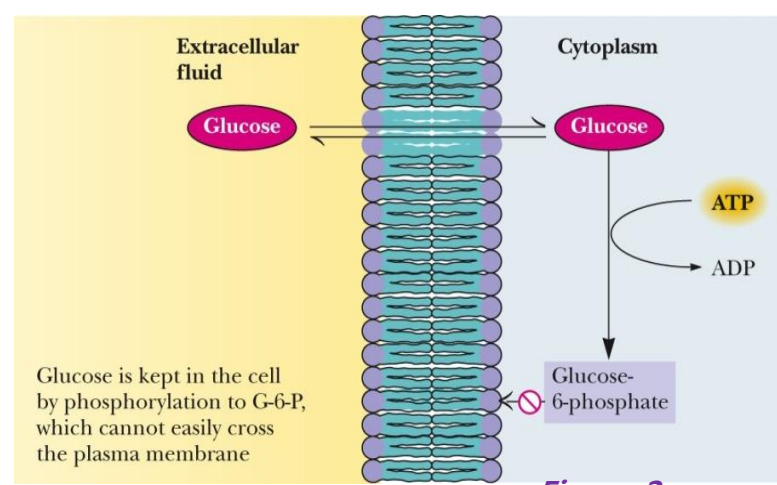
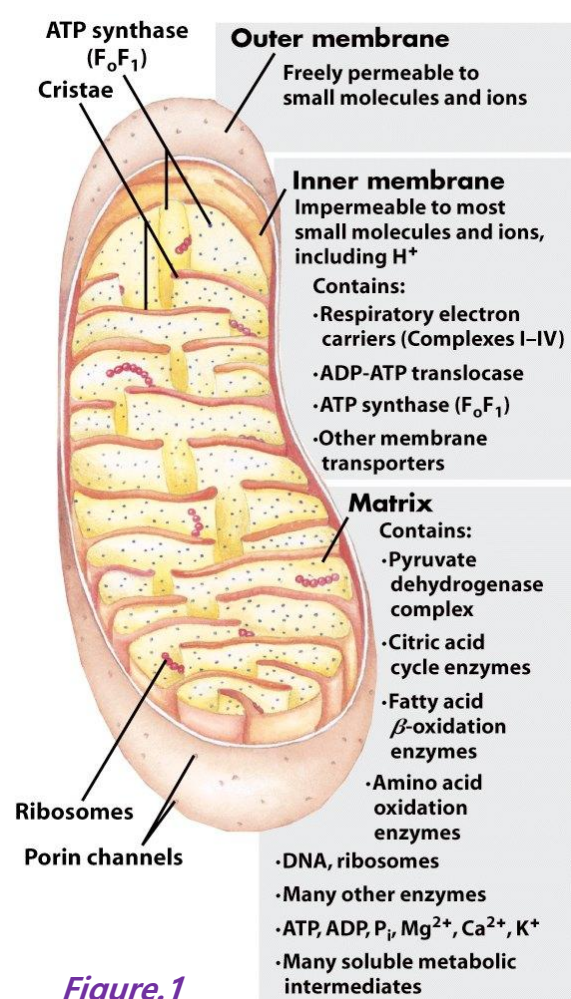


Ref: Lundberg et al., 2000

Nitrites (NIT)

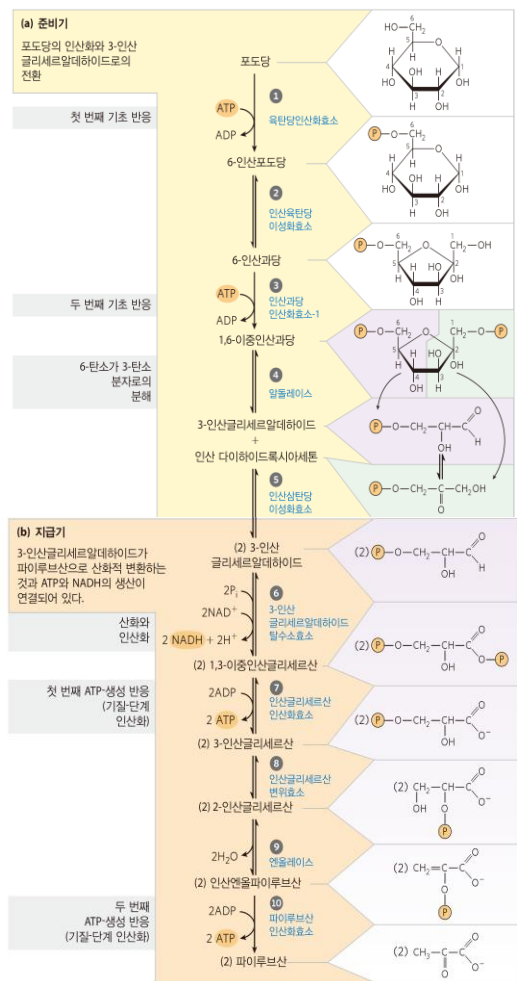


★Creatinine, Urobilinogen & bilirubin, Ketone (bodies), Creatine (Phospho)kinase, Blood Urea Nitrogen (Urea cycle) 등은 앞의 자료를 참고하세요

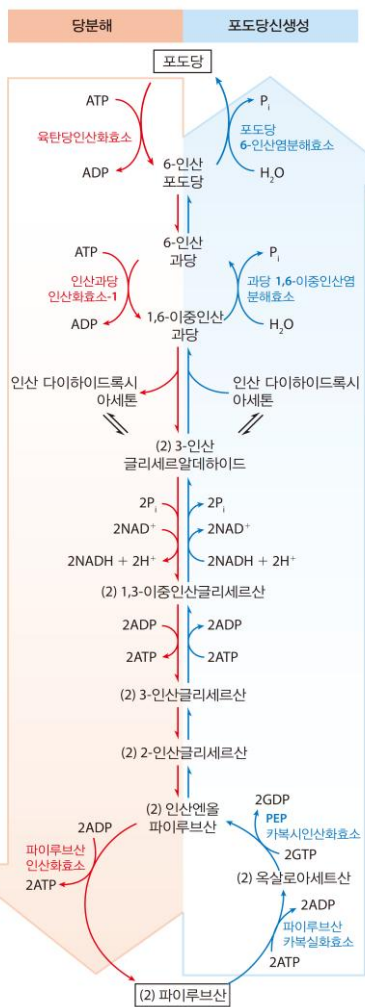


◆ 레닌저 생화학 8판(하) 중요 그림들 ◆

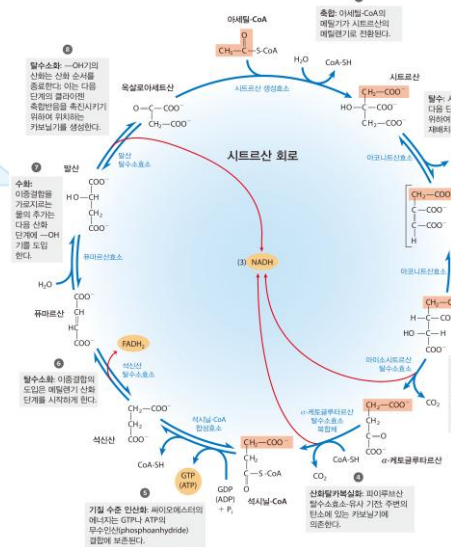
<14-2>



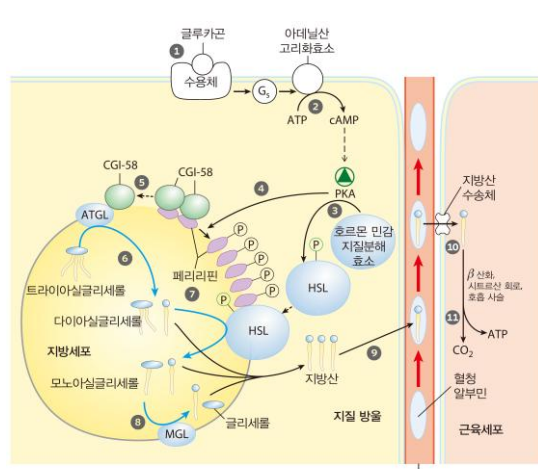
<14-16>



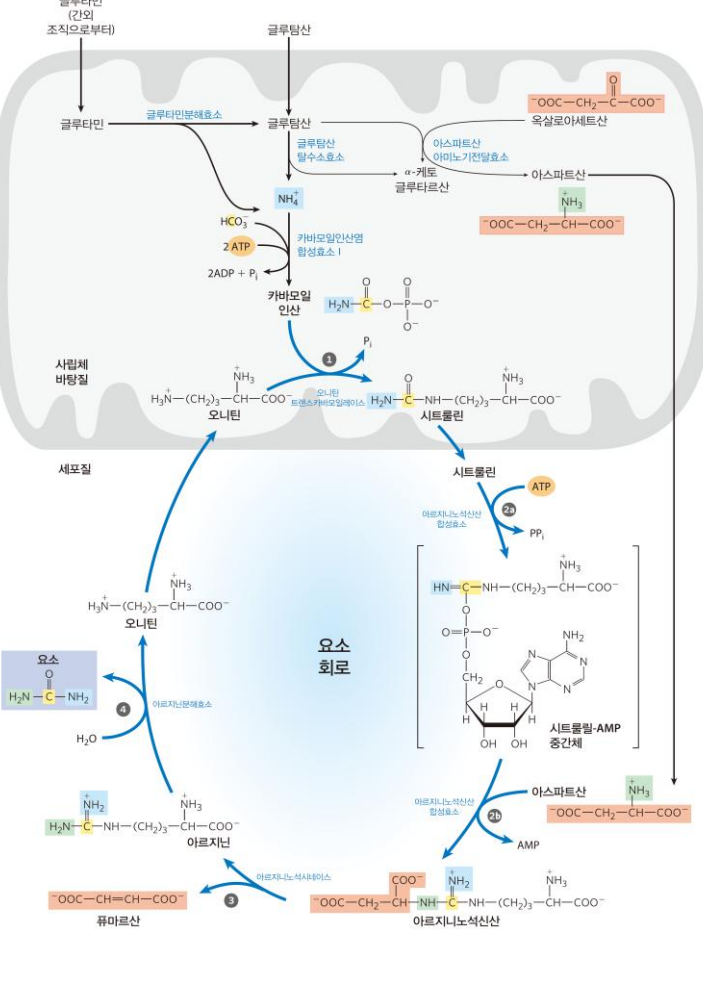
<16-7>



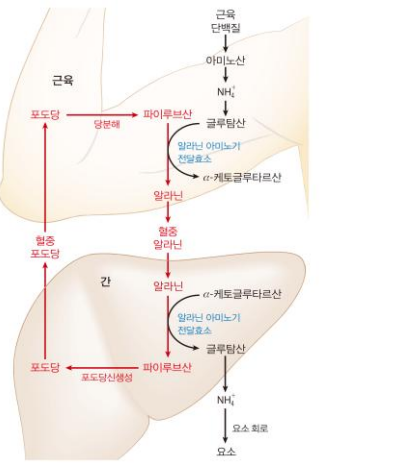
<17-2>



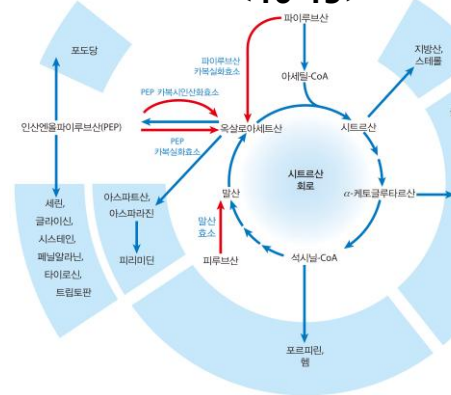
<18-10>



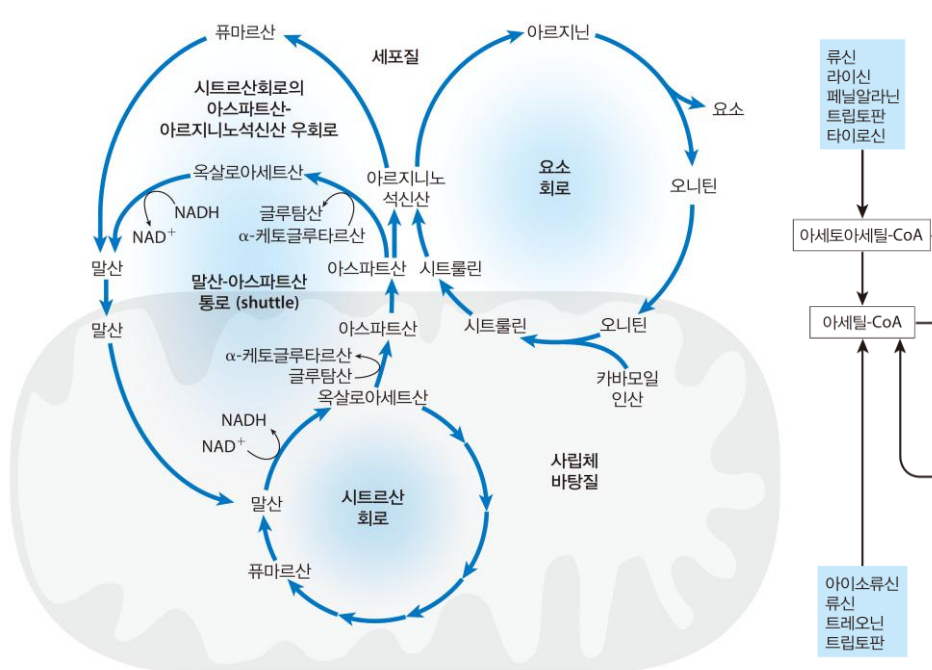
<18-9>



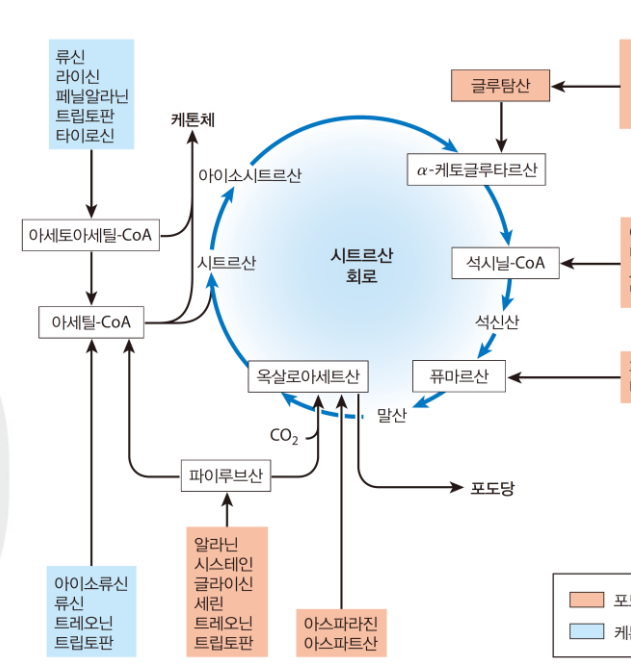
<16-15



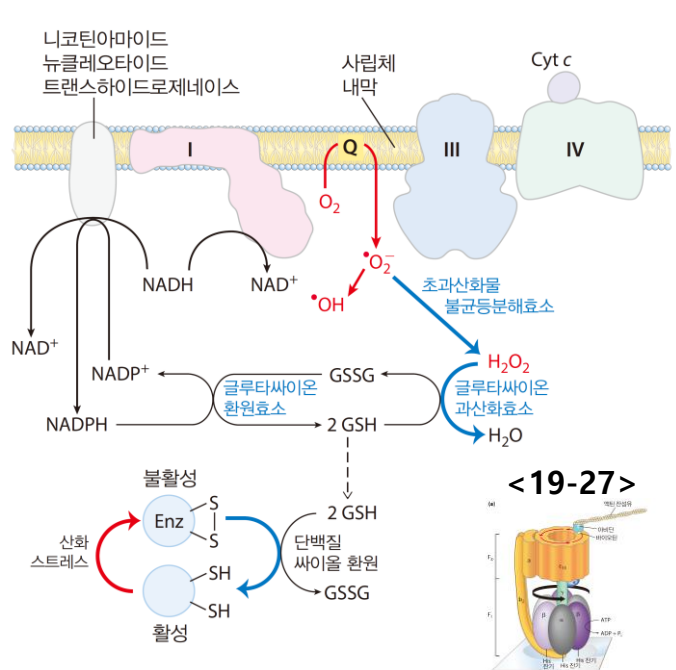
<18-12>



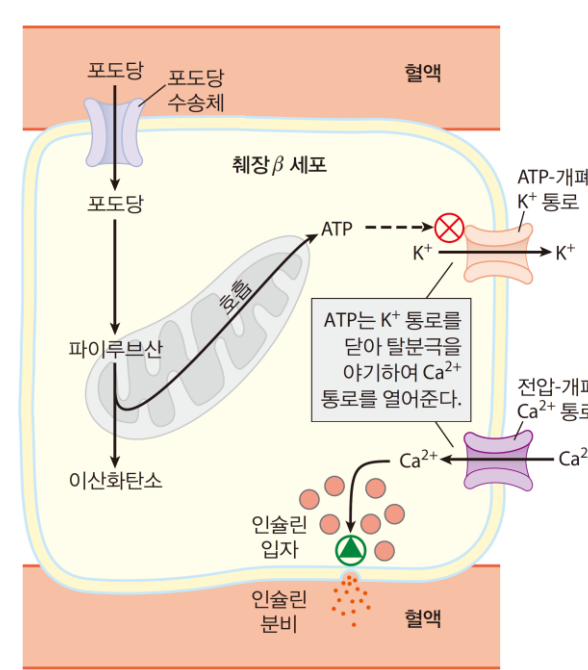
<18-15>



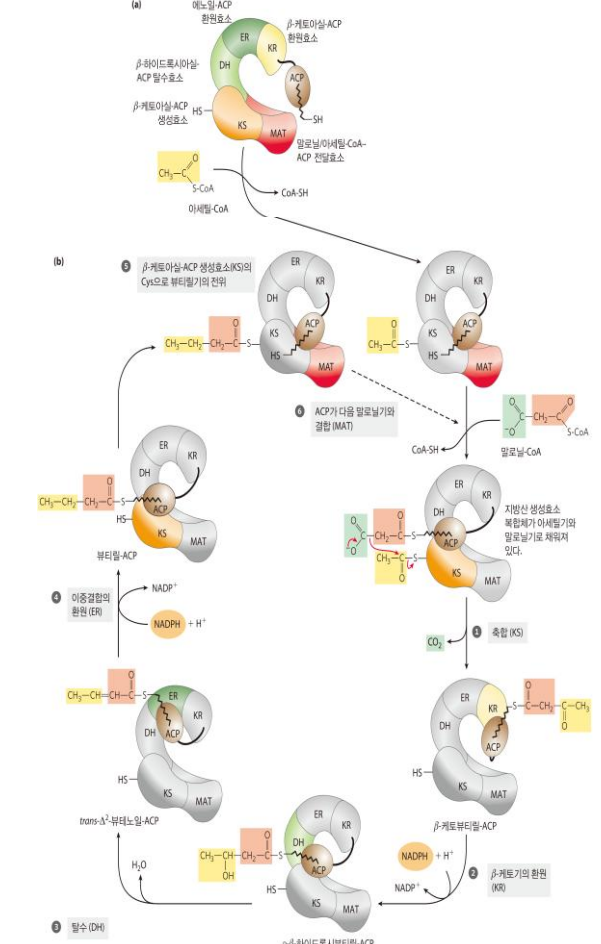
<19-18>



<19-44>



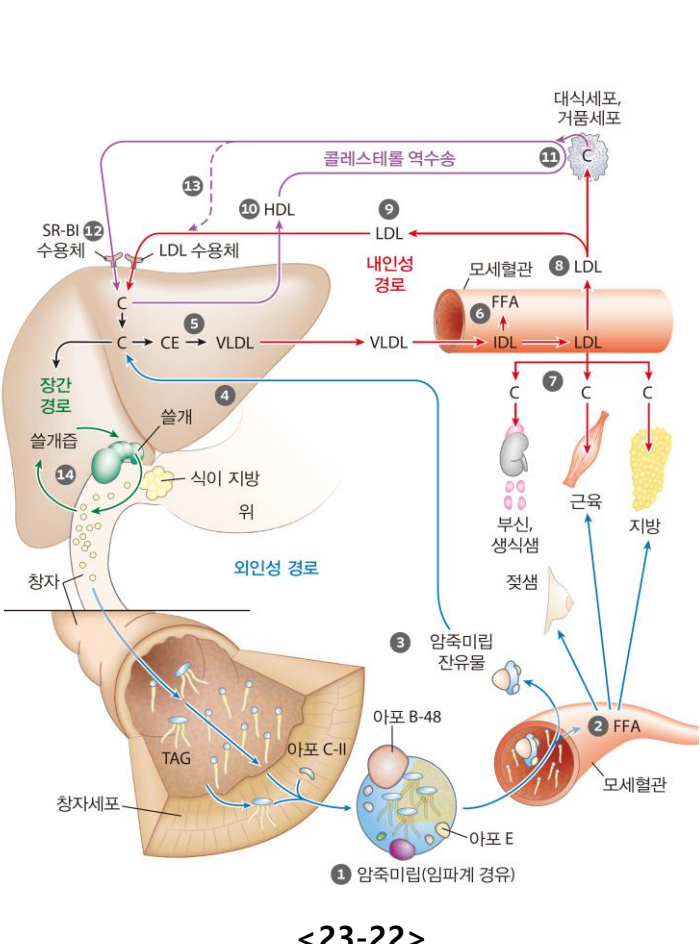
<21-6>



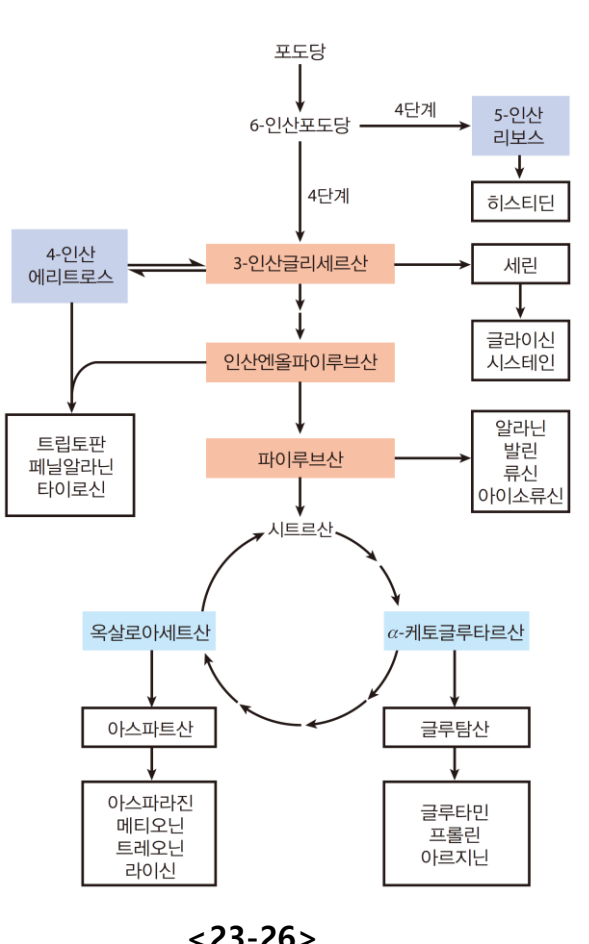
<21-39>



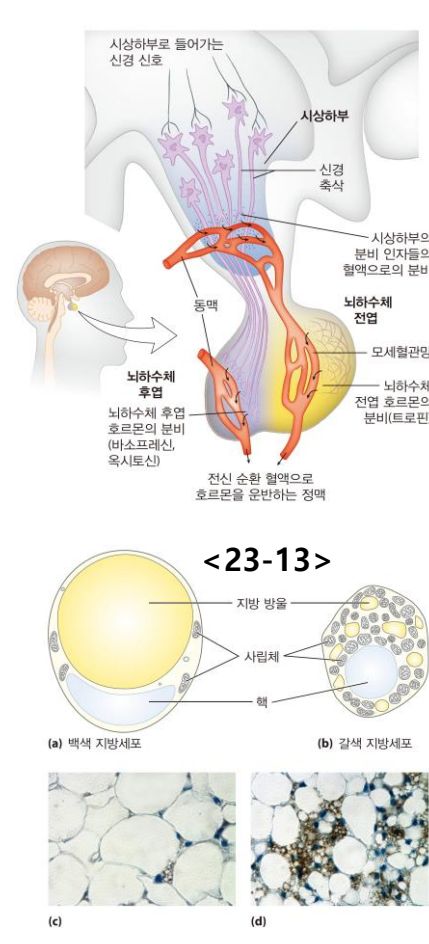
<21-40>



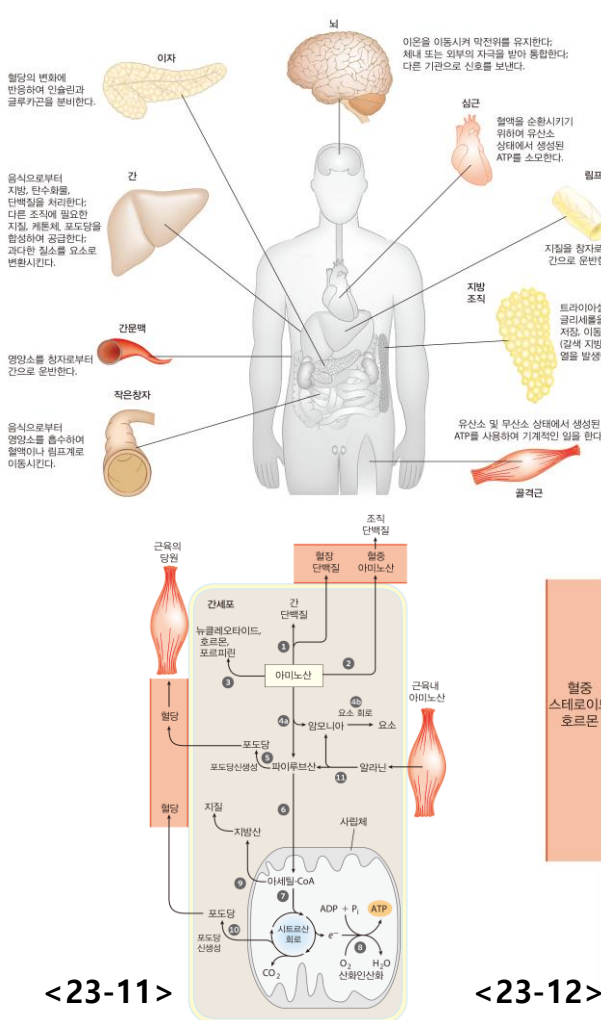
<22-11>



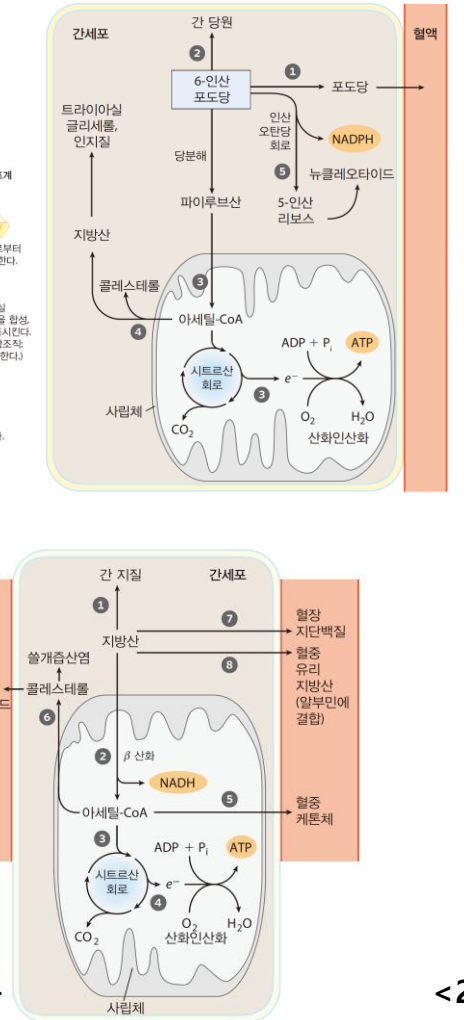
<23-7>



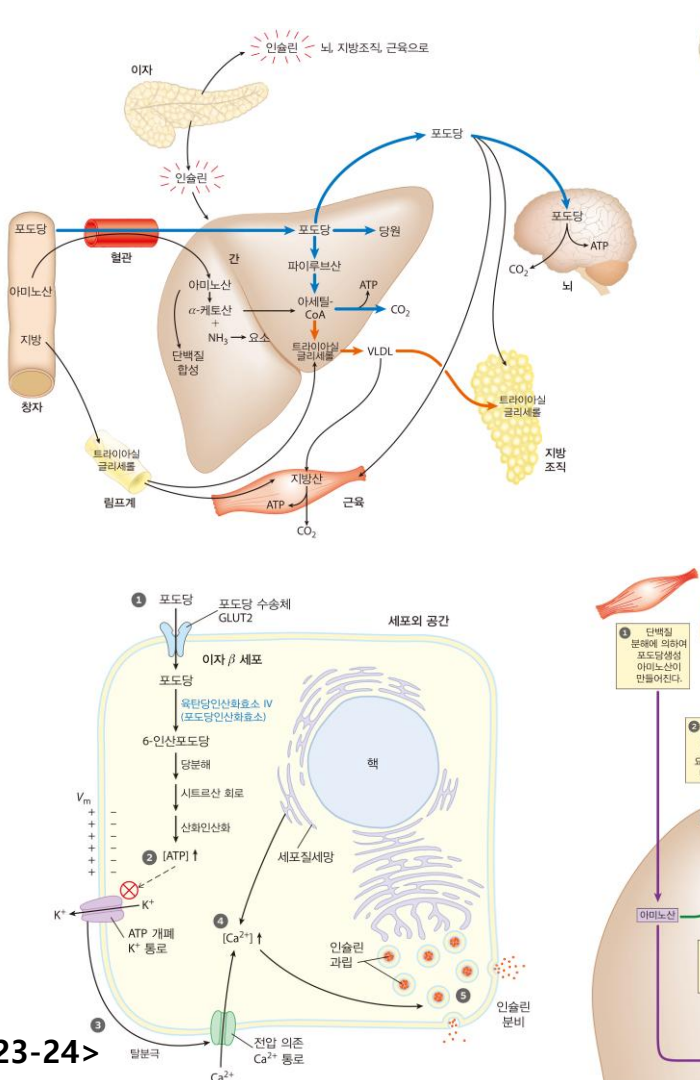
<23-9>



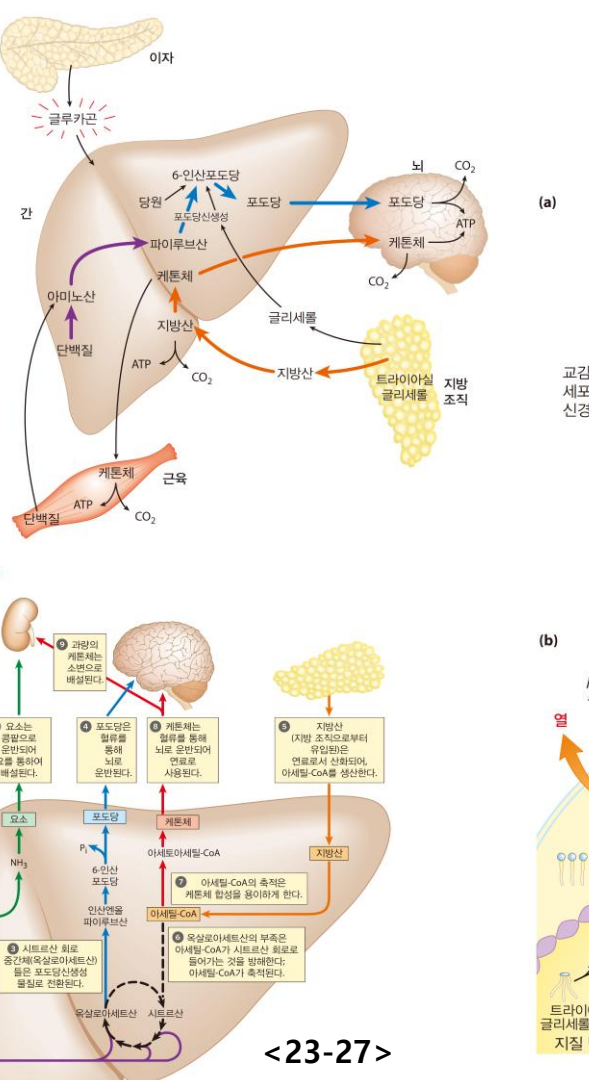
<23-10>



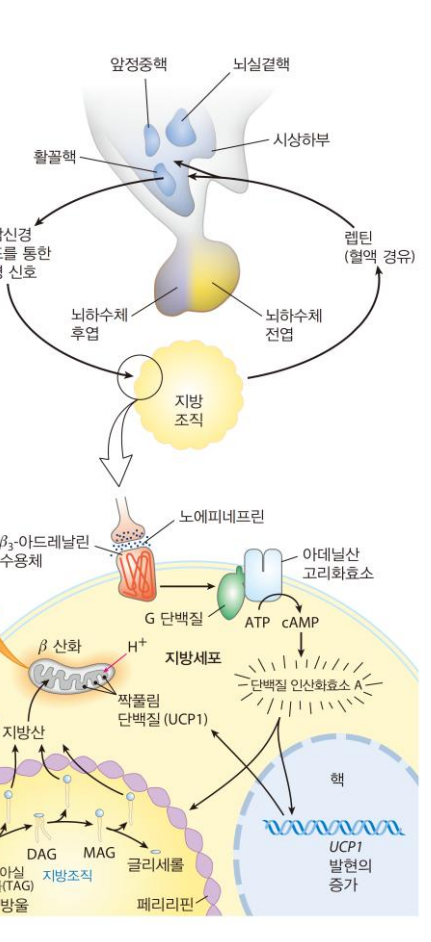
<23-22>



<23-26>



<23-31>



<23-11>

<23-12>

<23-24>

<23-27>